CHAPITRE 15

CHAPITRE 15 : Les réactions nucléaires spontanées

Stabilité des noyaux · Radioactivité α, β^-, β^+ et γ · Lois de conservation · Familles radioactives · Loi de décroissance · Demi-vie · Activité et becquerel · Datation

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au début de l'année 1896, à Paris, **Henri Becquerel** cherche à savoir si les sels d'uranium, après avoir été exposés au soleil, émettent des rayons capables d'impressionner une plaque photographique. Le ciel se couvre, il range son matériel dans un tiroir : les sels, la plaque enveloppée de papier noir, une croix de cuivre posée entre les deux. Quelques jours plus tard, il développe la plaque par acquit de conscience. L'image de la croix y est nettement imprimée, alors que rien n'a été exposé au soleil. Le rayonnement ne venait donc pas de la lumière reçue : il venait de l'uranium lui-même.

Deux ans plus tard, **Marie Curie**, née Skłodowska, et son mari **Pierre Curie** reprennent l'affaire avec une idée neuve : mesurer, et non plus seulement observer. Marie Curie utilise un électromètre pour évaluer la quantité de rayonnement émise par chaque minerai, et constate que la pechblende rayonne bien plus que l'uranium qu'elle contient. Elle en conclut que le minerai renferme un élément inconnu, plus actif encore. Le couple découvre ainsi en 1898 deux éléments nouveaux : le **polonium**, ainsi nommé en souvenir de la Pologne, et le **radium**. C'est Marie Curie qui forge le mot **radioactivité**.

En 1899, **Ernest Rutherford** montre que ce rayonnement n'est pas d'une seule espèce : il en distingue deux, selon leur pouvoir de pénétration, qu'il nomme α et β. Un troisième, plus pénétrant encore, découvert en 1900 par **Paul Villard**, prendra le nom de γ. En 1913, **Frederick Soddy** énonce les règles de déplacement qui portent aujourd'hui son nom et qui permettent d'écrire l'équation de n'importe quelle désintégration.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Dans le service de médecine nucléaire d'un hôpital de Ouagadougou, Fatimata, manipulatrice, contrôle chaque matin un appareil de mesure avec une petite source scellée de césium 137, rangée dans un château de plomb marqué du trèfle noir sur fond jaune. L'étiquette indique : « $^{137}_{55}\mathrm{Cs}$, émetteur β^- et γ, demi-vie 30 ans, activité 7,4 MBq à la livraison ». La source a été livrée il y a dix ans. Le stagiaire Moussa veut savoir ce que deviennent les noyaux de césium qui disparaissent, et si la source servira encore dans vingt ans, sachant que le contrôle exige une activité d'au moins 3,0 MBq. *Numéros atomiques : Xe (54), Cs (55), Ba (56).*

En quel noyau se change chaque noyau de césium 137, quelle est l'activité de la source aujourd'hui, et sera-t-elle encore suffisante dans vingt ans ?

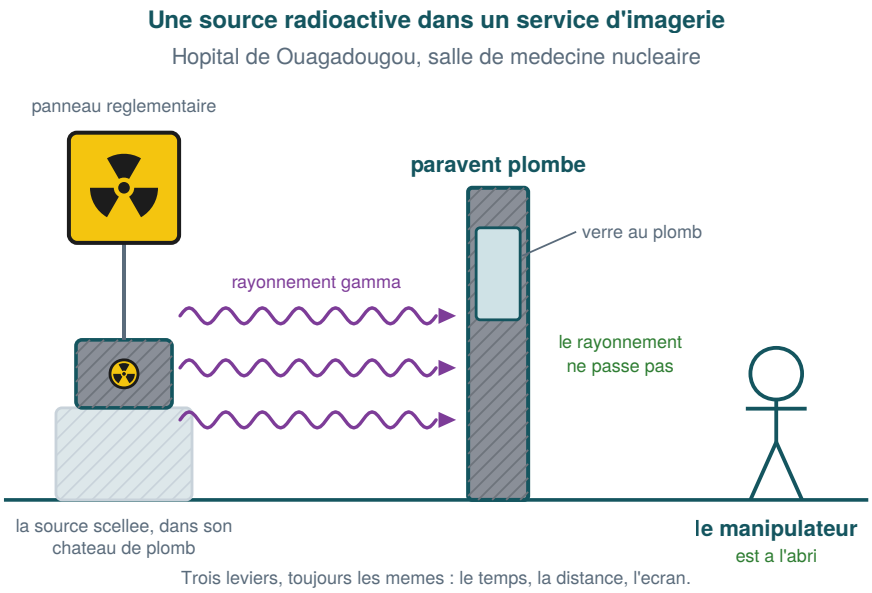


Figure 1 : Dans le service d'imagerie d'un hôpital de Ouagadougou, le trèfle noir sur fond jaune signale une source radioactive ; derrière le paravent plombé, le manipulateur est à l'abri du rayonnement.

Pour répondre, il faut savoir pourquoi un noyau est instable (leçon 1), écrire l'équation de sa désintégration (leçon 2), appliquer la loi de décroissance (leçon 3) et suivre l'activité d'une source au cours du temps (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La stabilité des noyaux et le phénomène radioactif
- Leçon 2 : Les émissions radioactives et les lois de conservation
- Leçon 3 : La loi de décroissance radioactive et la demi-vie
- Leçon 4 : L'activité d'un échantillon et la datation

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un noyau stable ;
- définir un noyau instable ;
- définir la radioactivité ;
- citer les lois de conservation ;
- définir un radionucléide ;
- définir une transmutation ;
- définir un noyau père et un noyau fils ;
- définir une désintégration radioactive ;
- définir la radioactivité α, la radioactivité β^- et la radioactivité β^+ ;
- définir la constante radioactive ;
- définir la période de désintégration ;
- définir l'activité radioactive ;
- donner l'expression de l'activité radioactive ;
- définir le becquerel ;
- définir le curie ;
- donner l'expression de la masse d'un corps radioactif à une date t donnée ;
- définir une famille radioactive.

Savoir-faire théorique

- décrire le processus des désintégrations α, β^- et β^+ ;
- écrire l'équation d'une désintégration radioactive ;
- décrire le processus du rayonnement γ ;
- calculer l'énergie libérée lors d'une désintégration radioactive ;
- établir la loi de décroissance radioactive ;
- représenter la courbe de décroissance radioactive d'un nucléide radioactif ;
- calculer la masse de substance désintégrée à une date t.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 1ère D, des mathématiques et du chapitre 14 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la composition du noyau $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$: nombre de protons, nombre de neutrons, nombre de nucléons.

Exercice P2. Les noyaux $^{12}_{6}\mathrm{C}$ et $^{14}_{6}\mathrm{C}$ sont-ils des isotopes ? Justifie en une phrase.

Exercice P3. Calcule de tête : e^{0} ; $\ln 1$; $\ln\left(e^{-3}\right)$; $\frac{1}{2^{4}}$.

Exercice P4. Résous l'équation $e^{-0{,}5t} = 0{,}25$, d'inconnue t.

Exercice P5. On donne l'énergie de liaison par nucléon de deux noyaux : 7,07 MeV/nucléon pour l'hélium 4 et 8,79 MeV/nucléon pour le fer 56. Lequel est le plus stable ?

Exercice P6. Exprime en MeV l'énergie qui correspond à une masse de 0,0050 u.

Exercice P7. Combien de noyaux contient un échantillon de 1,0 g de carbone 12 ? *Données :* $M = 12$ *g/mol ;* $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Donner la composition d'un noyau (P1)	Le noyau est formé de **nucléons** : des **protons**, de charge $+e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, et des **neutrons**, neutres. On le note $^{A}_{Z}X$: Z est le **nombre de charges** (nombre de protons), A le **nombre de masse** (nombre de nucléons), et le nombre de neutrons vaut $N = A - Z$. Exemple : $^{238}_{92}\mathrm{U}$ compte 92 protons et $238 - 92 = 146$ neutrons.
Reconnaître des isotopes (P2)	Deux noyaux sont **isotopes** lorsqu'ils ont le même nombre de protons Z et des nombres de neutrons différents : ce sont deux variétés du même élément chimique. Exemple : $^{235}_{92}\mathrm{U}$ et $^{238}_{92}\mathrm{U}$ sont isotopes ; $^{14}_{6}\mathrm{C}$ et $^{14}_{7}\mathrm{N}$ ne le sont pas, car leurs Z diffèrent.
Calculer avec l'exponentielle et le logarithme népérien (P3)	La fonction $t \mapsto e^{-\lambda t}$ vaut 1 en $t = 0$ et décroît vers 0 sans jamais l'atteindre. On retiendra $e^{0} = 1$, $\ln 1 = 0$, $\ln 2 \approx 0{,}693$, $\ln\left(e^{x}\right) = x$ et $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$. Exemple : $\ln\left(\frac{1}{8}\right) = -3\ln 2 \approx -2{,}08$.
Résoudre une équation exponentielle (P4)	$e^{x} = y$, avec $y > 0$, équivaut à $x = \ln y$: on prend le logarithme des deux membres. Exemple : $e^{-0{,}2t} = 0{,}5$ donne $-0{,}2\,t = \ln 0{,}5 = -0{,}693$, donc $t = 3{,}47$.
Comparer la stabilité de deux noyaux (P5)	L'**énergie de liaison** E_ℓ d'un noyau est l'énergie qu'il faudrait fournir pour séparer tous ses nucléons. Ce qui compare deux noyaux, c'est l'**énergie de liaison par nucléon** $\frac{E_\ell}{A}$: **plus elle est grande, plus le noyau est stable**. Exemple : 8,79 MeV/nucléon pour le fer 56 contre 7,59 MeV/nucléon pour l'uranium 238 : le fer est le plus stable.
Convertir une masse en énergie (P6)	L'**unité de masse atomique** vaut 1 u $= 1{,}660\,54 \times 10^{-27}$ kg. Par la relation d'Einstein $E = mc^{2}$, une masse de 1 u correspond à 931,5 MeV, ce que l'on écrit 1 u $\equiv$ 931,5 MeV/c^{2}. Exemple : une perte de masse de 0,0020 u libère $0{,}0020 \times 931{,}5 = 1{,}9$ MeV.
Calculer un nombre de noyaux à partir d'une masse (P7)	Une masse m d'une espèce de masse molaire M contient $n = \frac{m}{M}$ moles, soit $N = \frac{m}{M}\,\mathcal{N}_A$ entités, avec $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}. Pour un nucléide, on prend pour M la valeur du nombre de masse A en g/mol. Exemple : 1,0 g d'uranium 238 contient $\frac{1{,}0}{238} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}5 \times 10^{21}$ noyaux.

LECON 1 : La stabilité des noyaux et le phénomène radioactif

1. Activité de découverte *: La carte des noyaux de la classe de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une feuille de papier millimétré, une règle, deux crayons de couleurs différentes, le tableau de nucléides ci-dessous. Aucun matériel de laboratoire n'est nécessaire : cette activité se conduit entièrement sur le papier.

Rasmané reçoit de son professeur la liste suivante. Pour chaque noyau on donne le nombre de protons Z, le nombre de neutrons N, et l'indication « stable » ou « instable », relevée dans les tables.

Noyau	Z	N	Etat
$^{4}_{2}\mathrm{He}$	2	2	stable
$^{12}_{6}\mathrm{C}$	6	6	stable
$^{14}_{6}\mathrm{C}$	6	8	instable
$^{16}_{8}\mathrm{O}$	8	8	stable
$^{40}_{20}\mathrm{Ca}$	20	20	stable
$^{56}_{26}\mathrm{Fe}$	26	30	stable
$^{107}_{47}\mathrm{Ag}$	47	60	stable
$^{137}_{55}\mathrm{Cs}$	55	82	instable
$^{197}_{79}\mathrm{Au}$	79	118	stable
$^{226}_{88}\mathrm{Ra}$	88	138	instable
$^{238}_{92}\mathrm{U}$	92	146	instable

1. Place chaque noyau par un point dans un repère, Z en abscisse et N en ordonnée. Utilise une couleur pour les noyaux stables et l'autre pour les instables.
2. Trace la droite d'équation $N = Z$. Les noyaux stables légers sont-ils au-dessus, au-dessous, ou sur cette droite ?
3. A partir de quelle valeur de Z environ les noyaux stables s'écartent-ils nettement de la droite $N = Z$? Dans quel sens s'en écartent-ils ?
4. Cherche dans ta liste le noyau stable le plus lourd. Que remarques-tu pour tous les noyaux qui le dépassent ?
5. Les deux noyaux $^{12}_{6}\mathrm{C}$ et $^{14}_{6}\mathrm{C}$ ont le même nombre de protons. Pourquoi l'un est-il stable et l'autre non, à ton avis ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les points ne se répartissent pas n'importe où : les noyaux stables se serrent le long d'une bande étroite, que l'on appelle la **vallée de stabilité**. Jusqu'à $Z \approx 20$, elle suit la droite $N = Z$: l'hélium 4, le carbone 12, l'oxygène 16 et le calcium 40 contiennent autant de neutrons que de protons. Au-delà, elle passe au-dessus de la droite : le fer 56 a déjà 30 neutrons pour 26 protons, l'or 197 en a 118 pour 79. Les noyaux lourds ont donc besoin d'un **excédent de neutrons**, et au-delà du plomb, pour $Z > 82$, il n'existe **aucun noyau stable** : le bismuth 209 ($Z = 83$) est lui-même radioactif, mais sa demi-vie est si immense qu'il est pratiquement stable.

Le carbone 12 et le carbone 14 ont le même nombre de protons, mais 6 et 8 neutrons : le carbone 14 est **trop riche en neutrons** pour sa taille. Un noyau peut ainsi être instable non parce qu'il est trop gros, mais parce que la proportion de ses deux sortes de nucléons n'est pas la bonne. Ce déséquilibre le pousse à se transformer de lui-même : c'est la radioactivité.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Noyau stable. Un noyau est **stable** lorsqu'il conserve indéfiniment sa composition : il ne se transforme pas de lui-même au cours du temps.

Noyau instable. Un noyau est **instable**, ou **radioactif**, lorsqu'il se transforme spontanément en un autre noyau, en émettant une ou plusieurs particules et, le plus souvent, un rayonnement électromagnétique.

Radionucléide. Un **radionucléide**, ou radioisotope, est un nucléide dont le noyau est radioactif. Le carbone 14, le césium 137 et l'uranium 238 sont des radionucléides ; le carbone 12 n'en est pas un.

La radioactivité. La **radioactivité** est la transformation **spontanée** d'un noyau instable en un autre noyau, avec émission de particules et de rayonnement. Chaque transformation d'un noyau s'appelle une **désintégration radioactive**.

Les quatre caractères du phénomène radioactif. La désintégration d'un noyau est :

- **spontanée** : elle se produit d'elle-même, sans cause extérieure ;
- **aléatoire** : on ne peut pas prévoir l'instant où un noyau donné se désintégrera ;
- **inéluctable** : tout noyau instable finit par se désintégrer, et rien ne peut l'empêcher ;
- **indépendante des paramètres physico-chimiques** : ni la température, ni la pression, ni l'état physique, ni les combinaisons chimiques dans lesquelles l'atome est engagé ne modifient le phénomène.

» Note étymologique : « radioactivité » est formé du latin radius, « rayon », et du mot « activité » : le corps est actif, il émet des rayons de lui-même. Marie Curie a forgé le mot en 1898.

Remarque : pourquoi la chaleur n'a aucune prise sur le noyau

Le quatrième caractère est celui qui déroute le plus, parce qu'il contredit tout ce que tu as appris en chimie. En chimie, on chauffe pour accélérer, on refroidit pour ralentir, on concentre pour favoriser. Ici, rien de tel. La raison tient à un ordre de grandeur : les énergies mises en jeu dans une désintégration se comptent en **millions d'électronvolts**, alors qu'un chauffage ordinaire ou une liaison chimique se comptent en **électronvolts**. Chauffer un échantillon radioactif, c'est comme espérer déplacer un camion en soufflant

dessus. Le noyau est enfermé dans son propre monde, à l'écart du cortège électronique par lequel passe toute la chimie.

Remarque : la radioactivité naturelle

Il existe une radioactivité **naturelle**, présente partout : dans les roches granitiques, dans l'air par le radon qui s'en échappe, dans les aliments par le potassium 40, et jusque dans notre propre corps. Chaque seconde, environ huit mille noyaux se désintègrent dans le corps d'un adulte. Ce fond naturel fait partie de notre environnement.

Remarque : le diagramme (N, Z) et les trois régions d'instabilité

Pour lire d'un coup d'oeil l'état d'un noyau, les physiciens portent en abscisse le nombre de charges Z et en ordonnée le nombre de neutrons N.

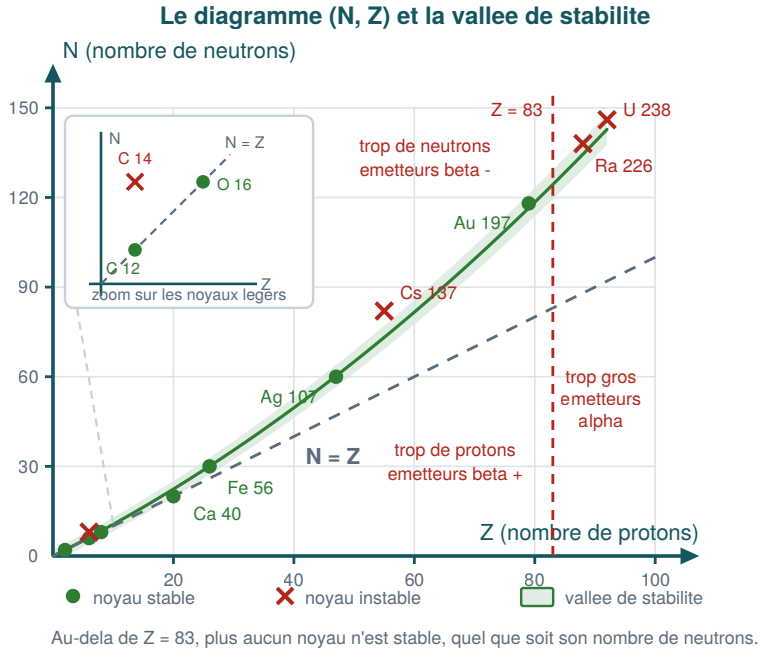


Figure 2 : Le diagramme (N, Z). Les noyaux stables forment une bande étroite, la vallée de stabilité, qui suit d'abord la droite $N = Z$ puis s'en écarte vers le haut. Les noyaux trop riches en neutrons sont au-dessus, les noyaux trop riches en protons au-dessous, les noyaux trop lourds au-delà de $Z = 83$.

Trois régions bordent la vallée, et chacune correspond à un type d'instabilité précis.

Au-dessus de la vallée se trouvent les noyaux qui possèdent **trop de neutrons** par rapport à leur nombre de protons. Le carbone 14 en fait partie, ainsi que le césium 137 et le cobalt 60. Pour rejoindre la vallée, un tel noyau doit diminuer son nombre de neutrons et augmenter son nombre de protons : il est **émetteur** β^-.

Au-dessous de la vallée se trouvent les noyaux qui possèdent **trop de protons**. Le carbone 11, l'azote 13 et le fluor 18, tous fabriqués artificiellement et employés en imagerie médicale, en font partie. Pour rejoindre la vallée, un tel noyau doit faire l'opération inverse : il est **émetteur** β^+.

Au-delà de $Z = 82$, c'est-à-dire au-delà du plomb, tous les noyaux sont instables, quel que soit leur nombre de neutrons (le bismuth 209 n'est que pratiquement stable, grâce à sa demi-vie immense). Ils sont simplement **trop gros**. Pour se rapprocher de la zone stable, il leur faut perdre d'un coup deux protons et

deux neutrons : ils sont **émetteurs** α. C'est le cas du radium 226, du polonium 210, du thorium 232 et de l'uranium 238.

Tu n'as pas à tracer les frontières de la vallée : il suffit de situer ces trois régions.

J'INTERPRETE

Observation. Les noyaux stables légers ont $N \approx Z$, tandis que les noyaux stables lourds ont N nettement supérieur à Z, jusqu'à $\frac{N}{Z} \approx 1{,}5$.

Loi ou outil utilisé. Deux interactions coexistent dans le noyau. L'interaction forte, attractive, n'agit qu'entre nucléons voisins ; la répulsion électrique, elle, agit entre tous les protons, si éloignés soient-ils.

Conclusion. Quand A augmente, chaque proton subit la répulsion d'un nombre croissant de protons, alors qu'il ne reçoit l'attraction forte que de ses quelques voisins immédiats. Il faut donc ajouter des neutrons, qui attirent sans repousser, pour compenser ; et passé $Z = 82$, aucun ajout ne suffit plus.

METHODE : PREVOIR SI UN NOYAU EST STABLE ET, SINON, SON TYPE D'EMISSION

Pour prévoir si un noyau est stable et, s'il ne l'est pas, le type d'émission attendu, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève Z et calcule $N = A - Z$.
Etape 2 : Si $Z > 83$, arrête-toi : le noyau est instable et émetteur α.
Etape 3 : Si $Z \leq 20$, compare N à Z : s'ils sont égaux ou très voisins, le noyau a de bonnes chances d'être stable.
Etape 4 : Sinon, compare N au nombre de neutrons de l'isotope stable donné par l'énoncé, sans jamais inventer de frontière chiffrée : plus de neutrons, émetteur β^- ; moins de neutrons, émetteur β^+.
Etape 5 : Conclus : « Le noyau est stable » ou « Le noyau est instable, émetteur α (ou β^-, ou β^+) ».

Exemple résolu 1 : prévoir la stabilité de trois noyaux

Enoncé. On donne trois noyaux : $^{16}_{8}\mathrm{O}$, $^{19}_{8}\mathrm{O}$ et $^{210}_{84}\mathrm{Po}$. Pour chacun, dis s'il est stable ou instable et, s'il est instable, prévois le type d'émission attendu.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On commence par relever Z et calculer $N = A - Z$ pour les trois noyaux, car aucun raisonnement n'est possible avant.	$^{16}_{8}\mathrm{O}$: $Z = 8$, $N = 8$. $^{19}_{8}\mathrm{O}$: $Z = 8$, $N = 11$. $^{210}_{84}\mathrm{Po}$: $Z = 84$, $N = 126$.
Pour l'oxygène 16, on est dans les noyaux légers : $N = Z$, la composition est celle d'un noyau de la vallée.	**$^{16}_{8}\mathrm{O}$ a autant de neutrons que de protons : il est stable.**
Pour l'oxygène 19, le nombre de protons est le même, mais il y a trois neutrons de plus que dans l'isotope stable : le point sort de la vallée par le haut.	**$^{19}_{8}\mathrm{O}$ est trop riche en neutrons, donc instable, et émetteur β^-.**
Pour le polonium 210, on applique d'abord le test de la taille, qui est prioritaire sur tout le reste.	**$Z = 84 > 83$: $^{210}_{84}\mathrm{Po}$ est instable, et émetteur α.**

✔ **Vérification :** les trois conclusions sont conformes aux tables, et l'on constate que deux noyaux de même Z, l'oxygène 16 et l'oxygène 19, n'ont pas le même sort : c'est bien la **proportion** de neutrons, et non leur nombre absolu, qui décide de la stabilité.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Pour $^{16}_{8}\mathrm{O}$, $Z = 8$ et $N = 16 - 8 = 8$: ce noyau léger contient autant de neutrons que de protons, il se place donc dans la vallée de stabilité et il est stable. Pour $^{19}_{8}\mathrm{O}$, $Z = 8$ et $N = 19 - 8 = 11$: à nombre de protons égal, il compte trois neutrons de plus que l'isotope stable, il est donc trop riche en neutrons et se situe au-dessus de la vallée ; il est instable et émetteur β^-. Pour $^{210}_{84}\mathrm{Po}$, $Z = 84$ est supérieur à 83 : aucun noyau de ce nombre de charges n'est stable ; il est donc instable et émetteur α. **Donc l'oxygène 16 est stable, l'oxygène 19 est un émetteur β^- et le polonium 210 un émetteur α.**

Exemple résolu 2 : les deux flacons de Bintou

Enoncé. Bintou dispose de deux flacons scellés contenant chacun un échantillon de radon 222, un gaz radioactif. Elle place le premier au réfrigérateur à 4 °C et le second dans une étuve à 80 °C. Au bout d'une semaine, elle mesure le nombre de noyaux restants dans chaque flacon. Que doit-elle trouver ? Justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie la grandeur que l'expérience fait varier : c'est la température, donc un paramètre physique extérieur au noyau.	**La seule différence entre les deux flacons est la température.**
On rappelle le caractère du phénomène radioactif qui répond directement à la question.	**La radioactivité est indépendante des paramètres physico-chimiques, donc de la température.**
On justifie par les ordres de grandeur, car l'affirmation ne doit pas rester une simple récitation.	**L'agitation thermique met en jeu des énergies de l'ordre de l'électronvolt, contre des millions d'électronvolts dans le noyau.**
On conclut sur ce que montre la mesure.	**Les deux flacons contiennent le même nombre de noyaux restants, aux fluctuations de comptage près.**

✔ **Vérification :** si le chauffage avait un effet, on saurait depuis longtemps neutraliser les déchets radioactifs par un simple four, ce qui n'est le cas d'aucune installation au monde. L'expérience de Bintou confirme donc ce que l'industrie constate tous les jours.

ATTENTION !

Ne confonds pas **instable** et **dangereux** : le potassium 40 contenu dans une banane ou dans le soumbala est instable, et pourtant personne n'a jamais été inquiété par un plat de sauce. Ce qui compte, c'est la quantité de noyaux, le type de rayonnement et la durée d'exposition, pas le simple fait d'être radioactif.

Ne dis jamais non plus qu'un noyau « se casse parce qu'il a reçu un choc ». La désintégration est spontanée : personne ne l'a provoquée. Une réaction déclenchée par un projectile, ce n'est plus de la radioactivité, c'est une réaction nucléaire **provoquée**, et c'est l'objet du chapitre suivant.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ On donne les noyaux $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$, $^{232}_{90}\mathrm{Th}$ et $^{60}_{27}\mathrm{Co}$, sachant que l'isotope stable du cobalt est $^{59}_{27}\mathrm{Co}$. Pour chacun, dis s'il est stable ou instable et justifie en une phrase.

Exercice 2. ★★ Un élève affirme : « pour se débarrasser d'un déchet radioactif, il suffit de le brûler dans un four très chaud ». Rédige en trois phrases la réponse que tu lui fais.

LECON 2 : Les émissions radioactives et les lois de conservation

1. Activité de découverte *: La plaque photographique et les écrans*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Cette activité est **documentaire** : aucune source radioactive ne doit être manipulée en classe. Tu travailles sur les deux documents ci-dessous, avec une règle et un crayon.

Document 1. Une source radioactive est placée au fond d'un bloc de plomb percé d'un canal étroit, de sorte que le rayonnement ne sorte que dans une seule direction. En face, à quelque distance, on dispose une plaque photographique. Entre les deux, on établit un champ magnétique perpendiculaire au faisceau. Après développement, la plaque porte **trois taches** : l'une déviée vers la gauche, l'une déviée vers la droite mais beaucoup plus fortement, et l'une restée exactement dans l'axe.

Document 2. On interpose successivement différents écrans entre la source et un détecteur, et l'on note ce qui passe encore.

Ecran interposé	Rayonnement 1	Rayonnement 2	Rayonnement 3
Rien	passe	passe	passe
Une feuille de papier	arrêté	passe	passe
Une plaque d'aluminium de 5 mm	arrêté	arrêté	passe
Un mur de plomb de 10 cm	arrêté	arrêté	fortement atténué

1. Que peut-on dire de la charge électrique de chacun des trois rayonnements, sachant qu'un faisceau de particules chargées est dévié dans un champ magnétique et qu'un faisceau neutre ne l'est pas ?
2. Les deux faisceaux déviés le sont en sens opposés. Que peut-on en conclure sur le signe de leurs charges ?
3. L'un des deux faisceaux chargés est beaucoup plus dévié que l'autre. Sachant qu'à charge comparable une particule légère est plus facilement déviée qu'une particule lourde, laquelle des deux est la plus légère ?
4. Classe les trois rayonnements du moins pénétrant au plus pénétrant.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le faisceau qui n'est pas dévié ne porte aucune charge : c'est le rayonnement γ, un **rayonnement électromagnétique** de même nature que la lumière ou les rayons X, mais beaucoup plus énergétique. Les deux autres faisceaux sont déviés en sens opposés, donc leurs charges sont de signes contraires. Le plus dévié est le plus léger : c'est le rayonnement β, constitué d'électrons. L'autre, peu dévié parce que lourd, est le rayonnement α, constitué de noyaux d'hélium.

Le document 2 classe les trois rayonnements par **pouvoir de pénétration**. Les particules α, lourdes et doublement chargées, perdent très vite leur énergie : une feuille de papier, ou même quelques centimètres d'air, les arrêtent. Les particules β, environ sept mille fois plus légères, vont plus loin, mais quelques millimètres d'aluminium suffisent. Le rayonnement γ, lui, n'est jamais complètement arrêté : une forte épaisseur de plomb ou de béton ne fait que l'atténuer.

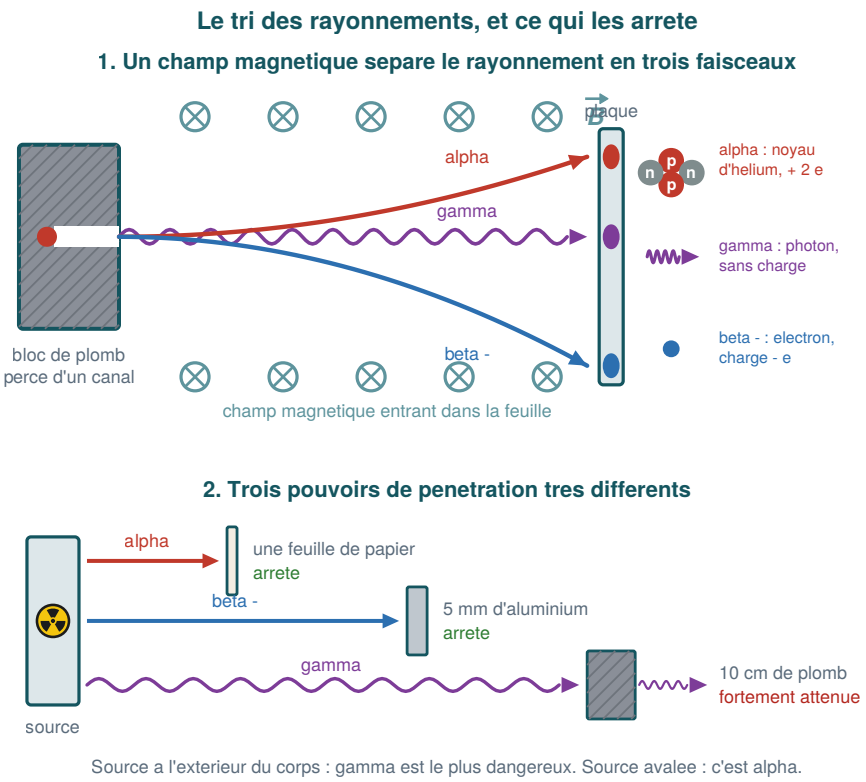


Figure 3 : Le tri des trois rayonnements par un champ magnétique, et leur pouvoir de pénétration comparé : le papier arrête α, l'aluminium arrête β, seul un mur épais de plomb atténue γ.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Désintégration, noyau père, noyau fils. Au cours d'une **désintégration radioactive**, un noyau instable appelé **noyau père** se transforme en un autre noyau appelé **noyau fils**, avec émission d'une particule. Quand le noyau fils appartient à un élément chimique différent de celui du père, on dit qu'il y a **transmutation** : un élément s'est changé en un autre.

Les lois de conservation. Au cours d'une désintégration, quatre grandeurs se conservent : la **charge électrique**, le **nombre de nucléons**, la **quantité de mouvement** et l'**énergie totale**. Seules les deux premières servent à équilibrer les équations ; on les appelle les **lois de Soddy** :

$$A_{\text{père}} = \sum A_{\text{produits}} \qquad \text{et} \qquad Z_{\text{père}} = \sum Z_{\text{produits}}$$

Radioactivité α. Un noyau trop lourd émet un noyau d'hélium ${}^{4}_{2}\text{He}$, appelé **particule α** :

$${}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}\text{He}$$

Radioactivité β^-. Un noyau trop riche en neutrons émet un **électron** ${}^{0}_{-1}e$: un neutron du noyau s'est changé en proton.

$${}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$$

Radioactivité β^+. Un noyau trop riche en protons émet un **positon** ${}^{0}_{+1}e$ (on dit aussi **positron**), particule de même masse que l'électron mais de charge opposée : un proton du noyau s'est changé en neutron.

$${}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e$$

Rayonnement γ. Le noyau fils est très souvent formé dans un **état excité**, noté Y^*. Il se désexcite en émettant un photon très énergétique, le **rayonnement γ** :

$${}^{A}_{Z}Y^* \longrightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma$$

L'émission γ ne change ni A ni Z : ce **n'est pas** une désintégration, c'est une désexcitation. Elle accompagne les autres émissions, elle ne se produit jamais seule.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE PROCESSUS DE CHAQUE EMISSION

L'émission α. La particule émise est un noyau d'hélium 4, c'est-à-dire un paquet très solide de deux protons et deux neutrons. En partant, elle emporte 4 unités de nombre de masse et 2 unités de nombre de charges : le noyau fils recule donc de deux cases dans la classification périodique. L'émission α concerne presque exclusivement les noyaux lourds, ceux dont Z dépasse 83.

Exemple : $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Le radium 226 donne du radon 222, qui est un gaz. C'est la raison pour laquelle le radon s'échappe des sols granitiques et s'accumule dans les caves mal ventilées.

L'émission β^-. Au sein du noyau, un neutron se transforme en proton, selon le bilan $^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$. L'électron ainsi créé n'existait pas avant : il ne provient pas du cortège électronique de l'atome, il naît dans le noyau et en est aussitôt éjecté. Le nombre de nucléons ne change pas, mais le nombre de protons augmente d'une unité : le noyau fils avance d'une case dans la classification.

Exemple : $^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e$. C'est cette désintégration qui est à la base de la datation au carbone 14.

L'émission β^+. C'est l'opération symétrique : un proton se transforme en neutron, selon $^{1}_{1}p \longrightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}e$. La particule émise, le **positon**, a la même masse que l'électron et une charge opposée. Le noyau fils recule d'une case.

Exemple : $^{30}_{15}\mathrm{P} \longrightarrow {}^{30}_{14}\mathrm{Si} + {}^{0}_{+1}e$.

Dans certains ouvrages et corrigés, l'équation d'une désintégration β^- comporte aussi un **antineutrino** $^{0}_{0}\bar{\nu}$, et celle d'une désintégration β^+ un **neutrino** $^{0}_{0}\nu$: ces particules sans charge et de masse quasi nulle ne changent ni A ni Z, mais emportent une partie de l'énergie libérée.

Le rayonnement γ. Quand un noyau fils naît dans un état excité, il possède un excédent d'énergie sans avoir pour autant une composition différente. Il s'en défait en quelques fractions de seconde en émettant un photon d'énergie considérable, de l'ordre du million d'électronvolts, contre quelques électronvolts pour un photon de lumière visible. On écrit alors la désintégration en deux temps, par exemple pour le cobalt 60 :

$$^{60}_{27}\mathrm{Co} \longrightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni}^{*} + {}^{0}_{-1}e \qquad \text{puis} \qquad {}^{60}_{28}\mathrm{Ni}^{*} \longrightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni} + \gamma$$

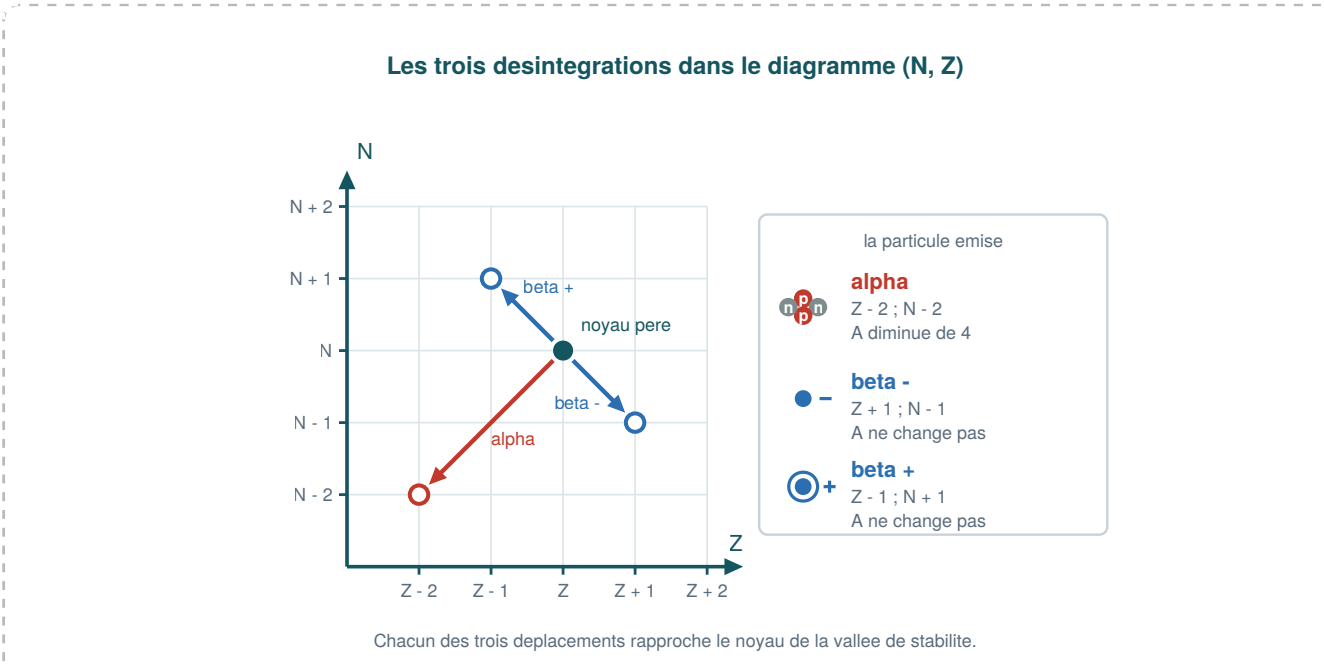


Figure 4 : Les trois désintégrations vues dans le diagramme (N, Z) : α déplace le point de deux cases vers la gauche et deux vers le bas, β^- d'une case vers la droite et une vers le bas, β^+ d'une case vers la gauche et une vers le haut. Toutes trois ramènent le noyau vers la vallée.

J'INTERPRETE

Observation. Un noyau émetteur β^- éjecte un électron, alors que le noyau ne contient aucun électron.

Loi ou outil utilisé. L'équation de conservation appliquée au bilan ${}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$ montre que le nombre de nucléons reste inchangé et que le nombre de protons augmente d'une unité.

Conclusion. L'électron n'était pas là avant : il est **créé** au moment où un neutron du noyau se change en proton, puis il est aussitôt expulsé. Si l'électron venait du cortège électronique, le nombre de protons du noyau n'aurait aucune raison de changer, et il n'y aurait pas de transmutation.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES FAMILLES RADIOACTIVES

Un noyau très lourd ne rejoint presque jamais la stabilité en une seule désintégration. L'uranium 238, par exemple, émet une particule α et devient du thorium 234 ; mais le thorium 234 est lui-même instable, et émet un β^- ; le protactinium 234 obtenu l'est encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la chaîne aboutisse enfin à un noyau stable.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Une **famille radioactive** est la suite des nucléides obtenus par désintégrations successives à partir d'un même noyau père, jusqu'à l'obtention d'un noyau **stable**, qui clôt la famille.

Il existe trois familles radioactives naturelles, nommées d'après leur premier terme. La famille de l'**uranium 238** compte quatorze étapes et se termine au plomb 206. La famille de l'**uranium 235** se termine au plomb

207, celle du **thorium 232** au plomb 208. Toutes trois s'achèvent donc sur un isotope du plomb, ce qui n'est pas un hasard : le plomb est le dernier élément à posséder des isotopes stables.

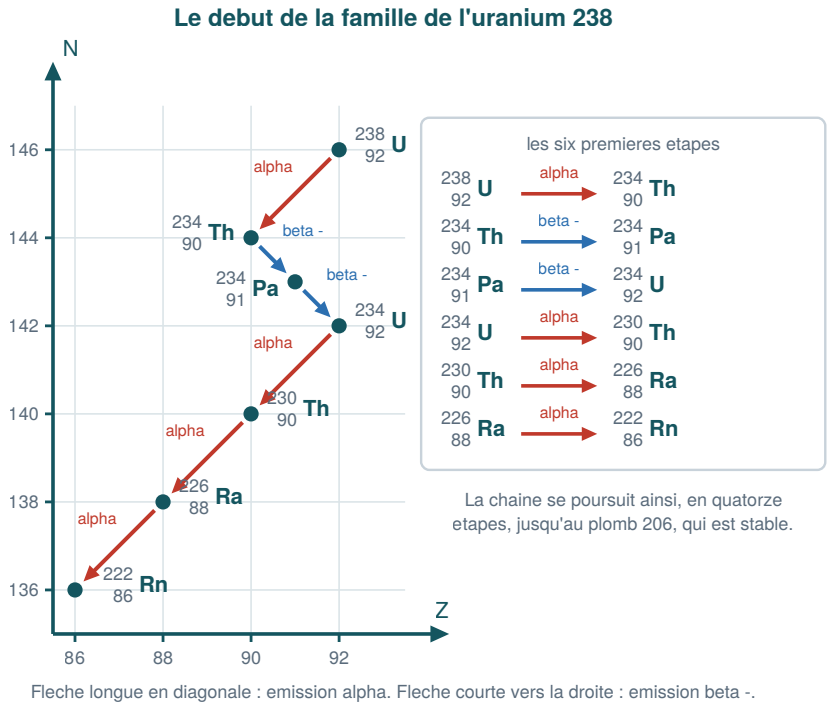


Figure 5 : Les six premières étapes de la famille de l'uranium 238, de l'uranium 238 au radon 222, portées dans le diagramme (N, Z). Chaque flèche oblique longue est une émission α, chaque flèche courte une émission β^-.

Le début de la famille de l'uranium 238 s'écrit ainsi :

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \xrightarrow{\alpha} {}^{234}_{90}\mathrm{Th} \xrightarrow{\beta^-} {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} \xrightarrow{\beta^-} {}^{234}_{92}\mathrm{U} \xrightarrow{\alpha} {}^{230}_{90}\mathrm{Th} \xrightarrow{\alpha} {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \xrightarrow{\alpha} {}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$$

Une famille se lit comme un chemin dans le diagramme (N, Z) : chaque émission α fait un grand pas en diagonale vers le bas et la gauche, chaque émission β^- un petit pas vers la droite. Le chemin descend en zigzag jusqu'à la vallée, où il s'arrête.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ENERGIE LIBEREE PAR UNE DESINTEGRATION

Une désintégration radioactive libère toujours de l'énergie, sinon elle ne se produirait pas spontanément. Cette énergie provient de la diminution de masse du système, selon la relation d'équivalence masse-énergie.

Deux chemins mènent au résultat, et il faut savoir emprunter celui que les données permettent.

Par les masses. On calcule la perte de masse entre l'état initial et l'état final, puis on la convertit :

$$W = [m(\text{père}) - m(\text{fils}) - m(\text{particule})] \times c^2$$

En pratique, on exprime les masses en u et l'on utilise directement 1 u $\equiv$ 931,5 MeV, ce qui évite tout passage par les kilogrammes.

Par les énergies de liaison. Lorsque l'énoncé fournit les énergies de liaison par nucléon, on écrit que l'énergie libérée est le gain d'énergie de liaison du système :

$$W = [E_\ell(\text{fils}) + E_\ell(\text{particule})] - E_\ell(\text{père})$$

avec $E_\ell = A \times \frac{E_\ell}{A}$ pour chaque noyau.

Cette énergie ne disparaît pas : elle se répartit entre l'**énergie cinétique** des produits, le noyau fils reculant d'un côté et la particule partant de l'autre, et l'**énergie du rayonnement** γ s'il y en a un. On écrit alors le bilan :

$$W = E_c(\text{fils}) + E_c(\text{particule}) + E_\gamma$$

C'est ce bilan qui permet de calculer l'énergie cinétique d'une particule α quand on connaît l'énergie de recul du noyau fils et l'énergie du photon détecté.

Le recul du noyau fils. Si le noyau père est au repos, sa quantité de mouvement est nulle, et elle se conserve : $m_Y \vec{v}_Y + m_\alpha \vec{v}_\alpha = \vec{0}$. Le noyau fils et la particule α partent donc en sens opposés, avec $m_Y v_Y = m_\alpha v_\alpha$. On en déduit :

$$E_c(Y) = \frac{1}{2} m_Y v_Y^2 = \frac{(m_\alpha v_\alpha)^2}{2\, m_Y} = \frac{m_\alpha}{m_Y}\, E_c(\alpha)$$

Pour un noyau lourd, le noyau fils recule avec une énergie très faible : la particule α emporte presque toute l'énergie disponible.

METHODE : ECRIRE ET EQUILIBRER UNE EQUATION DE DESINTEGRATION

Pour écrire et équilibrer l'équation d'une désintégration, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris le noyau père à gauche de la flèche, avec son A et son Z.

Etape 2 : Ecris à droite la particule émise, ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ pour α, ${}^{0}_{-1}e$ pour β^-, ${}^{0}_{+1}e$ pour β^+, et note ${}^{A}_{Z}Y$ le noyau fils.

Etape 3 : Applique les **deux lois de Soddy** : conservation du nombre de nucléons, puis du nombre de charges ; tu en tires A et Z.

Etape 4 : Identifie l'élément grâce à Z et aux numéros atomiques donnés ; s'il n'est pas fourni, garde l'écriture ${}^{A}_{Z}Y$.

Etape 5 : Si l'on te donne le père et le fils, calcule $\Delta A = A_{\text{père}} - A_{\text{fils}}$ et $\Delta Z = Z_{\text{père}} - Z_{\text{fils}}$: $(4;2)$ pour α, $(0;-1)$ pour β^-, $(0;+1)$ pour β^+, $(0;0)$ pour une désexcitation γ.

Etape 6 : Vérifie les sommes des A et des Z de chaque côté, puis écris l'équation complète.

Exemple résolu 1 : la désintégration du radium 226

Enoncé. Le radium 226, ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra}$, est un émetteur α. Ecris l'équation de sa désintégration, identifie le noyau fils et dis s'il y a transmutation. *Numéros atomiques : Rn (86), Fr (87), Ac (89).*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On pose l'équation avec le noyau fils inconnu, en plaçant la particule α, qui est un noyau d'hélium 4, du côté des produits.	${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{A}_{Z}Y + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$
On écrit la conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire l'égalité des nombres de masse de part et d'autre de la flèche.	$226 = A + 4$**, donc** $A = 222$**.**
On écrit la conservation de la charge électrique, c'est-à-dire l'égalité des nombres de charges.	$88 = Z + 2$**, donc** $Z = 86$**.**
On identifie l'élément à partir de $Z = 86$, grâce aux données de l'énoncé.	$Z = 86$ **correspond au radon : le noyau fils est** ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$**.**
On répond à la dernière question en comparant les deux éléments chimiques.	**Le radium est devenu du radon : il y a bien transmutation.**

✔ **Vérification :** on additionne les nombres de masse à droite, $222 + 4 = 226$, et les nombres de charges, $86 + 2 = 88$: les deux colonnes correspondent à celles de gauche. L'équation est donc équilibrée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La désintégration α s'écrit ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{A}_{Z}Y + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. La conservation du nombre de nucléons donne $226 = A + 4$, soit $A = 222$. La conservation de la charge électrique donne $88 = Z + 2$, soit $Z = 86$. Le numéro atomique 86 est celui du radon, donc le noyau fils est ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ et l'équation complète s'écrit ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Comme le radium s'est changé en radon, qui est un autre élément chimique, il y a transmutation. **Donc le radium 226 donne du radon 222 par émission d'une particule α, avec transmutation.**

Exemple résolu 2 : le cobalt 60 du service de radiothérapie

Enoncé. Le cobalt 60, $^{60}_{27}\mathrm{Co}$, employé en radiothérapie, est un émetteur β^- dont le noyau fils est produit dans un état excité. a) Ecris les deux équations correspondantes. b) Quelle est la nature du rayonnement émis lors de la désexcitation ? c) Pourquoi le personnel se tient-il derrière un écran de plomb, et non derrière une simple feuille d'aluminium ? *Numéros atomiques : Fe (26), Co (27), Ni (28).*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la désintégration β^-, en plaçant l'électron du côté des produits et en notant le noyau fils excité par une étoile.	$^{60}_{27}\mathrm{Co} \longrightarrow {}^{A}_{Z}Y^{*} + {}^{0}_{-1}e$
On applique les deux lois de Soddy, en commençant par les nombres de nucléons puisque l'électron n'en compte aucun.	$60 = A + 0$, **donc** $A = 60$; $27 = Z - 1$, **donc** $Z = 28$.
On identifie l'élément de numéro atomique 28 et l'on écrit l'équation complète.	$^{60}_{27}\mathrm{Co} \longrightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni}^{*} + {}^{0}_{-1}e$
On écrit la désexcitation du noyau fils, qui ne modifie ni A ni Z.	$^{60}_{28}\mathrm{Ni}^{*} \longrightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni} + \gamma$
On nomme le rayonnement de désexcitation et l'on répond à la question de protection en s'appuyant sur le pouvoir de pénétration.	**C'est un rayonnement γ, très pénétrant : l'aluminium n'arrête que les β, il faut du plomb.**

✔ **Vérification :** le nombre de nucléons est resté à 60 dans les trois écritures, et la somme des charges vaut 27 partout : $28 + (-1) = 27$. Le bilan est cohérent, et le nickel est bien le voisin de droite du cobalt dans la classification, comme le veut toute émission β^-.

Exemple résolu 3 : l'énergie libérée par le polonium 210

Enoncé. Le polonium 210 se désintègre selon $^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Calcule l'énergie libérée par cette désintégration, en MeV. *Données :* $m(^{210}\mathrm{Po}) = 209{,}9368$ *u ;* $m(^{206}\mathrm{Pb}) = 205{,}9295$ *u ;* $m(^{4}\mathrm{He}) = 4{,}0015$ *u ; 1 u* $\equiv$ *931,5 MeV.*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit l'expression de l'énergie libérée comme la perte de masse du système multipliée par c^2.	$W = [m(\mathrm{Po}) - m(\mathrm{Pb}) - m(\mathrm{He})]c^2$
On calcule d'abord la somme des masses des produits, pour éviter de manipuler trop de chiffres à la fois.	$205{,}9295 + 4{,}0015 = 209{,}9310$ **u**
On en déduit la perte de masse, en conservant tous les chiffres de l'énoncé jusqu'au dernier calcul.	$\Delta m = 209{,}9368 - 209{,}9310 = 0{,}0058$ **u**
On convertit cette perte de masse en énergie grâce à l'équivalence donnée.	$W = 0{,}0058 \times 931{,}5 = 5{,}40$ **MeV**

✔ **Vérification :** la perte de masse est **positive**, ce qui est la condition pour que la désintégration soit spontanée ; et l'ordre de grandeur, quelques MeV, est bien celui de toutes les désintégrations α, dont les énergies s'échelonnent entre 4 et 9 MeV.

ATTENTION !

Ne confonds pas le **nombre de charges** Z et la **charge électrique** du noyau : Z est un nombre sans unité, la charge vaut $Q = +Z\,e$ et s'exprime en coulombs. De même, ne confonds pas le **nombre de nucléons** avec la **masse** du noyau : le nombre de nucléons est un entier, la masse s'exprime en u ou en kilogrammes.

Ne dis jamais qu'une émission γ est une désintégration : elle ne modifie ni A ni Z, donc le noyau reste le même élément. C'est une **désexcitation**, et elle ne se produit jamais seule, toujours à la suite d'une émission α ou β.

N'écris pas la particule β^+ comme ${}^{0}_{1}p$: ce n'est pas un proton, c'est un **positon**, de masse négligeable. Sa notation correcte est ${}^{0}_{+1}e$.

Enfin, ne conclus pas d'une équation équilibrée qu'elle est physiquement possible : les lois de Soddy sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Une désintégration n'a lieu que si elle libère de l'énergie, donc si la masse diminue.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Le thorium 234, ${}^{234}_{90}\mathrm{Th}$, est un émetteur β^-. Ecris l'équation de sa désintégration. *Numéros atomiques : Ac (89), Th (90), Pa (91).*

Exercice 4. ★★ Le fluor 18, ${}^{18}_{9}\mathrm{F}$, utilisé en imagerie médicale, est un émetteur β^+. a) Ecris l'équation. b) Explique en une phrase ce qui s'est passé à l'intérieur du noyau. *Numéros atomiques : O (8), F (9), Ne (10).*

LECON 3 : La loi de décroissance radioactive et la demi-vie

1. Activité de découverte *: Les deux cents capsules de Salimata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux cents capsules de bouteille identiques, marquées d'une croix au marqueur sur une seule face ; une bassine en plastique ; une feuille pour noter. A défaut de capsules, deux cents graines de néré aplaties d'un côté, ou deux cents petits cartons, font aussi bien l'affaire.

Salimata et son groupe imitent, avec des capsules, un échantillon de noyaux radioactifs. Ils conviennent de la règle suivante : une capsule qui retombe **croix visible** représente un noyau qui vient de se désintégrer ; on la retire de la bassine.

1. Compte les capsules de départ et note ce nombre en face de « jet numéro 0 ».
2. Verse toutes les capsules dans la bassine, secoue, étale. Retire toutes celles qui montrent la croix, compte celles qui restent et note ce nombre en face de « jet numéro 1 ».
3. Recommence avec les capsules restantes, jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus. Tu obtiens un tableau comme celui-ci.

Numéro du jet n	0	1	2	3	4	5	6
Nombre de capsules restantes N	200	104	49	27	12	7	3

4. Peux-tu prévoir, avant un jet, quelles capsules précises vont montrer la croix ? Peux-tu prévoir combien, à peu près, vont le faire ?
5. Divise chaque nombre par le précédent. Que remarques-tu ? Combien de jets faut-il, en moyenne, pour que le nombre de capsules soit divisé par deux ?
6. Porte N en fonction de n sur du papier millimétré. La courbe obtenue est-elle une droite ? Coupe-t-elle l'axe des abscisses ?
7. Un autre groupe recommence l'expérience avec seulement dix capsules. Sa courbe sera-t-elle aussi régulière ? Pourquoi ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Pour une capsule donnée, on ne peut rien prévoir ; **pour l'ensemble des capsules, on prévoit très bien** : à chaque jet, environ la moitié tombe croix visible, parce que chaque capsule a une chance sur deux de le faire. Les quotients successifs, $\frac{104}{200} = 0{,}52$, puis $\frac{49}{104} = 0{,}47$, puis $\frac{27}{49} = 0{,}55$, tournent tous autour de 0,5 : **la proportion de capsules qui disparaissent à chaque jet est constante**. Il faut donc toujours le même nombre de jets, ici un seul, pour diviser l'effectif par deux : c'est le premier visage de la **demi-vie**.

La courbe n'est pas une droite : elle descend très vite quand il reste beaucoup de capsules, puis de plus en plus lentement, et s'approche de l'axe des abscisses sans le couper franchement. C'est une **décroissance exponentielle**. Avec dix capsules, les fluctuations deviennent énormes : la loi est **statistique**, et elle n'est fiable que parce qu'un échantillon réel contient de l'ordre de 10^{20} noyaux.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Aspect aléatoire. La désintégration d'un noyau donné est un événement **aléatoire** : on ne peut pas prévoir sa date. Mais pour un très grand nombre de noyaux, la proportion qui se désintègre pendant une durée donnée est **constante**.

La constante radioactive. La **constante radioactive** λ d'un radionucléide est la probabilité, pour un noyau, de se désintégrer par unité de temps. Elle est caractéristique du nucléide et s'exprime en s^{-1} (ou en min^{-1}, h^{-1}, an^{-1} selon l'unité de temps choisie).

La loi de décroissance radioactive. Si N_0 est le nombre de noyaux radioactifs présents à la date $t = 0$, le nombre N de noyaux **non encore désintégrés** à la date t vaut :

$$N = N_0\, e^{-\lambda t}$$

Comme la désintégration est aléatoire, N est un nombre **moyen** de noyaux ; certains sujets le notent $\bar{N}$.

Autres formes de la loi. Comme la masse m et la quantité de matière n sont proportionnelles au nombre de noyaux, la même loi s'écrit :

$$m = m_0\, e^{-\lambda t} \qquad \text{et} \qquad n = n_0\, e^{-\lambda t}$$

Noyaux désintégrés. Le nombre de noyaux désintégrés entre 0 et t, et la masse correspondante, valent :

$$N_{\text{dés}} = N_0 - N = N_0\left(1 - e^{-\lambda t}\right) \qquad ; \qquad m_{\text{dés}} = m_0\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

La période radioactive ou demi-vie. La **période radioactive** T, encore appelée **temps de demi-vie** $t_{1/2}$, est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés. Elle est liée à la constante radioactive par :

$$T = t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0{,}693}{\lambda}$$

Forme pratique. Au bout de n demi-vies, c'est-à-dire à la date $t = n\, t_{1/2}$:

$$\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2^n} \qquad \text{et de même} \qquad \frac{m}{m_0} = \frac{1}{2^n}$$

Pour une durée t quelconque, on écrit aussi $N = N_0\, 2^{-t/T}$, car $e^{-\lambda t} = e^{-\ln 2 \times \frac{t}{T}} = 2^{-t/T}$.

Remarque : la forme pratique

Quand la durée est un multiple entier de la demi-vie, la forme pratique évite toute exponentielle. Retiens la suite : au bout d'une demi-vie il reste la moitié, au bout de deux le quart, au bout de trois le huitième, au bout de dix un millième environ, puisque $2^{10} = 1\,024$.

DEMONSTRATION DE LA LOI DE DECROISSANCE

Hypothèses. Pendant une durée très courte dt, chaque noyau présent a la même probabilité $\lambda\, dt$ de se désintégrer, quel que soit son âge. Si N noyaux sont présents à la date t, il s'en désintègre $\lambda N\, dt$, donc $dN = -\lambda N\, dt$.

Propriété utilisée. On sépare les variables, $\frac{dN}{N} = -\lambda\, dt$, puis on intègre entre la date 0, où il y a N_0 noyaux, et la date t : $\ln N - \ln N_0 = -\lambda t$, soit $\ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = -\lambda t$.

Conclusion. En passant à l'exponentielle, $N = N_0\, e^{-\lambda t}$. A la date $t_{1/2}$, il reste $\frac{N_0}{2}$ noyaux, donc $e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2}$, soit $-\lambda t_{1/2} = -\ln 2$ et $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

Remarque : λ et $t_{1/2}$, deux façons de dire la même chose

Un nucléide de grande constante radioactive se désintègre vite, donc sa demi-vie est courte ; un nucléide de petite constante radioactive dure longtemps. L'uranium 238 a une demi-vie de 4,5 milliards d'années, soit $\lambda \approx 4{,}9 \times 10^{-18}$ s^{-1} ; le polonium 214 a une demi-vie de 160 microsecondes, soit $\lambda \approx 4{,}3 \times 10^{3}$ s^{-1}.

J'INTERPRETE

Observation. Un gros échantillon et un petit échantillon du même radionucléide ont exactement la même demi-vie, alors que le gros perd bien plus de noyaux par seconde.

Loi ou outil utilisé. La loi $N = N_0 e^{-\lambda t}$ fait intervenir N_0 en facteur ; or la demi-vie se définit par le **rapport** $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2}$, dans lequel N_0 se simplifie.

Conclusion. La demi-vie ne dépend que de λ, donc uniquement de la nature du noyau. Deux échantillons d'iode 131, l'un d'un gramme et l'autre d'un microgramme, voient tous deux leur quantité divisée par deux en 8,0 jours.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA COURBE DE DECROISSANCE ET LA DROITE $\ln N = f(t)$

La courbe $N = f(t)$ est une exponentielle décroissante. Elle part de N_0, décroît de plus en plus lentement et tend vers zéro sans jamais l'atteindre : mathématiquement, il reste toujours des noyaux, ce qui traduit le fait qu'on ne peut jamais fixer une date à laquelle un échantillon serait « totalement décontaminé ».

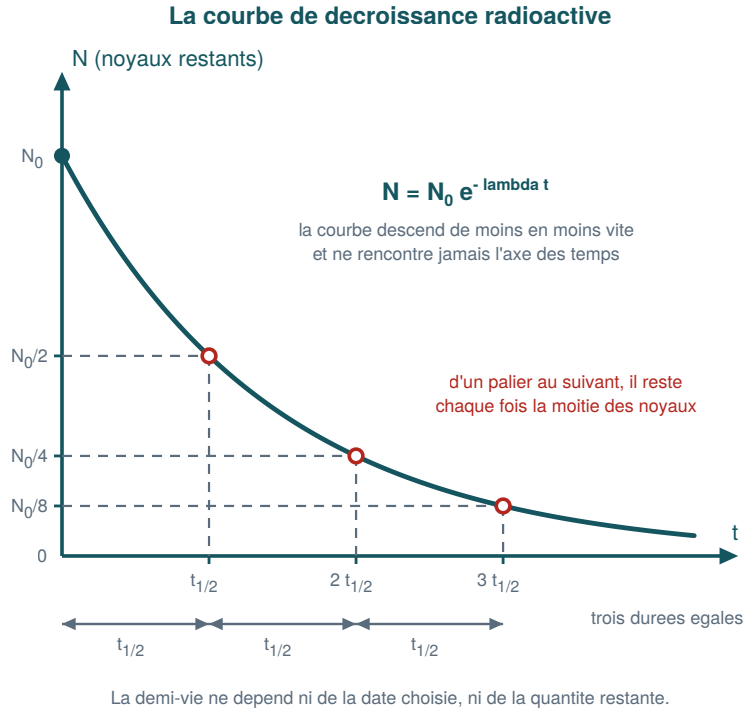


Figure 6 : La courbe de décroissance $N = N_0 e^{-\lambda t}$. On lit la demi-vie en repérant l'abscisse du point d'ordonnée $\frac{N_0}{2}$; on retrouve la même durée entre $\frac{N_0}{2}$ et $\frac{N_0}{4}$, puis entre $\frac{N_0}{4}$ et $\frac{N_0}{8}$.

Lire une demi-vie sur la courbe. On repère N_0 sur l'axe des ordonnées, on en prend la moitié, on se déplace horizontalement jusqu'à la courbe, puis verticalement jusqu'à l'axe des temps : l'abscisse lue est $t_{1/2}$. On vérifie toujours en recommençant à partir de $\frac{N_0}{4}$: on doit retrouver exactement la même durée, et c'est le meilleur contrôle de la lecture.

La méthode de la droite. Une exponentielle se lit mal, parce qu'on la confond facilement avec d'autres courbes descendantes. Pour lever le doute, on porte $\ln N$ en ordonnée au lieu de N. La loi $N = N_0 e^{-\lambda t}$ donne alors :

$$\ln N = \ln N_0 - \lambda t$$

C'est l'équation d'une **droite** de coefficient directeur $-\lambda$ et d'ordonnée à l'origine $\ln N_0$. Si les points expérimentaux s'alignent, la décroissance est bien exponentielle, et la pente de la droite fournit directement la constante radioactive. On peut aussi porter $-\ln\left(\frac{N}{N_0}\right)$ en ordonnée : la loi s'écrit alors $-\ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = \lambda t$, équation d'une droite passant par l'origine, de coefficient directeur λ.

Voici un relevé effectué sur un échantillon au moyen d'un détecteur.

t (min)	0	10	20	30	40	50	60
N (en 10^{15} noyaux)	8,00	5,66	4,00	2,83	2,00	1,41	1,00
$\ln\left(\frac{N}{10^{15}}\right)$	2,08	1,73	1,39	1,04	0,69	0,34	0,00

Les points de la troisième ligne s'alignent parfaitement. La pente vaut :

$$a = \frac{0{,}00 - 2{,}08}{60 - 0} = -3{,}47 \times 10^{-2}\ \text{min}^{-1}$$

d'où $\lambda = 3{,}47 \times 10^{-2}$ min^{-1} et $t_{1/2} = \frac{0{,}693}{3{,}47 \times 10^{-2}} = 20{,}0$ min. On retrouve bien, sur la première ligne, que le nombre de noyaux passe de 8,00 à 4,00 entre 0 et 20 min, puis de 4,00 à 2,00 entre 20 et 40 min.

MESURE

Le nombre de noyaux ne se mesure jamais directement : on mesure le **nombre de désintégrations** comptées par un détecteur pendant une durée fixée, par exemple une minute. Le comptage fluctue d'une mesure à l'autre, parce que le phénomène est aléatoire : on répète donc la mesure et l'on garde deux chiffres significatifs, rarement trois.

METHODE : CONDUIRE UN CALCUL DE DECROISSANCE

Pour conduire un calcul de décroissance, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais l'inventaire des données : N_0 ou m_0, λ ou $t_{1/2}$, t, N ou m.

Etape 2 : Exprime toutes les durées dans la **même unité de temps** : c'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

Etape 3 : Passe de $t_{1/2}$ à λ, ou l'inverse, par $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$.

Etape 4 : Si t est un multiple entier de $t_{1/2}$, calcule $n = \frac{t}{t_{1/2}}$ et applique $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2^n}$; sinon, utilise l'exponentielle.

Etape 5 : Pour trouver une date, isole l'exponentielle et prends le logarithme : $t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{N_0}{N}\right)$, l'initial sur le final.

Etape 6 : Pour une quantité désintégrée, calcule d'abord ce qui reste, puis soustrais : $m_{\text{dés}} = m_0 - m$.

Etape 7 : Conclus après avoir vérifié que le résultat se place entre les demi-vies entières qui encadrent la durée.

Exemple résolu 1 : le flacon d'iode 131

Enoncé. Un flacon d'iode 131, utilisé pour explorer la thyroïde, contient à la date $t = 0$ un nombre $N_0 = 6{,}0 \times 10^{18}$ noyaux radioactifs. La demi-vie de l'iode 131 est $t_{1/2} = 8{,}0$ jours.

a) Calcule la constante radioactive λ, en jour^{-1}.

b) Combien reste-t-il de noyaux au bout de 24 jours ?

c) Combien de noyaux se sont désintégrés pendant ces 24 jours ?

d) Au bout de combien de jours ne restera-t-il plus que 10 % des noyaux initiaux ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la relation entre demi-vie et constante radioactive, en gardant le jour comme unité de temps puisque toutes les durées de l'énoncé sont en jours.	$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0{,}693}{8{,}0} = 8{,}7 \times 10^{-2}$ **jour**$^{-1}$
Avant d'écrire une exponentielle, on regarde si la durée est un multiple entier de la demi-vie, ce qui simplifierait le calcul.	$\frac{24}{8{,}0} = 3$ **: la durée vaut exactement 3 demi-vies.**
On applique alors la forme pratique de la loi, avec $n = 3$.	$N = \frac{N_0}{2^3} = \frac{6{,}0 \times 10^{18}}{8} = 7{,}5 \times 10^{17}$ **noyaux**
Pour les noyaux désintégrés, on retranche ce qui reste de ce qu'il y avait au départ.	$N_{\text{dés}} = 6{,}0 \times 10^{18} - 7{,}5 \times 10^{17} = 5{,}3 \times 10^{18}$ **noyaux**
Pour la date de la question d), on écrit la loi sous forme de rapport, puis on isole t par le logarithme népérien.	$\frac{N}{N_0} = 0{,}10 = e^{-\lambda t}$**, donc** $t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{1}{0{,}10}\right)$
On effectue l'application numérique avec λ exprimé en jour^{-1}, ce qui donne directement un résultat en jours.	$t = \frac{\ln 10}{8{,}7 \times 10^{-2}} = \frac{2{,}30}{8{,}7 \times 10^{-2}} = 26$ **jours**

✔ **Vérification :** 26 jours se situe entre 3 demi-vies (24 jours, où il reste 12,5 %) et 4 demi-vies (32 jours, où il reste 6,25 %) ; or 10 % est bien compris entre 12,5 % et 6,25 %, et plus proche de la première valeur. Le résultat est donc cohérent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La constante radioactive se déduit de la demi-vie par $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$, soit $\lambda = \frac{0{,}693}{8{,}0} = 8{,}7 \times 10^{-2}$ jour^{-1}. La durée de 24 jours représente $\frac{24}{8{,}0} = 3$ demi-vies, donc il reste $N = \frac{N_0}{2^3} = \frac{6{,}0 \times 10^{18}}{8} = 7{,}5 \times 10^{17}$ noyaux. Le nombre de noyaux désintégrés est la différence $N_{\text{dés}} = 6{,}0 \times 10^{18} - 7{,}5 \times 10^{17} = 5{,}3 \times 10^{18}$. Enfin, pour qu'il ne reste que 10 % des noyaux, il faut $e^{-\lambda t} = 0{,}10$, soit $t = \frac{1}{\lambda}\ln 10 = \frac{2{,}30}{8{,}7 \times 10^{-2}} = 26$ jours. **Donc il reste $7{,}5 \times 10^{17}$ noyaux au bout de 24 jours, $5{,}3 \times 10^{18}$ noyaux se sont désintégrés, et il faut 26 jours pour n'en garder que 10 %.**

Exemple résolu 2 : la source de cobalt 60 de l'hôpital

Enoncé. Une source de radiothérapie contient à sa mise en service une masse $m_0 = 2{,}0$ mg de cobalt 60, de demi-vie $t_{1/2} = 5{,}27$ ans.

a) Calcule la constante radioactive en an^{-1}.

b) Quelle masse de cobalt 60 reste-t-il au bout de 10 ans ?

c) Quelle masse s'est désintégrée ?

d) L'hôpital remplace la source lorsqu'il ne reste plus que 10 % de la masse initiale. Au bout de combien d'années ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule la constante radioactive à partir de la demi-vie, en travaillant en années puisque c'est l'unité de tout l'énoncé.	$\lambda = \frac{0{,}693}{5{,}27} = 0{,}132$ **an**$^{-1}$
La durée de 10 ans n'est pas un multiple entier de 5,27 ans : on ne peut pas utiliser la forme pratique, il faut l'exponentielle.	$m = m_0\, e^{-\lambda t}$ **avec** $\lambda t = 0{,}132 \times 10 = 1{,}32$
On calcule l'exponentielle puis la masse restante, en conservant deux chiffres significatifs comme les données.	$m = 2{,}0 \times e^{-1{,}32} = 2{,}0 \times 0{,}267 = 0{,}53$ **mg**
La masse désintégrée est la différence entre la masse initiale et la masse restante.	$m_{\text{dés}} = 2{,}0 - 0{,}53 = 1{,}5$ **mg**
Pour la date de remplacement, on isole t dans $\frac{m}{m_0} = e^{-\lambda t}$ avec un rapport égal à 0,10.	$t = \frac{\ln 10}{0{,}132} = \frac{2{,}30}{0{,}132} = 17{,}4$ **ans**

✔ **Vérification :** en 10 ans, soit un peu moins de deux demi-vies, il devrait rester un peu plus du quart de la masse, c'est-à-dire un peu plus de 0,50 mg : on trouve 0,53 mg, ce qui convient. Et 17,4 ans représente environ 3,3 demi-vies, durée au terme de laquelle il reste effectivement un peu moins du dixième.

ATTENTION !

Ne confonds pas N, le nombre de noyaux **restants**, avec le nombre de noyaux **désintégrés**. La loi donne toujours ce qui reste ; ce qui a disparu se calcule par soustraction.

Ne crois pas qu'au bout de deux demi-vies il ne reste plus rien : il reste le quart, et non zéro. La moitié de la moitié n'est pas la totalité.

Ne mélange jamais les unités de temps. Si λ est en s^{-1}, alors t doit être en secondes, et le résultat sortira en secondes. Une demi-vie de 8 jours vaut $8 \times 24 \times 3\,600 = 6{,}9 \times 10^5$ s.

Enfin, garde en tête que la loi est **statistique**. Elle ne dit rien d'un noyau particulier, et elle ne serait pas vérifiable sur dix noyaux. Elle n'est précise que parce qu'un échantillon réel en contient des milliards de milliards.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Le radon 222 a une demi-vie de 3,8 jours. Un échantillon contient $8{,}0 \times 10^{16}$ noyaux à $t = 0$. Combien en reste-t-il au bout de 11,4 jours ? Combien se sont désintégrés ?

Exercice 6. ★★ Un échantillon de strontium 90 a une constante radioactive $\lambda = 7{,}6 \times 10^{-10}$ s^{-1}. a) Calcule sa demi-vie en secondes, puis en années (on prendra 1 an $= 3{,}15 \times 10^7$ s). b) Quelle fraction de l'échantillon reste-t-il au bout de 87 ans ?

LECON 4 : L'activité d'un échantillon et la datation

1. Activité de découverte *: Le compteur du laboratoire de Bobo-Dioulasso*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Activité **documentaire** : aucune source ne doit être manipulée en classe. Tu exploites le relevé ci-dessous, obtenu avec un compteur de désintégrations placé près d'un échantillon scellé.

Un technicien place un échantillon scellé devant un détecteur et note, toutes les heures, le nombre de désintégrations comptées pendant une minute.

t (h)	0	1	2	3	4	5	6
Comptages par minute	4 800	3 400	2 400	1 700	1 200	850	600

1. Convertis les comptages en désintégrations par seconde. Comment appelle-t-on cette grandeur, et quelle est son unité ?
2. Au bout de combien d'heures le nombre de désintégrations par minute est-il divisé par deux ? Et divisé par quatre ?
3. Le technicien double la masse de l'échantillon. Le comptage double-t-il ? La durée trouvée à la question 2 change-t-elle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le détecteur ne compte pas les noyaux : il compte les **désintégrations qui se produisent pendant une durée donnée**. Ce nombre par unité de temps s'appelle l'**activité**, et son unité est le **becquerel**. 4 800 désintégrations par minute font $\frac{4\,800}{60} = 80$ désintégrations par seconde, soit 80 Bq ; au bout de six heures, on est tombé à $\frac{600}{60} = 10$ Bq.

Le comptage passe de 4 800 à 2 400 entre 0 et 2 heures, puis à 1 200 à 4 heures, puis à 600 à 6 heures : il est divisé par deux toutes les 2 heures. **L'activité décroît exactement comme le nombre de noyaux**, et l'on peut lire la demi-vie sur sa courbe sans connaître le nombre de noyaux. En doublant la masse, on double le nombre de noyaux, donc l'activité, mais la durée de division par deux reste de 2 heures : **l'activité dépend de la quantité de matière ; la demi-vie n'en dépend pas.**

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'activité. L'**activité** A d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations qui s'y produisent par unité de temps :

$$A = \left|\frac{dN}{dt}\right| = \lambda N$$

Le becquerel. L'unité légale d'activité est le **becquerel**, de symbole Bq. Une activité de **1 becquerel correspond à une désintégration par seconde**.

Le curie. Le **curie**, de symbole Ci, est une ancienne unité encore employée en médecine : c'est l'activité d'un gramme de radium 226, soit $1\ \text{Ci} = 3{,}7 \times 10^{10}$ Bq.

Décroissance de l'activité. Comme $A = \lambda N$ et $N = N_0 e^{-\lambda t}$, l'activité suit la même loi que le nombre de noyaux :

$$A = A_0\, e^{-\lambda t} \qquad \text{avec} \qquad A_0 = \lambda N_0$$

On en déduit la demi-vie de la même manière : $\frac{A}{A_0} = \frac{1}{2^n}$ au bout de n demi-vies. Et, comme pour N, $\ln A = \ln A_0 - \lambda t$: la droite $\ln A = f(t)$ a pour coefficient directeur $-\lambda$.

J'INTERPRETE

Observation. Un fût d'uranium 238 déclenche à peine le compteur, alors qu'une source médicale minuscule le sature.

Loi ou outil utilisé. L'activité s'écrit $A = \lambda N$, et la constante radioactive est liée à la demi-vie par $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$, donc $A = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}\, N$.

Conclusion. A nombre de noyaux comparable, l'activité est **inversement proportionnelle à la demi-vie**. L'uranium 238, de demi-vie 4,5 milliards d'années, a donc une activité massique dérisoire, tandis que l'iode 131, de demi-vie 8 jours, est intensément actif. Mais l'un restera là pendant des milliards d'années, et l'autre aura pratiquement disparu en trois mois.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA DATATION PAR LA RADIOACTIVITE

Puisque la décroissance suit une loi connue et que rien ne peut la modifier, un échantillon radioactif porte en lui l'horloge de sa propre histoire.

Le principe du carbone 14. Le carbone 14 se forme en permanence dans la haute atmosphère, sous l'action du rayonnement cosmique sur l'azote. Il se mêle au carbone ordinaire et entre, sous forme de dioxyde de carbone, dans les végétaux, puis dans les animaux qui les mangent. Tant qu'un être vit, il renouvelle son carbone par la respiration et l'alimentation : la proportion de carbone 14 dans son organisme reste donc **constante**, et son activité massique aussi.

A la mort, les échanges cessent. Le carbone 14 présent n'est plus renouvelé et se désintègre selon ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e$, avec une demi-vie de 5 570 ans. L'activité de l'échantillon décroît donc, et le rapport entre l'activité mesurée aujourd'hui et l'activité d'un échantillon vivant de même masse donne l'âge cherché :

$$t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{A_0}{A}\right) = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$$

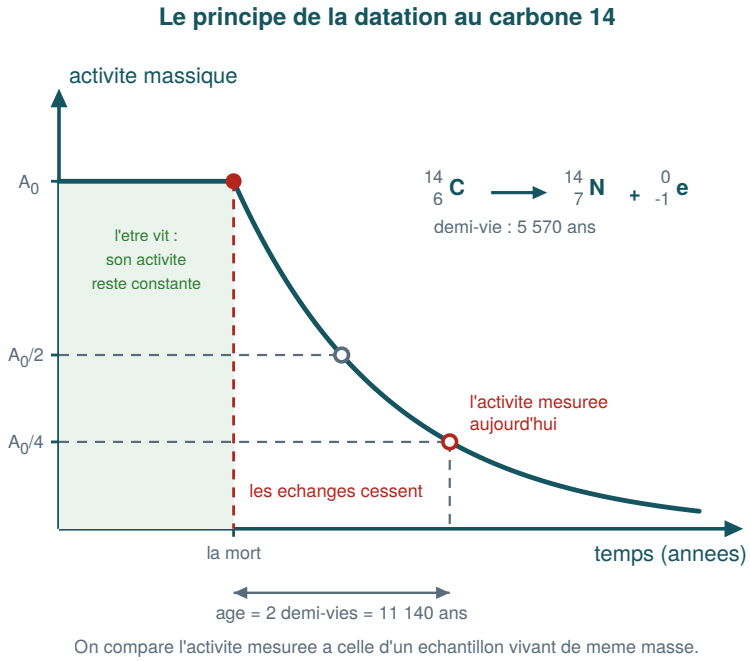


Figure 7 : Le principe de la datation au carbone 14. Tant que l'être vit, son activité massique reste constante ; à partir de sa mort, elle décroît exponentiellement, et la mesure d'aujourd'hui permet de remonter à la date du décès.

Les limites de la méthode. Une horloge ne sert que sur un intervalle. Au-delà de huit ou dix demi-vies, il reste si peu de carbone 14 que la mesure devient impossible : le carbone 14 ne date rien de plus vieux que cinquante mille ans environ. En dessous de quelques siècles, la décroissance est trop faible pour être mesurée avec précision. Pour les roches, on emploie donc d'autres couples de nucléides, à demi-vie beaucoup plus longue, comme le potassium 40, de demi-vie 1,3 milliard d'années, ou l'uranium 238.

C'est par ces méthodes qu'ont été datés les vestiges métallurgiques de la région de Bekuy et des sites du Bwamu, où la réduction du minerai de fer remonte à plus de deux mille ans, faisant de cette partie de l'Afrique de l'Ouest l'un des foyers anciens de la sidérurgie.

METHODE 1 : CALCULER L'ACTIVITE D'UNE MASSE DONNEE

Pour calculer l'activité d'une masse donnée d'un radionucléide, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule le nombre de noyaux : $N = \frac{m}{M}\,\mathcal{N}_A$, avec m en grammes et M en g/mol.

Etape 2 : Convertis la demi-vie **en secondes**, puis calcule λ en s^{-1} : le becquerel est une désintégration **par seconde**.

Etape 3 : Applique $A = \lambda N$: le résultat est en becquerels.

Etape 4 : Pour une date ultérieure, applique $A = A_0 e^{-\lambda t}$, ou $\frac{A}{A_0} = \frac{1}{2^n}$ si la durée compte n demi-vies entières.

METHODE 2 : DATER UN ECHANTILLON

Pour dater un échantillon, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'activité **initiale** A_0, celle d'un échantillon vivant ou neuf de même masse, et l'activité **actuelle** A ; des activités massiques en désintégrations par minute et par gramme conviennent, car seul leur quotient intervient.

Etape 2 : Calcule λ dans l'unité de temps de la réponse attendue : en an^{-1} pour un âge en années.

Etape 3 : Applique $t = \frac{1}{\lambda}\ln\!\left(\frac{A_0}{A}\right)$.

Etape 4 : Pour une roche, si tu connais le nombre N_{fils} de noyaux fils formés (argon 40, plomb 206) et le nombre $N_{\text{père}}$ de noyaux pères restants, écris que chaque noyau fils provient d'un noyau père : $N_0 = N_{\text{père}} + N_{\text{fils}}$, d'où $t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\left(1 + \frac{N_{\text{fils}}}{N_{\text{père}}}\right)$.

Etape 5 : Conclus après avoir vérifié l'ordre de grandeur : si $\frac{A_0}{A}$ vaut un peu moins de 2, l'âge est un peu inférieur à une demi-vie.

Exemple résolu 1 : l'activité d'un milligramme de cobalt 60

Enoncé. On dispose de 1,0 mg de cobalt 60, de demi-vie 5,27 ans et de masse molaire 60 g/mol.

a) Calcule le nombre de noyaux de l'échantillon.

b) Calcule la constante radioactive en s^{-1}.

c) Calcule l'activité initiale de l'échantillon, en becquerels puis en curies.

Données : $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *; 1 an* $= 3{,}16 \times 10^{7}$ *s ; 1 Ci* $= 3{,}7 \times 10^{10}$ *Bq.*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la masse en grammes, puis on calcule le nombre de noyaux par la relation faisant intervenir le nombre d'Avogadro.	$N = \frac{1{,}0\times10^{-3}}{60} \times 6{,}02\times10^{23} = 1{,}0\times10^{19}$ **noyaux**
Le becquerel se comptant par seconde, on convertit d'abord la demi-vie en secondes avant de calculer λ.	$t_{1/2} = 5{,}27\times3{,}16\times10^{7} = 1{,}67\times10^{8}$ **s**
On applique la relation entre constante radioactive et demi-vie.	$\lambda = \frac{0{,}693}{1{,}67\times10^{8}} = 4{,}2\times10^{-9}$ **s**$^{-1}$
On applique la définition de l'activité, produit de la constante radioactive par le nombre de noyaux.	$A_0 = \lambda N = 4{,}2\times10^{-9}\times1{,}0\times10^{19} = 4{,}2\times10^{10}$ **Bq**
On convertit en curies en divisant par la valeur d'un curie en becquerels.	$A_0 = \frac{4{,}2\times10^{10}}{3{,}7\times10^{10}} = 1{,}1$ **Ci**

✔ **Vérification :** un milligramme de cobalt 60 donne une activité d'environ 1 curie, c'est-à-dire l'activité d'un gramme de radium : ce résultat est cohérent, car le cobalt 60 a une demi-vie bien plus courte que le radium et compense ainsi sa très faible masse.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le nombre de noyaux vaut $N = \frac{m}{M}\mathcal{N}_A = \frac{1{,}0\times10^{-3}}{60}\times6{,}02\times10^{23} = 1{,}0\times10^{19}$ noyaux. L'activité s'exprimant en désintégrations par seconde, je convertis la demi-vie : $t_{1/2} = 5{,}27\times3{,}16\times10^{7} = 1{,}67\times10^{8}$ s, d'où $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0{,}693}{1{,}67\times10^{8}} = 4{,}2\times10^{-9}$ s^{-1}. L'activité initiale vaut alors $A_0 = \lambda N = 4{,}2\times10^{-9}\times1{,}0\times10^{19} = 4{,}2\times10^{10}$ Bq, soit $\frac{4{,}2\times10^{10}}{3{,}7\times10^{10}} = 1{,}1$ Ci. **Donc l'échantillon contient $1{,}0\times10^{19}$ noyaux et son activité initiale est de $4{,}2\times10^{10}$ Bq, soit environ 1,1 Ci.**

Exemple résolu 2 : le charbon de bois du site de Bekuy

Enoncé. Des archéologues prélèvent du charbon de bois dans un ancien fourneau de réduction du fer. Son activité massique en carbone 14 est de 8,5 désintégrations par minute et par gramme, alors qu'un charbon de bois frais présente 13,6 désintégrations par minute et par gramme. La demi-vie du carbone 14 est de 5 570 ans.

a) Calcule la constante radioactive du carbone 14, en an^{-1}.

b) Détermine l'âge du charbon.

c) Un élève propose de dater par la même méthode une roche vieille de trois millions d'années. Que lui réponds-tu ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On cherche un âge en années : on calcule donc la constante radioactive en an^{-1}, sans convertir en secondes.	$\lambda = \frac{0{,}693}{5\,570} = 1{,}24 \times 10^{-4}$ **an**$^{-1}$
On écrit la loi de décroissance de l'activité, en identifiant l'activité du charbon frais à l'activité initiale du charbon ancien.	$A = A_0\, e^{-\lambda t}$ **avec** $A_0 = 13{,}6$ **et** $A = 8{,}5$
On isole l'exponentielle puis on prend le logarithme népérien du rapport, en plaçant l'initiale au numérateur.	$t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{13{,}6}{8{,}5}\right) = \frac{\ln 1{,}60}{1{,}24\times10^{-4}}$
On effectue l'application numérique et l'on arrondit à deux chiffres significatifs, comme les données.	$t = \frac{0{,}470}{1{,}24\times10^{-4}} = 3{,}8 \times 10^{3}$ **ans**
Pour la question c), on compare la durée proposée à la demi-vie du carbone 14.	**Trois millions d'années représentent plus de 500 demi-vies.**
On conclut sur la faisabilité de la mesure.	**Il ne resterait plus aucun noyau détectable : la méthode est inapplicable.**

✔ **Vérification :** l'activité est tombée à un peu moins des deux tiers de sa valeur initiale, donc l'âge doit être un peu inférieur à une demi-vie, soit à 5 570 ans. On trouve 3 800 ans : le résultat est cohérent.

ATTENTION !

Ne confonds pas l'**activité** et le **nombre de noyaux** : l'activité se compte en becquerels, c'est-à-dire en désintégrations par seconde, le nombre de noyaux est un nombre sans unité. Une activité de 10^{10} Bq peut correspondre à 10^{19} noyaux.

N'oublie jamais de convertir la demi-vie **en secondes** avant de calculer une activité en becquerels. Une demi-vie en années donne un λ en an^{-1}, donc une activité en désintégrations par an, ce qui n'est pas un becquerel.

Enfin, en datation, n'inverse pas le rapport : c'est $\ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$, l'ancien sur le nouveau, faute de quoi tu obtiendrais un âge négatif.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ L'activité d'une source est de $6{,}4 \times 10^{6}$ Bq. Sa demi-vie vaut 15 jours. Quelle sera son activité au bout de 45 jours ? Combien de noyaux radioactifs contient-elle au départ ?

Exercice 8. ★★ Un fragment d'os exhumé d'une fouille présente une activité massique en carbone 14 de 3,4 désintégrations par minute et par gramme. Un os frais en présente 13,6. La demi-vie du carbone 14 est de 5 570 ans.

1. Calcule le rapport $\frac{A_0}{A}$ et dis à combien de demi-vies il correspond.

2. Déduis-en l'âge de l'os, sans utiliser d'exponentielle.

3. Ecris l'équation de désintégration du carbone 14. *Numéro atomique de l'azote : 7.*

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un noyau stable et un noyau instable.

Question 2. Qu'est-ce qu'un radionucléide ? Donne deux exemples.

Question 3. Définis la radioactivité et cite ses quatre caractères.

Question 4. Quelle est la seule grandeur qui décide de la stabilité d'un noyau de Z supérieur à 83 ?

Question 5. Cite les quatre lois de conservation d'une désintégration, et dis lesquelles servent à équilibrer une équation.

Question 6. Ecris l'équation générale d'une désintégration α, d'une désintégration β^- et d'une désintégration β^+.

Question 7. Qu'est-ce qu'une transmutation ? L'émission γ en produit-elle une ?

Question 8. Définis un noyau père et un noyau fils.

Question 9. Classe α, β et γ par pouvoir de pénétration croissant.

Question 10. Qu'est-ce qu'une famille radioactive ? Sur quel élément s'achèvent les trois familles naturelles ?

Question 11. Enonce la loi de décroissance radioactive et précise la signification de chaque symbole.

Question 12. Définis la constante radioactive et la période de désintégration. Donne la relation entre elles.

Question 13. Que reste-t-il d'un échantillon au bout de trois demi-vies ?

Question 14. Définis l'activité d'un échantillon, le becquerel et le curie.

Question 15. Donne la relation entre l'activité, la constante radioactive et le nombre de noyaux.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La stabilité des noyaux et le phénomène radioactif

Exercice 9. ★

1. Définis un noyau stable et un noyau instable.
2. Définis la radioactivité.
3. Définis une désintégration radioactive.
4. Pourquoi dit-on que la radioactivité est un phénomène inéluctable ?

Exercice 10. ★ Qu'est-ce qu'un radionucléide ? Parmi $^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{6}\mathrm{C}$, $^{16}_{8}\mathrm{O}$ et $^{238}_{92}\mathrm{U}$, lesquels sont des radionucléides ?

Exercice 11. ★ Donne la composition de chacun des noyaux suivants, puis dis, en justifiant par le seul critère de la taille, lesquels sont certainement instables : $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, $^{210}_{84}\mathrm{Po}$, $^{197}_{79}\mathrm{Au}$, $^{232}_{90}\mathrm{Th}$, $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$.

Exercice 12. ★ Réponds par vrai ou faux et corrige chaque phrase fausse.

1. En chauffant un échantillon radioactif, on accélère ses désintégrations.

2. On peut prévoir l'instant exact où un noyau donné se désintégrera.
3. Un noyau instable finit toujours par se désintégrer.
4. L'état chimique de l'atome modifie la radioactivité de son noyau.
5. Il existe une radioactivité naturelle dans les roches et dans notre corps.

Exercice 13. ★★ On donne les couples d'isotopes suivants, dont le premier terme est stable : $\left({}^{12}_{6}\mathrm{C};{}^{14}_{6}\mathrm{C}\right)$, $\left({}^{16}_{8}\mathrm{O};{}^{15}_{8}\mathrm{O}\right)$, $\left({}^{59}_{27}\mathrm{Co};{}^{60}_{27}\mathrm{Co}\right)$.

1. Pour chaque isotope instable, calcule le nombre de neutrons et compare-le à celui de l'isotope stable.
2. Situe-le au-dessus ou au-dessous de la vallée de stabilité.
3. Prévois le type d'émission attendu.

Exercice 14. ★★ Recopie et complète le tableau suivant.

Noyau	Z	N	$\frac{N}{Z}$	Stable ou instable ?
${}^{4}_{2}\mathrm{He}$	…	…	…	…
${}^{40}_{20}\mathrm{Ca}$	…	…	…	…
${}^{107}_{47}\mathrm{Ag}$	…	…	…	…
${}^{238}_{92}\mathrm{U}$	…	…	…	…

Que constates-tu au sujet du rapport $\frac{N}{Z}$ quand Z augmente ?

Exercice 15. ★★ Rédige un paragraphe de cinq lignes expliquant pourquoi aucun noyau de numéro atomique supérieur à 83 n'est stable. Emploie les mots répulsion électrique, interaction forte et portée.

Leçon 2 : Les émissions radioactives et les lois de conservation

Exercice 16. ★ Qu'est-ce que la transmutation nucléaire ? Donne un exemple tiré du cours.

Exercice 17. ★

1. Définis un noyau père et un noyau fils.
2. Cite les lois de conservation utilisées lors d'une désintégration radioactive.
3. Lesquelles servent à équilibrer une équation ?
4. Pourquoi l'émission γ n'est-elle pas une désintégration ?

Exercice 18. ★ Donne la nature, la charge et le symbole de chacune des particules suivantes : particule α, particule β^-, particule β^+, rayonnement γ.

Exercice 19. ★ Ecris l'équation de désintégration de chacun des émetteurs α suivants et identifie le noyau fils : ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$; ${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$; ${}^{210}_{84}\mathrm{Po}$. *Numéros atomiques : Pb (82), Po (84), Rn (86), Th (90), U (92).*

Exercice 20. ★ Ecris l'équation de désintégration de chacun des émetteurs β^- suivants : ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$; ${}^{90}_{38}\mathrm{Sr}$; ${}^{131}_{53}\mathrm{I}$. *Numéros atomiques : N (7), Y (39), Xe (54).*

Exercice 21. ★★ Ecris l'équation de désintégration de chacun des émetteurs β^+ suivants : ${}^{11}_{6}\mathrm{C}$; ${}^{22}_{11}\mathrm{Na}$; ${}^{13}_{7}\mathrm{N}$. *Numéros atomiques : B (5), C (6), Ne (10).*

Exercice 22. ★★ Identifie le type de radioactivité correspondant à chacune des transformations suivantes, en justifiant par les variations de A et de Z.

1. $^{40}_{19}\mathrm{K} \longrightarrow {}^{40}_{20}\mathrm{Ca} + \ldots$
2. $^{40}_{19}\mathrm{K} \longrightarrow {}^{40}_{18}\mathrm{Ar} + \ldots$
3. $^{232}_{90}\mathrm{Th} \longrightarrow {}^{228}_{88}\mathrm{Ra} + \ldots$
4. $^{99}_{43}\mathrm{Tc}^{*} \longrightarrow {}^{99}_{43}\mathrm{Tc} + \ldots$

Exercice 23. ★★ Complète les équations suivantes en déterminant les nombres manquants et la nature de la particule émise.

1. $^{212}_{83}\mathrm{Bi} \longrightarrow {}^{208}_{81}\mathrm{Tl} + {}^{\cdots}_{\cdots}X$
2. $^{234}_{90}\mathrm{Th} \longrightarrow {}^{\cdots}_{\cdots}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}e$
3. $^{\cdots}_{\cdots}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$
4. $^{30}_{15}\mathrm{P} \longrightarrow {}^{30}_{14}\mathrm{Si} + {}^{\cdots}_{\cdots}X$

Exercice 24. ★★ La famille radioactive de l'uranium 238 s'achève sur le plomb 206, $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$.

1. Quelle est la variation totale du nombre de masse entre le premier et le dernier terme ? Déduis-en le nombre total de désintégrations α de la chaîne.
2. Déduis-en ensuite le nombre de désintégrations β^{-}, sachant qu'il n'y a pas d'émission β^{+} dans cette famille.
3. Définis une famille radioactive.

Exercice 25. ★★ Le radium 226 se désintègre selon $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Calcule l'énergie libérée par cette désintégration, en MeV puis en joules. *Données :* $m(^{226}\mathrm{Ra}) = 225{,}9771$ *u ;* $m(^{222}\mathrm{Rn}) = 221{,}9703$ *u ;* $m(^{4}\mathrm{He}) = 4{,}0015$ *u ; 1 u* $\equiv$ *931,5 MeV ; 1 MeV* $= 1{,}60 \times 10^{-13}$ *J.*

Exercice 26. ★★ Le polonium 210 se désintègre en plomb 206 avec émission d'une particule α. On donne les énergies de liaison par nucléon : 7,834 MeV/nucléon pour $^{210}\mathrm{Po}$; 7,875 MeV/nucléon pour $^{206}\mathrm{Pb}$; 7,074 MeV/nucléon pour $^{4}\mathrm{He}$.

1. Ecris l'équation de la désintégration.
2. Calcule l'énergie de liaison de chacun des trois noyaux.
3. Déduis-en l'énergie libérée par la désintégration.

Exercice 27. ★★ On dispose d'une source scellée derrière trois écrans successifs et d'un détecteur. Sans écran, le détecteur compte 12 000 coups par minute. Avec une feuille de papier, il en compte 4 100. Avec 5 mm d'aluminium en plus, il en compte 900. Avec 10 cm de plomb en plus, il en compte 40.

1. Quels types de rayonnements cette source émet-elle ? Justifie chaque conclusion.
2. Pourquoi le comptage ne tombe-t-il jamais exactement à zéro ?

Exercice 28. ★★★

1. Quelle est la composition du noyau de $^{212}_{83}\mathrm{Bi}$?

2. Donne la définition de l'énergie de liaison d'un noyau.
3. Le noyau de bismuth 212 est instable et donne naissance spontanément à un noyau de thallium $^{208}_{81}\mathrm{Tl}$.

a) Ecris l'équation de désintégration du bismuth 212. Justifie.

b) Calcule l'énergie W libérée par cette réaction nucléaire.

c) Déduis-en la masse du noyau de bismuth 212 exprimée en u.

4. Lors de cette réaction nucléaire, le noyau fils est émis avec une énergie cinétique de recul de 0,117 MeV et un rayonnement électromagnétique d'énergie 0,327 MeV est détecté.

a) Interprète la présence de ce rayonnement.

b) Calcule l'énergie cinétique de la particule α.

Données : masse du noyau de $^{208}_{81}\mathrm{Tl}$: $m(^{208}\mathrm{Tl}) = 207{,}937\,592$ u ; masse du noyau d'hélium : $m(^{4}\mathrm{He}) = 4{,}001\,54$ u ; énergies de liaison par nucléon : $E(^{212}\mathrm{Bi}) = 7{,}800$ MeV/nucléon ; $E(^{208}\mathrm{Tl}) = 7{,}847$ MeV/nucléon ; $E(^{4}\mathrm{He}) = 7{,}066$ MeV/nucléon ; 1 u $= 1{,}661 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV·c^{-2}.

Leçon 3 : La loi de décroissance radioactive et la demi-vie

Exercice 29. ★

1. Enonce la loi de décroissance radioactive et précise la signification de chaque symbole.
2. Définis la constante radioactive et la période de désintégration.
3. Etablis la relation entre ces deux grandeurs.
4. Que reste-t-il d'un échantillon au bout de quatre demi-vies ?

Exercice 30. ★ Un échantillon contient $3{,}2 \times 10^{20}$ noyaux radioactifs de demi-vie 6,0 heures. Combien en reste-t-il au bout de 30 heures ? Combien se sont désintégrés ?

Exercice 31. ★ Recopie et complète le tableau, en précisant chaque fois l'unité.

Nucléide	Demi-vie $t_{1/2}$	Constante radioactive λ
Radon 222	3,8 jours	… $\mathrm{s^{-1}}$
Iode 131	8,0 jours	… $\mathrm{s^{-1}}$
Carbone 14	… ans	$1{,}2 \times 10^{-4}$ $\mathrm{an^{-1}}$
Polonium 214	… s	$4{,}3 \times 10^{3}$ $\mathrm{s^{-1}}$

Exercice 32. ★★ Un échantillon de radium 226, de demi-vie 1 600 ans, contient $2{,}7 \times 10^{21}$ noyaux à la date $t = 0$.

1. Calcule la constante radioactive en $\mathrm{an^{-1}}$.
2. Combien de noyaux reste-t-il au bout de 4 000 ans ?
3. Au bout de combien d'années en restera-t-il le quart ?

Exercice 33. ★★ Le strontium 90 a une demi-vie de 28 ans. On dispose au départ de 5,0 mg de ce nucléide.

1. Calcule la constante radioactive en an^{-1}.
2. Quelle masse reste-t-il au bout de 50 ans ?
3. Quelle masse s'est désintégrée pendant cette durée ?
4. Au bout de combien d'années la masse restante ne sera-t-elle plus que de 0,50 mg ?

Exercice 34. ★★ Un compteur permet de suivre le nombre N de noyaux radioactifs d'un échantillon.

t (h)	0	2	4	6	8	10
N (en 10^{17} noyaux)	5,00	3,15	1,98	1,25	0,79	0,50

1. Calcule $\ln\left(\frac{N}{10^{17}}\right)$ pour chaque date et porte ces valeurs en fonction de t.
2. Montre que les points sont alignés et détermine le coefficient directeur de la droite.
3. Déduis-en la constante radioactive, puis la demi-vie du nucléide.
4. Vérifie ce résultat directement sur la première ligne du tableau.

Exercice 35. ★★ La courbe de décroissance d'un nucléide part de $N_0 = 8{,}0 \times 10^{16}$ noyaux. On lit sur la courbe que $N = 4{,}0 \times 10^{16}$ à la date 12 jours.

1. Quelle est la demi-vie du nucléide ?
2. Quelle valeur de N doit-on lire à la date 24 jours ? A la date 36 jours ?
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Qu'est-ce que cela signifie physiquement ?

Exercice 36. ★★ Le cobalt 60 a une demi-vie de 5,27 ans.

1. Au bout de combien d'années reste-t-il exactement 25 % des noyaux initiaux ? Réponds sans exponentielle.
2. Au bout de combien d'années n'en reste-t-il plus que 1 % ? Cette fois, l'exponentielle est nécessaire.

Exercice 37. ★★ On dispose de deux échantillons contenant le même nombre de noyaux : l'un d'iode 131, de demi-vie 8,0 jours, l'autre de césium 137, de demi-vie 30 ans.

1. Lequel possède la plus grande constante radioactive ?
2. Lequel se vide le plus vite de ses noyaux ?
3. Au bout d'un an, quelle fraction de chacun reste-t-il, en ordre de grandeur ?
4. Lequel des deux poserait le plus de difficultés s'il fallait le stocker comme déchet ? Justifie.

Exercice 38. ★★ Pour explorer la thyroïde, on emploie soit de l'iode 131, de demi-vie 8,0 jours, soit du technétium 99m, de demi-vie 6,0 heures. Les deux donnent une image de qualité comparable.

1. Calcule, pour chacun, la fraction restante dans l'organisme au bout de 24 heures.
2. Lequel expose le patient le moins longtemps ? Justifie.

3. Quel inconvénient pratique présente le nucléide de courte demi-vie pour un hôpital éloigné du lieu de production ?

Exercice 39. ★★★ On admet que, pendant une durée très courte dt, chaque noyau présent a la probabilité $\lambda\,dt$ de se désintégrer.

1. Justifie que la variation du nombre de noyaux s'écrit $dN = -\lambda N\,dt$.
2. Etablis, par intégration, la loi $N = N_0 e^{-\lambda t}$.
3. Etablis l'expression de la demi-vie en fonction de λ.
4. Montre qu'à la date $t = n\,t_{1/2}$, on a $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2^n}$.

Leçon 4 : L'activité et la datation

Exercice 40. ★

1. Définis l'activité d'un échantillon radioactif.
2. Définis le becquerel.
3. Définis le curie et donne sa valeur en becquerels.
4. Donne l'expression de l'activité en fonction de λ et de N.

Exercice 41. ★ Effectue les conversions suivantes. *On donne 1 Ci* $= 3{,}7 \times 10^{10}$ *Bq.*

a) 2,5 Ci en becquerels ; b) $7{,}4 \times 10^{9}$ Bq en curies ; c) 1 mCi en becquerels ; d) 555 MBq en millicuries.

Exercice 42. ★ Un échantillon contient $3{,}0 \times 10^{18}$ noyaux d'un nucléide de constante radioactive $\lambda = 2{,}1 \times 10^{-6}$ s^{-1}.

1. Calcule son activité en becquerels.
2. Exprime cette activité en curies.
3. Quelle sera cette activité au bout de deux demi-vies ?

Exercice 43. ★★ On prépare 1,0 μg d'iode 131, de masse molaire 131 g/mol et de demi-vie 8,0 jours. *Donnée :* $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$.

1. Calcule le nombre de noyaux d'iode 131 présents.
2. Calcule la constante radioactive en s^{-1}.
3. Calcule l'activité initiale de l'échantillon.

Exercice 44. ★★ Une source de cobalt 60 a une activité de $3{,}7 \times 10^{10}$ Bq à sa mise en service. Sa demi-vie est de 5,27 ans.

1. Exprime cette activité initiale en curies.
2. Calcule son activité au bout de 8,0 ans.
3. Au bout de combien d'années son activité sera-t-elle tombée au dixième de sa valeur initiale ?

Exercice 45. ★★ Un technicien relève l'activité d'un échantillon.

t (jours)	0	2	4	6	8
A (Bq)	2 400	1 700	1 200	850	600

1. Détermine la demi-vie du nucléide directement à partir du tableau.
2. Calcule la constante radioactive en s^{-1}.
3. Déduis-en le nombre de noyaux radioactifs présents à la date $t = 0$.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 46. ★★ Certains détecteurs de fumée anciens contiennent une pastille d'américium 241, émetteur α de demi-vie 432 ans, d'activité 33 kBq.

1. Pourquoi un émetteur α convient-il à un appareil placé au plafond d'une pièce habitée ?
2. Que devient l'activité de la pastille au bout de 43 ans ? Le détecteur risque-t-il de cesser de fonctionner pour cette raison ?

Pour aller plus loin

Exercice 47. ★★★ Le potassium 40 se désintègre en argon 40, avec une demi-vie de $1{,}3 \times 10^{9}$ ans. L'argon formé reste piégé dans la roche.

1. Quel est le type de radioactivité mis en jeu ? Justifie par les variations de A et de Z. *Numéros atomiques : Ar (18), K (19), Ca (20).*
2. Dans un échantillon de roche volcanique, on trouve un noyau de potassium 40 pour trois noyaux d'argon 40. Quelle fraction du potassium initial subsiste ?
3. Déduis-en l'âge de la roche.
4. Pourquoi ne pourrait-on pas dater cette roche au carbone 14 ?

Exercice 48. ★★★ L'activité massique en carbone 14 d'un organisme vivant est de 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Le meilleur appareil d'un laboratoire ne peut mesurer une activité massique inférieure à 0,10 désintégration par minute et par gramme.

1. Calcule la constante radioactive du carbone 14, sachant que sa demi-vie est de 5 570 ans.
2. Détermine l'âge maximal qu'il est possible de mesurer par cette méthode.
3. Exprime cet âge en nombre de demi-vies.
4. Explique pourquoi la méthode est également peu précise pour un échantillon vieux de cinquante ans seulement.

J'écris et j'explique

Exercice 49. ★★ Ton camarade affirme : « De deux échantillons qui contiennent le même nombre de noyaux, le plus actif est celui dont la demi-vie est la plus longue. » En six lignes, dis-lui s'il a raison, en t'appuyant sur la relation entre la constante radioactive et la demi-vie, et sur l'expression de l'activité.

Exercice 50. ★★ En cinq lignes, explique pourquoi un noyau trop riche en neutrons est émetteur β^-, et ce que devient son point dans le diagramme (N, Z) après la désintégration. Emploie les mots neutron, proton, nombre de charges et transmutation.

Problèmes à étapes

Exercice 51. ★★★ On utilise en curiethérapie le césium 137 dans le traitement in situ du cancer de l'utérus. Le traitement consiste à soumettre une patiente à un échantillon de césium 137 $\left({}^{137}_{55}\mathrm{Cs}\right)$ pendant quelques jours. La constante de radioactivité de ces noyaux est $7{,}3 \times 10^{-10}$ s^{-1}. L'activité A_0 d'un échantillon de cet isotope est $3{,}0 \times 10^{5}$ Bq. Le césium 137 est un émetteur β^- et γ. *Numéro atomique 54 pour Xe et 56 pour Ba.*

1. Explique la phrase « le césium 137 est un émetteur β^- et γ ».
2. Ecris l'équation de désintégration du césium 137 en précisant les règles de conservation utilisées.
3. Donne la définition du temps de demi-vie $t_{\frac{1}{2}}$.
4. Donne l'expression de l'activité $A(t)$ à un instant t, en fonction de A_0, du temps t et de la constante radioactive λ.
5. Etablis la relation entre la constante radioactive et le temps de demi-vie. Calcule $t_{\frac{1}{2}}$.
6. Construis la courbe donnant l'activité $A(t)$ en fonction du temps, en précisant quelques points particuliers.
7. Comment évolue l'activité durant le traitement ?

Exercice 52. ★★★ Les produits de fission d'un réacteur nucléaire sont radioactifs et se transmutent en d'autres produits, eux-mêmes radioactifs. Parmi ces déchets, on trouve le césium 137, radioactif β^-, dont la demi-vie $t_{\frac{1}{2}}$ vaut 30 ans. *Données : iode I ($Z = 53$) ; xénon Xe ($Z = 54$) ; césium Cs ($Z = 55$) ; baryum Ba ($Z = 56$) ; lanthane La ($Z = 57$).*

a) Ecris l'équation de la désintégration d'un noyau de césium 137, le noyau fils étant formé dans un état excité.

b) Quelle est la nature du rayonnement émis lors de la désexcitation du noyau fils ?

c) Définis la demi-vie d'un noyau radioactif.

d) A un instant choisi comme origine des dates, on dispose d'un échantillon de césium 137 de masse m_0. Donne l'expression littérale de la masse m de césium 137 restant à l'instant de date t en fonction de m_0 et de $t_{\frac{1}{2}}$. Montre qu'à la date $t = n\,t_{\frac{1}{2}}$, la fraction de la masse initiale restante vaut $\frac{m}{m_0} = \frac{1}{2^n}$. Déduis-en la durée approximative au bout de laquelle la masse restante de césium 137 est égale à 0,1 % de sa masse initiale.

Exercice 53. ★★★ Un laboratoire dispose d'un échantillon scellé contenant 1,0 g de radium 226, de masse molaire 226 g/mol et de demi-vie 1 600 ans. Le radium 226 est un émetteur α dont chaque désintégration libère une énergie de 4,9 MeV. *Données : $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 an $= 3{,}16 \times 10^{7}$ s ; 1 MeV $= 1{,}60 \times 10^{-13}$ J ; numéro atomique du radon : 86.*

1. Ecris l'équation de la désintégration du radium 226.
2. Calcule le nombre de noyaux de radium présents dans l'échantillon.

3. Calcule la constante radioactive en s^{-1}, puis l'activité initiale de l'échantillon en becquerels.
4. Compare le résultat précédent à la définition du curie. Que constates-tu ?
5. Quelle masse de radium restera-t-il au bout de 3 200 ans ? Quelle masse se sera désintégrée ?
6. Calcule la puissance thermique dégagée par l'échantillon à la date $t = 0$, sachant que toute l'énergie libérée est finalement convertie en chaleur. Commente le résultat.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« En chauffant la source, on accélère la désintégration. »	La radioactivité est **indépendante des paramètres physico-chimiques**. Un chauffage met en jeu des énergies de l'ordre de l'électronvolt, contre des millions d'électronvolts dans le noyau : il n'a aucune prise sur lui.
« Au bout de deux demi-vies, il ne reste plus rien. »	Il reste le **quart** des noyaux : la moitié de la moitié. La courbe tend vers zéro sans jamais l'atteindre, quel que soit le nombre de demi-vies écoulées.
« L'électron émis en β^- vient du cortège de l'atome. »	Il est **créé dans le noyau**, au moment où un neutron se change en proton. S'il venait du cortège, le nombre de protons ne changerait pas et il n'y aurait aucune transmutation.
« L'émission γ transforme le noyau en un autre élément. »	L'émission γ ne modifie ni A ni Z : ce n'est pas une désintégration mais une **désexcitation**. Le noyau reste le même élément.
« $t_{1/2} = 8$ jours, donc $\lambda = \frac{0{,}693}{8} = 0{,}087\ \text{s}^{-1}$. »	L'unité est fausse : avec une demi-vie en jours, on obtient λ en **jour** $^{-1}$. Pour des s^{-1}, il faut d'abord écrire $8 \times 86\,400 = 6{,}9 \times 10^5$ s.
« Cette source est très active, donc c'est le déchet le plus gênant. »	A nombre de noyaux comparable, une forte activité signifie une **courte** demi-vie : le déchet disparaît vite. Le plus gênant à stocker est celui de longue demi-vie, peu actif mais actif pendant des siècles.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 2 : Les émissions radioactives et les lois de conservation

Exercice 54. ★ Le radium $^{226}_{88}\text{Ra}$ est radioactif : par désintégration de type α, il se transforme en radon Rn. L'aluminium $^{28}_{13}\text{Al}$ est radioactif : par désintégration de type β^-, il se transforme en silicium Si. De même, le phosphore $^{30}_{15}\text{P}$ est radioactif β^+. Ecris les équations de désintégration.

Numéros atomiques : Si (14) ; P (15) ; Rn (86) ; Ra (88).

Exercice 55. ★★ On considère les noyaux suivants et leur type de radioactivité : $^{13}_{7}\text{N}$ (β^+) ; $^{19}_{10}\text{Ne}$ (β^+) ; $^{80}_{35}\text{Br}$ (β^+) ; $^{210}_{83}\text{Bi}$ (β^-) ; $^{60}_{27}\text{Co}$ (β^-) ; $^{90}_{38}\text{Sr}$ (β^-) ; $^{137}_{55}\text{Cs}$ (β^-) ; $^{238}_{92}\text{U}$ (α) ; $^{226}_{88}\text{Ra}$ (α) ; $^{210}_{84}\text{Po}$ (α) ; $^{30}_{15}\text{P}$ (β^+).

1. Ecris l'équation de désintégration de chacun de ces nucléides.
2. Décris le processus de chacune des désintégrations α, β^- et β^+.

3. Calcule l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de chacun des radionucléides suivants : a) $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$; b) $^{80}_{35}\mathrm{Br}$; c) $^{137}_{55}\mathrm{Cs}$.

Données : masses des noyaux : $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$: 225,9771 u ; $^{222}_{86}\mathrm{Rn}$: 221,9704 u ; $^{137}_{55}\mathrm{Cs}$: 136,87691 u ; $^{137}_{56}\mathrm{Ba}$: 136,8751 u ; $^{80}_{35}\mathrm{Br}$: 79,8993 u ; $^{80}_{34}\mathrm{Se}$: 79,8979 u ; $^{4}_{2}\mathrm{He}$: 4,00151 u ; $m_e = 5{,}5 \times 10^{-4}$ u ; 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2. Numéros atomiques : C (6) ; F (9) ; Si (14) ; Ni (28) ; Se (34) ; Y (39) ; Ba (56) ; Pb (82) ; Po (84) ; Rn (86) ; Th (90).

Exercice 56. ★★★

1. On étudie la désintégration radioactive de la famille de l'uranium 238. L'uranium $^{238}_{92}\mathrm{U}$ conduit, après plusieurs désintégrations successives, à un isotope stable du plomb $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$, après avoir subi x désintégrations de type α et y désintégrations de type β^-.

a) Ecris l'équation de la transformation globale et calcule le nombre x de désintégrations α et le nombre y de désintégrations β^-.

b) Un extrait des nucléides de la famille radioactive de l'uranium 238 est donné dans le graphique de la figure 8. Ecris les équations des désintégrations 1, 2, 3, 4 et 5, et précise à chaque fois le type de désintégration. Donne le nom du nucléide X.

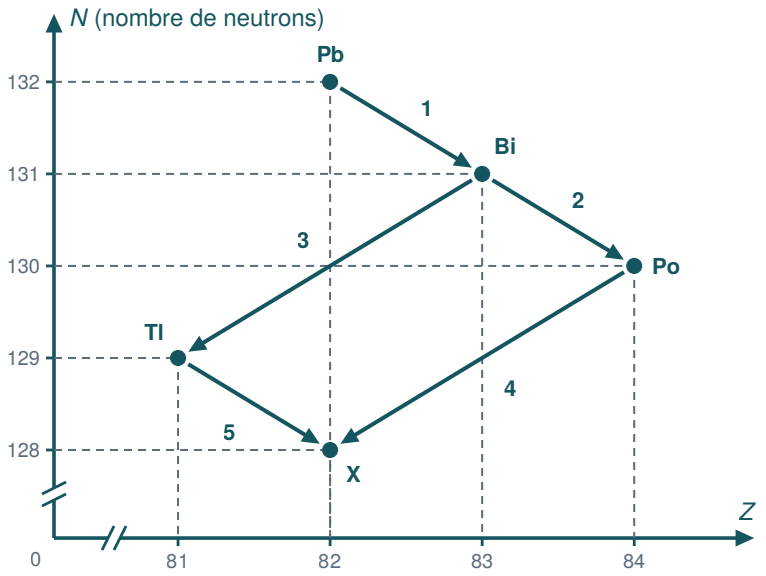


Figure 8 : Un extrait de la famille radioactive de l'uranium 238 dans le diagramme (Z, N) ; les flèches numérotées de 1 à 5 sont les désintégrations successives.

2. La première désintégration de l'uranium 238 est de type α et conduit à un noyau de thorium.

a) En admettant que toute l'énergie libérée au cours de la réaction nucléaire est transmise à la particule α sous forme d'énergie cinétique, calcule la valeur v de la vitesse d'émission des particules α, en admettant qu'elles ne sont pas relativistes.

b) En réalité, cette désintégration s'accompagne de l'émission d'un rayonnement γ. La détermination expérimentale de la vitesse des particules α montre qu'elle est égale à $1{,}4 \times 10^7$ m/s. Déduis-en l'énergie du photon γ émis, en joules puis en MeV.

On donne : masse du noyau d'uranium 238 : $m_1 = 238{,}0003$ u ; masse du noyau de thorium 234 : $m_2 = 233{,}9942$ u ; masse de la particule α : $m_3 = 4{,}0015$ u ; célérité de la lumière : $c = 3 \times 10^8$ m/s ; 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J. Numéros atomiques : Tl (81) ; Pb (82) ; Bi (83) ; Po (84) ; Th (90) ; U (92).

Exercice 57. ★★★ Le polonium 210 ($^{210}_{84}\mathrm{Po}$) est un radionucléide émetteur α ; le noyau fils est un isotope du plomb $^{A}_{Z}\mathrm{Pb}$.

1. Ecris l'équation de cette désintégration radioactive et détermine A et Z.
2. Calcule l'énergie Q libérée par la désintégration d'un noyau de polonium 210 (en MeV).
3. Déduis-en l'énergie libérée par la désintégration d'un kilogramme de polonium.
4. a) Montre, en utilisant la conservation de la quantité de mouvement, que lors de la désintégration d'un noyau de polonium au repos, les vitesses du noyau fils V_{Pb} et de la particule α, V_α, sont dans le rapport inverse des masses, c'est-à-dire $\dfrac{V_{\mathrm{Pb}}}{V_\alpha} = \dfrac{m_\alpha}{m_{\mathrm{Pb}}}$.

b) Calcule en MeV l'énergie cinétique $E_c(\alpha)$ de la particule α si la désintégration se fait :

- sans émission de photon γ ;
- avec émission d'un photon d'énergie $E_\gamma = 2{,}20$ MeV.

c) Calcule la vitesse de la particule α dans le cas où il n'y a pas d'émission de photon γ.

Données : masses des atomes : $m\left(^{210}_{84}\mathrm{Po}\right) = 209{,}98286$ u ; $m\left(^{A}_{Z}\mathrm{Pb}\right) = 205{,}97445$ u ; $m\left(^{4}_{2}\mathrm{He}\right) = 4{,}00260$ u ; 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J ; 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; $c = 3 \times 10^8$ m/s ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Leçon 3 : La loi de décroissance radioactive et la demi-vie

Exercice 58. ★★ Par désintégrations successives, l'uranium radioactif (période $T = 4{,}4 \times 10^{9}$ ans) se transforme en thorium (Th), puis en protactinium (Pa), comme l'indique le diagramme de la figure 9.

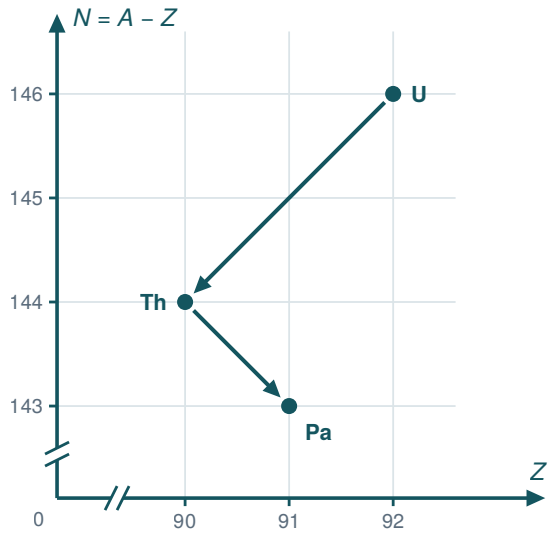


Figure 9 : De l'uranium au protactinium par deux désintégrations successives, dans le diagramme (Z, N).

1. Ecris l'équation-bilan et précise le type de radioactivité mis en jeu :

a) lors de la désintégration de l'uranium ;

b) lors de la désintégration du thorium.

2. Détermine la valeur de la constante radioactive de l'uranium (en s^{-1}).
3. A partir de 1 g d'uranium, quelle est la masse restante au bout de 1 an, de 1 000 ans, de 10^{9} années, de 10^{12} années ?

Donnée : 1 an $= 3{,}15 \times 10^{7}$ *s.*

Leçon 4 : L'activité d'un échantillon et la datation

Exercice 59. ★ Une substance radioactive dont la demi-vie est de 10 s émet $7{,}2 \times 10^{10}$ particules α par heure.

1. Calcule la constante radioactive de cette substance.
2. Quelle est l'activité de cette substance ?
3. Initialement, combien y a-t-il en moyenne de noyaux radioactifs N_0 ?
4. a) Combien restera-t-il en moyenne de noyaux radioactifs à la date $t = 30$ s ?

b) Quelle sera alors l'activité ?

5. Au bout de combien de temps l'activité de la substance sera-t-elle réduite au tiers de sa valeur initiale ?

Exercice 60. ★★ La demi-vie du polonium 210 est $T = 138$ jours.

1. Quelle est sa constante radioactive λ ?
2. Un échantillon de polonium 210 a une activité $A_0 = 10^{10}$ Bq à $t = 0$. Calcule le nombre N_0 de noyaux présents dans cet échantillon.
3. Après quelle durée l'activité sera-t-elle divisée par 4 ?
4. Donne la relation entre $A(t)$ (activité à la date t) et A_0.
5. Exprime la diminution relative d'activité $r = \dfrac{A_0 - A(t)}{A_0}$ en fonction de T et de t. Calcule r pour $t = 1$ jour.

Exercice 61. ★★ Un échantillon radioactif de thorium 227 pur, de masse égale à 1 mg, émet, par seconde, $1{,}16 \times 10^{12}$ particules α.

1. Calcule le nombre N_0 de noyaux radioactifs initialement présents dans cet échantillon.
2. Calcule la constante radioactive λ du thorium 227.
3. Définis et calcule la période T (ou demi-vie) du thorium 227.
4. Trace la courbe de décroissance radioactive donnant le nombre N de noyaux non désintégrés en fonction du temps exprimé en jours.

Données : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *; masse molaire du thorium 227 : 227 g/mol.*

Exercice 62. ★★ On considère un échantillon pur de cobalt 60 de masse $m = 3$ g. Il subit une désintégration β^-. Sa demi-vie est de 5,2 ans.

1. Détermine la constante radioactive et le nombre initial de noyaux de cobalt.
2. Donne l'expression du nombre moyen de noyaux de cobalt de l'échantillon en fonction du temps.
3. Détermine la date à laquelle il ne reste que les trois quarts du nombre initial de noyaux.
4. Calcule l'activité initiale de l'échantillon.
5. Exprime l'activité de l'échantillon en fonction du temps.

Données : $M\left({}^{60}_{27}\mathrm{Co}\right) = 60$ *g/mol ;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *; 1 an* $= 3{,}16 \times 10^{7}$ *s.*

Exercice 63. ★★ Initialement, on dispose d'un échantillon pur de polonium 210, de masse $m_0 = 10$ g. Le polonium 210 subit une désintégration α avec une période de 138 jours.

1. Etablis la loi de désintégration radioactive $N = N(t)$.
2. Déduis-en l'expression $m = m(t)$ de la masse restante de l'échantillon à l'instant t.
3. Calcule le temps au bout duquel la masse de l'échantillon deviendra : a) 5 g ; b) 3 g.
4. Détermine l'activité de l'échantillon restant dans chacun des cas 3) a) et 3) b).
5. Détermine la masse restante de l'échantillon au bout d'une année (365 jours).

Données : $M\left({}^{210}_{84}\mathrm{Po}\right) = 210$ *g/mol ;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$.

Exercice 64. ★★ Un article de presse a communiqué l'information suivante : « Un colis d'iode radioactif 131 à destination d'un centre hospitalier, posté le 2 août 2004, n'a toujours pas été retrouvé le 1er octobre 2004. » Le colis avait, le 2 août 2004, une activité de $2{,}6 \times 10^{9}$ Bq.

1. L'iode $^{131}_{53}\mathrm{I}$ se désintègre en Xe avec une émission β^-. Ecris l'équation-bilan de la désintégration.
2. Définis la période radioactive T et l'activité $A(t)$ d'un échantillon. Relie $A(t)$ à T et au nombre $N(t)$ de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à l'instant t.
3. Sachant que la période de l'iode 131 est de 8,1 jours, quelle est l'activité de l'échantillon du colis au 1er octobre 2004, soit 60 jours plus tard ?
4. Sachant que, lors d'un examen médical, on injecte à un patient une activité voisine de 4×10^{6} Bq, peut-on encore utiliser l'échantillon du colis au 1er octobre 2004 ?
5. Calcule la masse d'iode radioactif contenue dans l'échantillon du colis le 2 août 2004.

On donne : masse molaire de l'iode 131 : 131 g/mol ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; extrait de la classification : $_{52}$Te ; $_{53}$I ; $_{54}$Xe ; $_{55}$Cs.

Exercice 65. ★★ Le laboratoire d'un lycée possède une source contenant du césium 137 (^{137}Cs). L'activité initiale de cette source est $A_0 = 1{,}5 \times 10^{5}$ Bq. Le césium 137 est radioactif de type β^-, sa demi-vie étant de 30,2 ans et sa masse molaire 136,9 g/mol.

1. Ecris l'équation de la désintégration du césium 137, sachant que le noyau fils est obtenu dans un état excité.
2. a) Calcule la constante radioactive du césium 137.

b) Calcule la masse de césium 137 dans cette source.

3. a) Calcule l'activité de cette source un an plus tard.

b) Que peut-on dire qualitativement de l'activité de cette source durant une séance de travaux pratiques (TP) de deux heures ? Vérifie ta réponse par le calcul.

4. La source n'est plus utilisable lorsque son activité devient inférieure à $0{,}3 \times 10^{5}$ Bq. Détermine la durée pendant laquelle elle est encore utilisable.

Données : constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 an $= 3{,}15 \times 10^{7}$ s ; extrait de la classification : $_{53}$I ; $_{54}$Xe ; $_{55}$Cs ; $_{56}$Ba ; $_{57}$La.

Exercice 66. ★★ Une source radioactive ponctuelle, constituée de cobalt 60, est placée contre la fenêtre plane d'un compteur enregistrant les impulsions produites par les désintégrations des atomes de la source. Le rendement du compteur est de 5 %.

1. On compte 6×10^{5} impulsions par minute. Quelle est, en curies, l'activité de la source ?
2. La période du $^{60}_{27}\mathrm{Co}$ est $T = 5{,}2$ ans. Quelle sera l'activité de la source dans 20 ans ?
3. Calcule la masse de cobalt 60 contenue actuellement dans la source.
4. Calcule la masse de cobalt 60 que contiendra la source dans 20 ans.
5. Quelle sera, dans 20 ans, la période radioactive du cobalt 60 ?

Données : 1 curie $= 3{,}7 \times 10^{10}$ Bq ; 1 an $= 3{,}15 \times 10^{7}$ s ; constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; masse molaire du cobalt 60 : 60 g/mol.

Exercice 67. ★★

1. A la suite de l'émission d'une particule α suivie d'une désintégration β^-, le noyau d'uranium $^{238}_{92}\mathrm{U}$ donne naissance au protactinium $^{A}_{Z}\mathrm{Pa}$. Détermine le nombre de masse et le nombre de charge du protactinium.
2. La constante radioactive du nucléide ^{238}U est $\lambda = 4{,}87 \times 10^{-18}$ s^{-1}.

a) Donne la définition d'une période radioactive.

b) Calcule celle de l'uranium 238.

c) Calcule l'activité d'un gramme d'uranium 238. On l'exprimera en becquerels (Bq).

3. Quelle durée, en années, faut-il attendre pour voir cette activité diminuer de 1 % ? On pourra utiliser, sans que cela soit obligatoire, la relation $e^{-\varepsilon} \approx 1 - \varepsilon$ pour $\varepsilon \ll 1$.

On donne : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; masse molaire de l'uranium 238 : 238 g/mol ; 1 an $= 365{,}25$ jours.

Exercice 68. ★★ Le carbone 14 ($^{14}_{6}\mathrm{C}$) est un radionucléide. Sa période de désintégration est $T = 5\,570$ ans. On dispose d'un échantillon d'os ancien pour lequel l'activité du carbone 14 est de 200 Bq. Un os frais de même masse que l'os ancien a pour activité 800 Bq.

1. Ecris l'équation de désintégration du carbone 14, sachant qu'il subit une désintégration β^-.
2. Détermine la durée de l'os ancien (c'est-à-dire le temps écoulé entre la date de la mort de l'être vivant et la date où l'activité de l'os est de 200 Bq).
3. Calcule la constante radioactive et le nombre moyen initial des nucléides radioactifs de l'os ancien.
4. Ecris la loi de désintégration radioactive pour cet échantillon : $N = N(t)$.

Données : numéro atomique de l'azote : 7 ; 1 an $= 3{,}16 \times 10^{7}$ s.

Exercice 69. ★★ Pour dater des eaux (courants océaniques profonds, nappes phréatiques, eau d'un puits), on peut utiliser différents isotopes, par exemple le chlore 36, de symbole $^{36}_{17}\mathrm{Cl}$, de période 3×10^{4} ans, ou le silicium 32, de période 650 ans et de symbole $^{32}_{14}\mathrm{Si}$. Les études menées sur une nappe phréatique ont permis de constater que l'eau non renouvelée de la nappe ne contient plus que 39 % de la quantité de chlore 36 trouvée dans les eaux de surface, dont la teneur en chlore 36 est constante.

La désintégration de cet isotope se fait selon le schéma de la figure 10.

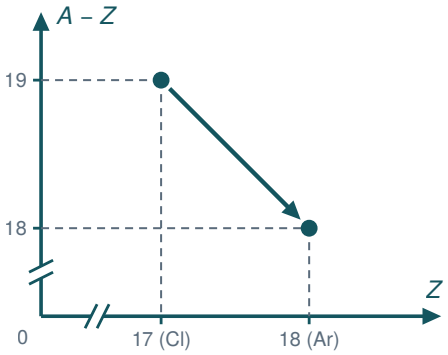


Figure 10 : La désintégration du chlore 36 dans le diagramme $(Z; A - Z)$.

1. Ecris l'équation de la désintégration du chlore 36 en donnant les lois de conservation permettant d'écrire cette équation. Précise le type de désintégration.
2. Rappelle la définition de la période radioactive. Calcule l'âge de la nappe phréatique.
3. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé pour cette étude l'isotope ^{32}Si ? Justifie ta réponse.
4. A un instant donné, l'activité d'un échantillon d'eau due au chlore 36 est de 4 000 Bq.

a) Définis le becquerel (Bq).

b) Sachant que l'expression de l'activité d'un échantillon est $A = -\dfrac{dN}{dt}$, calcule le nombre de noyaux de chlore 36 présents dans cet échantillon à cet instant.

Donnée : 1 an $= 3{,}15 \times 10^7$ *s.*

Exercice 70. ★★

1. Le potassium $^{40}_{19}\mathrm{K}$ est radioactif et se désintègre en donnant de l'argon $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$. Ecris l'équation de cette réaction nucléaire. De quel type de désintégration s'agit-il ?
2. a) Exprime, en fonction du temps, les nombres n_{K} d'atomes de potassium 40 et n_{Ar} d'argon 40 présents à une date t dans un échantillon ne contenant initialement que du potassium (nombre d'atomes n_0).

b) Représente sur un même graphique les fonctions $n_{\mathrm{K}} = f(t)$ et $n_{\mathrm{Ar}} = g(t)$.

3. Certaines roches volcaniques comme l'obsidienne contiennent du potassium dont une partie est du potassium 40. Au moment de sa formation, cette roche ne contient pas d'argon. Un géologue analyse un échantillon d'obsidienne et constate que les atomes d'argon 40 y sont deux fois moins nombreux que les atomes de potassium 40. Quel est l'âge de cette roche ?

Donnée : la période radioactive ou demi-vie du potassium 40 est égale à 10^9 *ans.*

Exercice 71. ★★★ Le nucléide $^{108}_{47}\mathrm{Ag}$ est radioactif β^-.

1. a) Ecris l'équation de cette réaction nucléaire en précisant les règles utilisées.

b) Précise le symbole du noyau fils et donne la composition de son noyau.

Extrait de la classification : ${}_{43}Tc$; ${}_{44}Ru$; ${}_{45}Rh$; ${}_{46}Pd$; ${}_{47}Ag$; ${}_{48}Cd$; ${}_{49}In$.

2. a) Donne, sans démonstration, la formule traduisant la loi de décroissance radioactive en indiquant la signification de chacun des termes.

b) Définis la période radioactive T.

c) Etablis l'expression de la constante radioactive λ en fonction de T.

d) On étudie l'évolution de l'activité A d'un échantillon du nucléide ${}^{108}_{47}\mathrm{Ag}$ au cours du temps, définie par $A = -\dfrac{dN}{dt}$.

- Exprime l'activité A en fonction du temps.
- Complète le tableau de mesures ci-après.

t (min)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
A (Bq)	89	73	63	52	46	39	33	29	24	21	18
$\ln A$											

- Trace la courbe représentative $\ln A = f(t)$. Echelle : en abscisse, 1 cm pour 0,5 min ; en ordonnée, 1 cm pour 0,5.
- En utilisant le graphe tracé, détermine la constante radioactive λ du nucléide ${}^{108}_{47}\mathrm{Ag}$. Déduis-en sa période radioactive.
- Quel est le nombre de noyaux initialement présents dans cet échantillon ?

Exercice 72. ★★★ Le nucléide artificiel ${}^{238}_{94}\mathrm{Pu}$ est un émetteur α qui donne un isotope de l'uranium. Sa période est $T = 86{,}4$ ans.

1. Définis la période d'un élément radioactif.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction nucléaire correspondante.
3. Lors de cette désintégration, l'émission d'une particule s'accompagne de la libération d'une énergie $E = 5{,}48$ MeV.

a) Quelle est l'activité d'un échantillon dégageant une puissance $P = 1$ kW ?

b) Déduis-en le nombre moyen de noyaux présents.

c) Calcule la masse d'uranium formée à la date où l'échantillon dégage la puissance de 1 kW, sachant qu'à l'instant $t = 0$ la masse du plutonium est de 4 kg.

Données : 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 an $= 3{,}156 \times 10^{7}$ s ; masses molaires : ${}^{238}Pu$: 238 g/mol ; ${}^{234}U$: 234 g/mol ; numéro atomique de l'uranium : 92.

Exercice 73. ★★★ Pour déterminer l'âge d'une momie découverte lors de fouilles, on utilise la méthode de datation dite au carbone 14. Cet isotope du carbone est constamment produit lors du bombardement de l'azote atmosphérique par les neutrons cosmiques. Le carbone 14 assimilé par les organismes vivants se trouve donc présent en très faible quantité dans ces organismes. L'expérience montre que les proportions des deux isotopes ^{14}C et ^{12}C sont les mêmes dans le dioxyde de carbone atmosphérique et dans tous les organismes actuellement vivants : 1 atome de ^{14}C pour 10^6 atomes de ^{12}C. On fait donc l'hypothèse qu'il en a toujours été ainsi. Après la mort, la proportion de carbone 14 diminue, car le carbone 14 est radioactif β^-, de période 5 570 années.

1. Ecris l'équation de la désintégration du carbone 14.
2. Calcule la constante radioactive λ.
3. Dans un prélèvement de $m = 1$ dg de matières organiques sur la momie, on constate qu'il y a 10 % en masse de carbone. Cet échantillon présente une activité de 1 180 désintégrations par seconde. Evalue le nombre d'atomes de l'isotope ^{14}C lors de l'ensevelissement de la momie, sachant que la masse de carbone 14 est négligeable par rapport à la masse totale de carbone.
4. Quelle est l'activité A_0 de cet échantillon au moment de la mort, et quel est l'âge approximatif de la momie ?

On donne : masse molaire du carbone : $M(\mathrm{C}) = 12$ *g/mol ;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *; 1 an* $= 3{,}156 \times 10^7$ *s ; 2e ligne du tableau périodique : Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.*

Exercice 74. ★★★ Le potassium $^{40}_{19}\mathrm{K}$ est radioactif ; il se désintègre pour donner de l'argon $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$.

1. Ecris l'équation de désintégration.
2. La période de désintégration du nucléide $^{40}_{19}\mathrm{K}$ est $T = 1{,}5 \times 10^9$ ans. Calcule la constante radioactive.
3. Pour déterminer l'âge des cailloux lunaires rapportés par les astronautes d'Apollo XI, on a mesuré les quantités relatives de potassium 40 (radioactif) et de son produit de décomposition, l'argon 40, qui est en général retenu par la roche. Un échantillon de 1 g contenait 82×10^{-4} cm^3 d'argon 40 et $1{,}66 \times 10^{-6}$ g de potassium 40. Les volumes de gaz sont mesurés dans les conditions normales. On rappelle que l'argon est un gaz monoatomique. Quel est l'âge de ces cailloux ?

Données : volume molaire dans les conditions normales : 22,4 L/mol ; masse molaire du potassium 40 : 40 g/mol ; 1 an $= 3{,}156 \times 10^7$ *s.*

Exercices de synthèse

Exercice 75. ★★ Le polonium $^{210}_{84}\mathrm{Po}$ se désintègre en donnant du plomb $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$.

1. Ecris l'équation de la réaction nucléaire mise en jeu. Justifie. Quelle est la particule émise par le noyau de polonium ?
2. Calcule la valeur de l'énergie mise en jeu. Exprime-la en joules et en MeV.
3. A une date origine $t = 0$, on dispose d'un échantillon de N_0 noyaux de ^{210}Po. A une date t, on détermine le nombre N de noyaux non désintégrés. Les mesures sont consignées dans le tableau suivant.

t (jours)	0	30	60	90	120	150	180
$\frac{N}{N_0}$	1,00	0,86	0,74	0,64	0,55	0,47	0,40

a) Représente le graphe de $-\ln\frac{N}{N_0}$ en fonction de t. Echelles : en ordonnée, 1 cm pour 0,1 ; en abscisse, 1 cm pour 10 jours.

b) Déduis du graphe la valeur de la constante radioactive λ et de la période T du polonium $^{210}_{84}\mathrm{Po}$.

Données : 1 u $= 931{,}5$ *MeV/c*$^2 = 1{,}6605 \times 10^{-27}$ *kg ;* $c = 3 \times 10^8$ *m/s ; masse du noyau de polonium : 209,9368 u ; masse du noyau d'hélium : 4,0015 u ; masse du noyau de plomb : 205,9295 u.*

Exercice 76. ★★ Le polonium $^{210}_{84}\mathrm{Po}$, noyau instable, subit une désintégration α en donnant un noyau de plomb dans son état fondamental.

1. a) Ecris l'équation-bilan de la désintégration en précisant les nombres de masse et de charge.

b) Calcule en MeV l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de polonium.

c) Déduis-en l'énergie libérée par la désintégration de 2 g de polonium.

2. La période du polonium 210 est de 140 jours. On dispose d'une masse $m_0 = 2{,}00$ g de polonium à la date $t = 0$. Quel sera, à la date $t' = 280$ jours :

a) le nombre d'atomes d'hélium produits ?

b) le volume d'hélium obtenu, mesuré dans les conditions où le volume molaire de l'hélium est 22,4 L ?

Données : $m(\mathrm{Po}) = m_0 = 209{,}9369$ *u ;* $m(\mathrm{Pb}) = m_1 = 205{,}9296$ *u ;* $m(\mathrm{He}) = m_2 = 4{,}0015$ *u ; 1 u* $= 931{,}5$ *MeV/c*$^2 = 1{,}66 \times 10^{-27}$ *kg ; 1 MeV* $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ *J ;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *; masse molaire du polonium 210 : 210 g/mol.*

Exercice 77. ★★ Le nucléide $^{210}_{84}\mathrm{Po}$ est radioactif : c'est un émetteur α.

1. Ecris l'équation de la désintégration d'un noyau de polonium 210, en précisant les lois utilisées.
2. a) Calcule, en eV et en joules, l'énergie produite par la désintégration d'un noyau de polonium.

b) Déduis-en l'énergie produite par 2 kg de polonium.

3. A une date $t = 0$, un échantillon de polonium contient N_0 noyaux radioactifs. A une date t, on détermine le nombre de noyaux non désintégrés. On obtient les résultats suivants.

t (jours)	0	40	80	100	120	150
$\frac{N}{N_0}$	1	0,82	0,67	0,61	0,55	0,47

a) Définis la période radioactive T d'un radionucléide. Le tableau précédent permet de donner un encadrement de celle du polonium : lequel ?

b) Trace la courbe $-\ln\frac{N}{N_0}$ en fonction du temps. Echelle : 1 cm pour 10 jours pour t ; 1 cm pour 0,05 pour $-\ln\frac{N}{N_0}$.

c) Déduis-en la valeur de la période radioactive T du polonium.

d) Etablis l'expression de la constante radioactive λ en fonction de T. Calcule λ.

On donne : 1 u $= 1{,}6606 \times 10^{-27}$ *kg* $= 931{,}5$ *MeV/*c^2 *;* $c = 3 \times 10^8$ *m/s ;* $m_\alpha = 4{,}00150$ *u ;* $m\left({}^{210}_{84}\mathrm{Po}\right) = 209{,}9368$ *u ;* $m(\text{noyau fils}) = 205{,}9295$ *u ; 1 eV* $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ *J ;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$*. Numéros atomiques :* ${}_{82}$*Pb ;* ${}_{83}$*Bi ;* ${}_{84}$*Po ;* ${}_{85}$*At ;* ${}_{86}$*Rn.*

Exercice 78. ★★ On considère le radionucléide ${}^{210}_{84}\mathrm{Po}$, appelé polonium 210.

1. a) Que représentent les nombres qui figurent à gauche de ce symbole ?

b) Définis et calcule, en MeV, l'énergie de liaison du polonium 210.

2. Le radionucléide ${}^{210}_{84}\mathrm{Po}$ subit une désintégration nucléaire selon l'équation suivante : ${}^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{0}_{0}\gamma$.

a) De quel type de radioactivité s'agit-il ?

b) Cette réaction nucléaire est-elle provoquée ou spontanée ?

c) Explique l'émission du photon ${}^{0}_{0}\gamma$ dans cette réaction nucléaire.

d) Calcule, en MeV, l'énergie libérée lors de cette désintégration nucléaire.

3. La demi-vie du polonium est $T = 140$ jours. On dispose d'une masse $m_0 = 2$ g de polonium 210 à la date $t = 0$.

a) Définis la demi-vie.

b) Calcule, en Bq, l'activité A_0 de cet échantillon.

c) Au bout de combien de temps l'activité sera-t-elle réduite au tiers de sa valeur initiale ?

Données : $m_{\text{proton}} = 1{,}00727$ *u ;* $m_{\text{neutron}} = 1{,}00866$ *u ; masse du noyau de polonium 210 : 209,9368 u ; masse du noyau de plomb 206 : 205,9295 u ; masse du noyau d'hélium : 4,0015 u ; 1 u* $= 931{,}5$ *MeV/*c^2 *;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *; masse molaire du polonium 210 : 210 g/mol ; 1 jour* $= 86\,400$ *s.*

Exercice 79. ★★ L'isotope 198 de l'or est radioactif β^-.

1. a) Donne les quatre lois de conservation auxquelles obéissent les réactions de désintégration.

b) Ecris l'équation-bilan de la désintégration d'un noyau d'or en identifiant le noyau fils X.

2. Calcule en MeV l'énergie libérée par la désintégration de 1 mg d'or constitué uniquement d'isotopes 198.
3. La demi-vie de l'isotope 198 de l'or est égale à 65 heures. Soit m_0 la masse d'un échantillon d'or (isotope 198 pur) à la date $t_0 = 0$ et m la masse d'isotope 198 restant à la date t.

a) Définis la demi-vie d'un radionucléide.

b) Calcule la valeur du rapport $\dfrac{m_1}{m_0}$ à la date $t_1 = 130$ heures.

c) Détermine la date à laquelle ce rapport vaudra 0,125.

Données : ${}_{77}Ir$; ${}_{78}Pt$; ${}_{79}Au$; ${}_{80}Hg$; ${}_{81}Tl$. Masses des noyaux : $m\left({}^{198}\mathrm{Au}\right) = 197{,}92493$ u ; $m(\mathrm{X}) = 197{,}9229$ u ; $m_{\beta^-} = 5{,}5 \times 10^{-4}$ u ; 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; masse molaire de l'or 198 : 198 g/mol.

Exercice 80. ★★ Le carbone ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ est un isotope radioactif du carbone ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$.

1. a) Rappelle la définition de l'unité de masse atomique.

b) Calcule, en joules et en MeV, l'énergie de liaison par nucléon du noyau de cet atome ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$.

Données : masse de l'atome d'hydrogène : $m_{\mathrm{H}} = 1{,}0078$ u ; masse du neutron : $m_n = 1{,}0087$ u ; masse atomique du carbone 14 : 14,00324 u ; 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \times 10^8$ m/s ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J.

2. L'atome de carbone ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ se désintègre en émettant une particule β^-. Ecris l'équation de la réaction de désintégration. On donne les numéros atomiques des éléments suivants : $Z(\mathrm{Be}) = 4$; $Z(\mathrm{B}) = 5$; $Z(\mathrm{C}) = 6$; $Z(\mathrm{N}) = 7$.
3. La période ou « demi-vie » du carbone 14 est $T = 5\,570$ ans. A la date $t = 0$, on considère un échantillon de carbone 14 de masse $m_0 = 10^3$ mg.

a) Que désigne-t-on par l'expression « demi-vie » ?

b) Calcule l'activité initiale a_0 de l'échantillon.

c) Calcule le nombre de noyaux de ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ restant au bout de 22 280 ans ($4T$).

d) Déduis-en l'activité a de l'échantillon à la date $4T$.

4. A quelle date t cette activité sera-t-elle $a_1 = \dfrac{a_0}{10}$?

Données : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; masse molaire du carbone 14 : 14 g/mol ; 1 an $= 3{,}156 \times 10^7$ s.

Exercice 81. ★★

1. a) Quelle est la composition du noyau de l'atome de phosphore ${}^{32}_{15}\mathrm{P}$?

b) Calcule l'énergie de liaison par nucléon de ce noyau, en MeV et en J.

On donne : masse de l'atome d'hydrogène : 1,0078 u ; masse du neutron : $m_n = 1{,}0087$ u ; masse de l'atome de phosphore 32 : 31,9934 u ; 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \times 10^8$ m/s ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J.

2. Le nucléide ${}^{32}_{15}\mathrm{P}$ est radioactif. Au cours de sa désintégration de type β^-, il se transmute en soufre ${}^{A}_{Z}\mathrm{S}$. Détermine les valeurs de A et de Z.
3. A l'instant $t = 0$, un échantillon contenant 7×10^{-9} kg de phosphore ${}^{32}_{15}\mathrm{P}$ produit $7{,}4 \times 10^{10}$ désintégrations par seconde.

a) Calcule la période T du phosphore ${}^{32}_{15}\mathrm{P}$.

b) Combien reste-t-il de noyaux ${}^{32}_{15}\mathrm{P}$ à l'instant $2T$?

c) Au bout de combien de temps les $\dfrac{2}{3}$ de la masse initiale auraient-ils disparu ?

Données : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; masse molaire du phosphore 32 : 32 g/mol.

Exercice 82. ★★

1. L'uranium $^{238}_{92}\mathrm{U}$ se désintègre avec ses « descendants » en émettant des particules α ou β^-. Calcule le nombre de désintégrations α et β^-, sachant qu'on aboutit au $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$.
2. Le plomb $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ peut être obtenu par une désintégration α d'un noyau X avec une période $T = 138$ jours.

a) Ecris l'équation-bilan de cette désintégration et identifie le noyau X.

b) Calcule en MeV, puis en joules, l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau X.

c) Déduis-en l'énergie libérée par la désintégration de 2 g de noyaux X.

3. On part d'un échantillon de 4,2 g de X.

a) Calcule l'activité A_0 de cet échantillon. Exprime-la en becquerels, puis en curies.

b) Quelle est l'activité de cet échantillon au bout de 69 jours ?

c) Quelle masse de cet échantillon se désintègre-t-elle au bout de 552 jours ?

d) Au bout de combien de temps les $\dfrac{9}{10}$ de la masse initiale se seraient-ils désintégrés ?

Données : masses des atomes : $_{80}$Hg : 203,9735 u ; $_{82}$Pb : 205,9745 u ; $_{83}$Bi : 208,9804 u ; $_{84}$Po : 209,9829 u ; hélium : $m_\alpha = 4{,}0026$ u ; 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; 1 Ci $= 3{,}7 \times 10^{10}$ Bq ; nombre d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; masse molaire de X : 210 g/mol ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J.

Exercice 83. ★★ La courbe de décroissance exponentielle $N(t)$ du nombre de noyaux non désintégrés de cobalt $^{60}_{27}\mathrm{Co}$, élément radioactif β^-, est donnée par la figure 11.

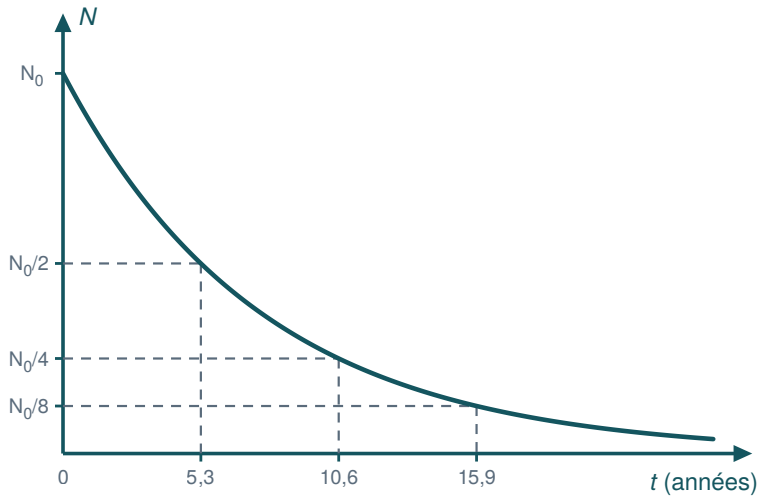


Figure 11 : Courbe de décroissance du nombre N de noyaux de cobalt 60 non désintégrés.

1. a) Cite les lois de conservation vérifiées dans toute désintégration radioactive.

b) Ecris l'équation-bilan de la désintégration produite. Lors de la désintégration β^-, quelle transformation se produit dans le noyau du cobalt 60 ? Ecris l'équation de cette transformation.

c) Détermine la constante radioactive du cobalt.

d) Calcule, en joules et en mégaélectronvolts (MeV), l'énergie que libère la désintégration.

2. L'échantillon de cobalt a une activité de $4{,}22 \times 10^{10}$ Bq (désintégrations par seconde).

a) Quel est le nombre moyen de noyaux radioactifs dans cet échantillon à l'instant où est mesurée son activité ? Quelle est la masse de cobalt 60 correspondante ?

b) Combien restera-t-il de noyaux radioactifs après $t_1 = 25$ ans ?

Données : unité de masse atomique : 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ *kg ; charge de l'électron :* $-e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ *C ; masse d'un noyau de* $^{60}_{27}\mathrm{Co}$ *: 59,919010 u ; masse d'un noyau de* $^{60}_{28}\mathrm{Ni}$ *: 59,915439 u ; masse d'un électron :* $m_e = 5{,}486 \times 10^{-4}$ *u ; célérité de la lumière dans le vide :* $c = 3 \times 10^{8}$ *m/s ; 1 an* $= 3{,}15 \times 10^{7}$ *s ;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *; masse molaire du cobalt 60 : 60 g/mol.*

Exercice 84. ★★★ *Données : masse du noyau de plomb 206 : 205,9295 u ; masse du noyau de thorium 234 : 233,9942 u ; masse du noyau d'uranium 238 : 238,0003 u ; masse du noyau d'hélium :* $m_\alpha = 4{,}00150$ *u ; masse du proton :* $m_p = 1{,}00727$ *u ; masse du neutron :* $m_n = 1{,}00866$ *u ; masse de l'électron :* $m_e = 5{,}5 \times 10^{-4}$ *u ; masse molaire de l'uranium 238 : 238 g/mol ; 1 u* $= 931{,}5$ *MeV/*c^2 *; 1 MeV* $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ *J ; 1 an* $= 365{,}25$ *jours ; nombre d'Avogadro :* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$*. Radium Ra (88) ; actinium Ac (89) ; thorium Th (90) ; protactinium Pa (91) ; uranium U (92) ; neptunium Np (93) ; plutonium Pu (94).*

A. Le noyau d'uranium 238 se désintègre en émettant une particule α.

1. Ecris l'équation de désintégration et identifie le noyau fils formé.
2. Calcule l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau d'uranium.
3. Déduis-en l'énergie libérée par la désintégration de 2 kg d'uranium 238.

B. On considère les noyaux suivants : $^{238}_{92}\mathrm{U}$ et $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$.

1. Calcule, pour chacun d'eux, l'énergie de liaison par nucléon exprimée en MeV par nucléon.
2. Indique, en justifiant, lequel de ces deux noyaux est le plus stable.

C. On mesure au laboratoire l'activité de l'uranium 238. Un échantillon d'uranium 238 de masse $1{,}0 \times 10^{-3}$ g émet $7{,}4 \times 10^{2}$ particules α par minute.

1. a) Rappelle la définition de l'activité d'un nucléide radioactif ainsi que l'unité légale correspondante.

b) Calcule l'activité A_0 de l'échantillon considéré à la date $t = 0$.

2. a) Définis la période T (ou demi-vie) d'un radionucléide. Calcule T, en années, pour l'uranium 238. (L'âge de la Terre est estimé à environ $4{,}6 \times 10^{9}$ années.)

b) Calcule l'activité de l'échantillon à la date $t = 2{,}25 \times 10^{9}$ ans.

3. Calcule, en années, le temps correspondant à la désintégration du dixième de la masse initiale.

Exercice 85. ★★★ On considère le césium $^{137}_{55}\mathrm{Cs}$.

1. Calcule l'énergie de liaison du noyau de césium 137, en MeV.
2. Le césium 137 est radioactif. Il se désintègre en donnant du baryum $^{137}_{56}\mathrm{Ba}$ avec émission d'une particule $^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

a) Ecris l'équation de la désintégration et donne la nature de la particule émise.

b) Calcule l'énergie libérée lors de la désintégration de 2 g de césium 137.

3. On dispose d'une source radioactive contenant du césium 137. Son activité est A_0, et sa constante radioactive est λ. L'étude de la variation au cours du temps de l'activité A de cette source a permis de tracer la droite $\ln A = f(t)$ de la figure 12 (A est exprimée en désintégrations par an et t en années).

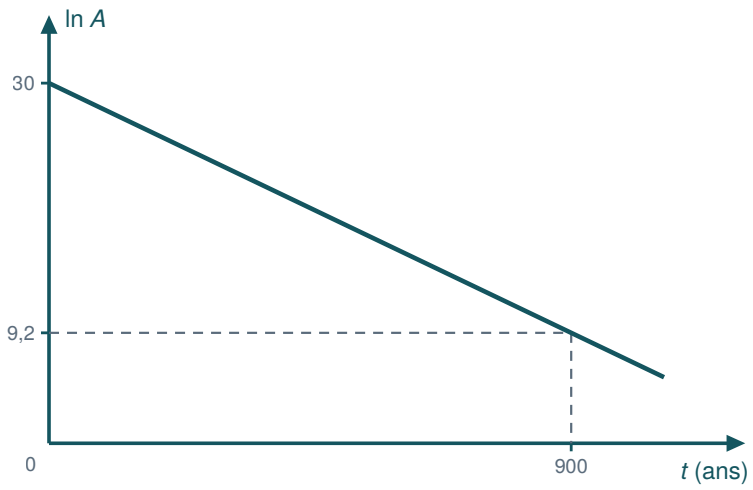


Figure 12 : La droite $\ln A = f(t)$ pour une source de césium 137 (A en désintégrations par an, t en années).

a) Détermine l'équation de la courbe.

b) Déduis de la courbe les valeurs de λ et de A_0 ; exprime A_0 en becquerels.

c) Au bout de combien de temps l'activité de la source sera-t-elle égale à 10^4 Bq ?

d) Calcule la masse de césium 137 de la source à la date $t = 100$ ans.

On donne : $m\left(^{137}_{55}\mathrm{Cs}\right) = 136{,}8768$ u ; $m\left(^{137}_{56}\mathrm{Ba}\right) = 136{,}8743$ u ; $m_p = 1{,}0073$ u ; $m_n = 1{,}0087$ u ; $m\left(^{A}_{Z}\mathrm{X}\right) = 5{,}5 \times 10^{-4}$ u ; 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; $c = 3 \times 10^8$ m/s ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 an $= 3{,}156 \times 10^7$ s ; masse molaire du césium 137 : 137 g/mol.

Exercice 86. ★★★

1. L'isotope 212 du bismuth, $^{212}_{83}\mathrm{Bi}$, possède simultanément la radioactivité α et la radioactivité β^-.

a) Donne la nature de ces rayonnements et écris les équations-bilans des réactions correspondantes. Identifie le noyau fils obtenu par radioactivité α et donne la composition de son noyau.

b) Les noyaux fils (ou descendants) obtenus par radioactivité α sont radioactifs β^- et, inversement, ceux obtenus par radioactivité β^- sont radioactifs α. Ecris les équations-bilans de ces réactions nucléaires.

c) Représente ces transformations sur le diagramme $N = f(Z)$, avec N le nombre de neutrons et Z le nombre de charge.

2. Lors de la désintégration du bismuth 212, il se forme du thallium (Tl). Certains noyaux de thallium peuvent apparaître sous différents états excités, correspondant au diagramme des énergies de la figure 13.

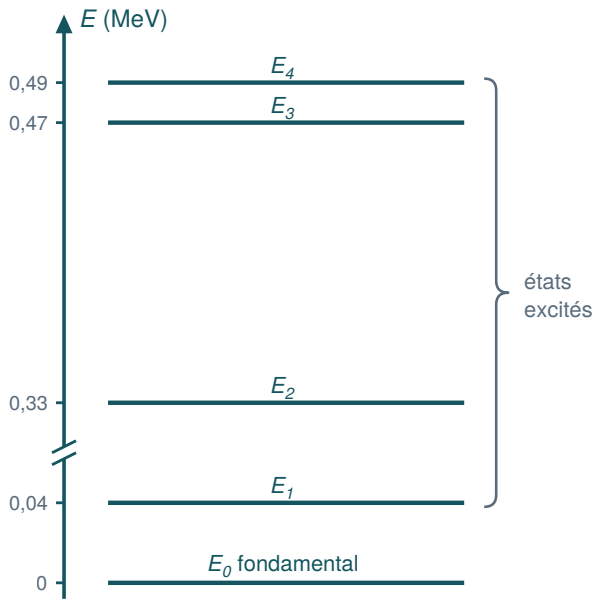


Figure 13 : Les niveaux d'énergie du noyau de thallium 208 : l'état fondamental E_0 et quatre états excités.

a) Qu'observe-t-on lorsque le noyau regagne son état fondamental, éventuellement par l'intermédiaire d'autres états excités ?

b) Dans l'hypothèse où le noyau de thallium est produit dans l'état excité correspondant au niveau E_2, représente par des flèches, sur le diagramme d'énergie, les transitions correspondant aux différentes façons de revenir à l'état fondamental. Détermine les énergies possibles du rayonnement émis lors de sa désexcitation. Etablis une relation simple entre ces énergies.

3. Une source contenant 0,05 g de bismuth 212 radioactif produit $1{,}89 \times 10^{17}$ désintégrations en 7 s.

a) Calcule l'activité A_0 de cette source.

b) Déduis-en la constante et la période radioactive du bismuth 212.

c) A partir de la masse initiale $m_0 = 0{,}05$ g de bismuth, calcule la masse du radioélément restant au bout de 1 min, 5 min, 1 h et 2 jours.

d) Calcule le temps correspondant à la désintégration des $\dfrac{7}{8}$ de la masse de l'échantillon initial.

Données : masse molaire de $^{212}_{83}\mathrm{Bi}$: $M = 212$ g/mol ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $_{81}$Tl ; $_{82}$Pb ; $_{83}$Bi ; $_{84}$Po ; $_{85}$At.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de santé, d'agriculture, d'industrie, d'archéologie et de vie quotidienne, des problèmes de prévision d'une décroissance, d'évaluation d'une activité et de datation, en mobilisant les caractères du phénomène radioactif, les lois de conservation et la loi de décroissance radioactive.

Ressources mobilisées : définir un noyau stable et un noyau instable ; définir la radioactivité et un radionucléide ; citer les lois de conservation ; écrire et équilibrer une équation de désintégration α, β^- ou β^+ ; reconnaître un rayonnement γ et son pouvoir de pénétration ; définir la constante radioactive, la demi-vie et l'activité ; appliquer $N = N_0 e^{-\lambda t}$, $m = m_0 e^{-\lambda t}$ et $A = A_0 e^{-\lambda t}$; utiliser la forme $\frac{1}{2^n}$; calculer une activité par $A = \lambda N$; dater un échantillon.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le flacon d'iode du dispensaire de Ziniaré. Le dispensaire de Ziniaré, qui assure 32 consultations par jour, reçoit un lundi matin un flacon d'iode 131 facturé 145 000 FCFA, dont l'étiquette indique une activité de 740 MBq à la livraison. Le protocole de l'examen de la thyroïde exige une activité d'au moins 185 MBq au moment de l'injection, et l'iode 131 a une demi-vie de 8,0 jours. Le médecin qui doit pratiquer l'examen est en mission ; le major propose d'attendre son retour, dans trois semaines, plutôt que de faire venir un confrère dès le lundi suivant. Dis au major ce qu'il doit décider au sujet de cette date.

Situation d'intégration 2 : Les deux flacons de la station de Farako-Bâ. A la station de recherche agricole de Farako-Bâ, près de Bobo-Dioulasso, Aminata étudie comment le cotonnier absorbe l'engrais phosphaté, sur une parcelle d'essai de 0,25 hectare. Elle marque l'engrais avec un traceur radioactif. Deux flacons, A et B, achetés 180 000 FCFA chacun, ont perdu leur étiquette : on sait seulement que l'un contient du phosphore 32, de demi-vie 14,3 jours, et l'autre du phosphore 33, de demi-vie 25,3 jours. Le 1er mars, chacun a une activité de 4,0 MBq ; le 11 mars, le flacon A n'a plus que 2,5 MBq et le flacon B 3,0 MBq. L'épandage est prévu le 10 avril, et le protocole exige ce jour-là une activité d'au moins 1,0 MBq. Indique à Aminata quel flacon réserver à l'épandage du 10 avril.

Situation d'intégration 3 : Les deux fourneaux de Bekuy. Sur le site sidérurgique de Bekuy, une équipe dégage deux fourneaux de réduction du fer, distants de trente mètres, à 1,40 mètre de profondeur. La responsable de la fouille suppose qu'ils ont fonctionné à la même époque. On prélève dans chacun 25 grammes de charbon de bois. Le laboratoire mesure une activité massique en carbone 14 de 10,2 désintégrations par minute et par gramme pour le fourneau A, et de 6,8 pour le fourneau B ; un charbon de bois frais en donne 13,6. La demi-vie du carbone 14 est de 5 570 ans. Rédige pour la responsable de la fouille l'avis qu'elle attend sur son hypothèse.

Situation d'intégration 4 : La source oubliée du lycée de Koudougou. En rangeant le magasin du laboratoire du lycée de Koudougou, qui accueille 2 400 élèves, un surveillant découvre un petit cylindre de plomb portant le trèfle noir sur fond jaune. L'étiquette, à demi effacée, indique : « cobalt 60, scellée, $3{,}7 \times 10^8$ Bq, janvier 1995 », et le registre d'inventaire mentionne un achat de 320 000 FCFA. La demi-vie du cobalt 60 est de 5,27 ans. Le surveillant estime qu'après plus de trente ans l'objet est devenu inoffensif et

propose de le mettre à la benne avec les vieux flacons. Indique au proviseur ce qu'il doit faire de cette source.

Situation d'intégration 5 : La jauge de densité de la mine d'Essakane. A l'usine de traitement de la mine d'or d'Essakane, une jauge mesure en continu la densité de la pulpe de minerai qui circule dans une conduite transportant 300 m^3 par heure. Elle utilise une source scellée de césium 137, de demi-vie 30 ans, dont le rayonnement γ traverse la conduite. La source a été installée il y a 8 ans avec une activité de 3,7 GBq, et le fabricant demande de la remplacer lorsque son activité tombe sous 80 % de sa valeur initiale, car la mesure perd alors sa précision. Soungalo, chef de la maintenance, veut commander dès cette semaine une source neuve, facturée 2 400 000 FCFA, « parce qu'au bout de huit ans elle doit être bien usée ». Conseille Soungalo sur la date de cette commande.

Situation d'intégration 6 : Le cylindre du ferrailleur de Gounghin. Boureima achète au poids des lots de ferraille au marché de Gounghin et revend les métaux séparés, le plomb à 900 FCFA le kilogramme. Dans le dernier lot se trouve un cylindre d'acier de 18 kilogrammes, très lourd pour sa taille, portant sur le flanc un trèfle noir sur fond jaune à demi recouvert de peinture. Boureima pense qu'il contient une bonne épaisseur de plomb et sort son chalumeau pour l'ouvrir, persuadé que la chaleur détruira ce qu'il pourrait y avoir de dangereux à l'intérieur. Aide Boureima à décider de ce qu'il fait de ce cylindre, avant qu'il n'allume son chalumeau.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 87. ★ *(BAC 2024, série D)* Le sujet de ce BAC commence par les questions 1 à 3 de l'exercice 28 (bismuth 212, mêmes données). Il se termine par la question suivante.

Sachant que la période du bismuth 212 est $T = 61$ min, calcule l'activité d'une substance contenant 1 750 mg de bismuth 212.

Données : $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; masse molaire du bismuth 212 : 212 g/mol.

Exercice 88. ★★ *(BAC 2007, série D)* Le polonium 212 se désintègre avec une période $T = 3{,}3$ heures. Un échantillon de polonium 212 a une activité de $4{,}5 \times 10^8$ Bq.

1. Calcule la constante radioactive de désintégration.
2. a) Quel est le nombre moyen de noyaux radioactifs dans cet échantillon à l'instant où l'on mesure son activité ?

b) Quelle est la masse de polonium correspondante ?

c) Au bout de combien de temps ne restera-t-il que les $\dfrac{2}{3}$ de cette masse ?

3. Combien restera-t-il de noyaux radioactifs après 10 heures ? Quelle est alors l'activité de l'échantillon ?

Données : masse molaire du polonium 212 : 212 g/mol ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Exercice 89. ★★ *(BAC 2014, série D)* Le thorium $^{227}_{90}\mathrm{Th}$ subit une désintégration de type α et conduit au radium Ra.

1. Ecris l'équation de cette réaction nucléaire.

2. La période du thorium 227 est $T = 18{,}3$ jours.

a) Que veut dire « demi-vie » ?

b) A la date $t = 0$, on considère un échantillon de thorium 227 de masse $m_0 = 1$ g. Calcule l'activité A_0 de cet échantillon à $t = 0$.

c) Calcule la masse de thorium 227 de l'échantillon considéré qui a disparu au bout de 30 jours. Quelle est alors l'activité de l'échantillon ?

d) Au bout de combien de temps ne restera-t-il que les $\dfrac{2}{3}$ de la masse initiale ?

On donne : nombre d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; masse molaire du thorium : $M = 227$ g/mol ; numéro atomique du radium : 88.

Exercice 90. ★★ *(BAC 2020, série D)*

1. On considère les noyaux de polonium $^{210}_{84}\mathrm{Po}$ et de plomb $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$. Détermine l'énergie de liaison par nucléon de chaque noyau, et classe le polonium et le plomb par ordre de stabilité croissante.
2. Le polonium 210 subit une désintégration de type α.

a) Quelle est la nature de la particule α ?

b) Ecris l'équation de cette désintégration.

c) Calcule l'énergie libérée par cette réaction.

d) Déduis-en l'énergie totale libérée par 1 g de polonium.

3. Un échantillon de polonium radioactif contient, à la date $t = 0$, $N_0 = 4 \times 10^{24}$ noyaux. La demi-vie du polonium est $T = 1{,}19 \times 10^{7}$ s.

a) Définis la demi-vie d'un noyau radioactif.

b) Calcule la constante radioactive du polonium.

c) Quelle est l'activité A_0 de l'échantillon à la date $t = 0$?

d) A quelle date 80 % des noyaux seront-ils désintégrés ?

Données : $m\left(^{210}_{84}\mathrm{Po}\right) = 210{,}0482$ u ; $m\left(^{206}_{82}\mathrm{Pb}\right) = 206{,}0385$ u ; $m\left(^{4}_{2}\mathrm{He}\right) = 4{,}0015$ u ; $m_p = 1{,}007\,276$ u ; $m_n = 1{,}008\,665$ u ; 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; masse molaire du polonium 210 : 210 g/mol.

Exercice 91. ★★ *(BAC 2025, série D)* Le césium 137 est un radio-isotope très connu. Il constitue la principale source de radioactivité des déchets des réacteurs nucléaires. L'isotope du césium $^{137}_{55}\mathrm{Cs}$ est radioactif β^-, de période $T = 30$ ans.

1. a) Définis la radioactivité β^-.

b) Décris ce qui se passe dans le noyau du césium 137 lors de la désintégration, puis écris l'équation de la transformation correspondante.

c) Ecris l'équation de la désintégration β^- du césium 137.

2. a) Calcule, en MeV, l'énergie libérée au cours de cette désintégration.

b) Déduis-en l'énergie libérée par la désintégration de 1 000 mg de césium 137.

3. On dispose, à l'instant $t = 0$, d'un échantillon radioactif contenant 1 g de césium 137.

a) Calcule l'activité radioactive initiale A_0 de cet échantillon.

b) Détermine le temps, en années, correspondant à la disparition du quart de la masse initiale de l'échantillon.

Données : masse du noyau de césium 137 : 136,9070 u ; masse du noyau de baryum 137 : 136,8750 u ; masse de l'électron : $m_e = 5{,}5 \times 10^{-4}$ u ; masse molaire du césium 137 : $M = 137$ g/mol ; $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J ; 1 an $= 365$ jours. Extrait du tableau périodique : $_{55}$Cs ; $_{56}$Ba ; $_{57}$La.

Exercice 92. ★★★ *(BAC 2004, séries C et E)* L'uranium 238 est à l'origine d'une famille radioactive qui conduit à un isotope stable du plomb $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ suivant la réaction : $^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + x\,\alpha + y\,\beta^-$. A $t = 0$, l'échantillon ne contient que de l'uranium 238.

1. Détermine x et y, sachant que α représente un noyau d'hélium et β^- un électron.
2. a) Donne la relation entre λ, la constante radioactive, et T, la demi-vie.

b) Exprime la population moyenne $\bar{N}_{\mathrm{Pb}}(t)$ de plomb à la date t en fonction de t, λ et $\bar{N}_{\mathrm{U}}(0)$ (population moyenne de noyaux d'uranium à $t = 0$).

3. Exprime l'âge du minerai en fonction de la période T et du rapport $\dfrac{\bar{N}_{\mathrm{Pb}}(t)}{\bar{N}_{\mathrm{U}}(t)}$.
4. A la date t, le minerai contient 1 g d'uranium 238 et 10 mg de plomb. Calcule l'âge du minerai.

On donne : $T\left(^{238}\mathrm{U}\right) = 4{,}5 \times 10^9$ années ; $M(\mathrm{U}) = 238$ g/mol ; $M(\mathrm{Pb}) = 206$ g/mol. On rappelle que, pour ε très petit devant 1, on a $e^{\varepsilon} \approx 1 + \varepsilon$.

Exercice 93. ★★★ *(BAC 2006, séries C et E)* La glande thyroïde produit des hormones essentielles à différentes fonctions de l'organisme à partir de l'iode alimentaire. Pour vérifier la forme ou le fonctionnement de cette glande, on procède à une scintigraphie (procédé d'étude de la structure des corps opaques au moyen de rayons γ, utilisé en médecine) thyroïdienne, en utilisant les isotopes 131 ($^{131}_{53}\mathrm{I}$) ou 123 ($^{123}_{53}\mathrm{I}$) de l'iode. Pour une scintigraphie, un patient ingère une masse $m = 1{,}00$ µg de l'isotope $^{131}_{53}\mathrm{I}$.

1. Donne la composition du noyau de l'isotope $^{131}_{53}\mathrm{I}$.
2. Calcule le nombre initial N_0 de noyaux présents dans l'échantillon absorbé par le patient à l'instant $t = 0$ s.
3. L'isotope $^{131}_{53}\mathrm{I}$ est radioactif β^- : écris l'équation de sa désintégration en précisant les lois de conservation utilisées. On admettra que le noyau fils n'est pas produit dans un état excité.
4. La demi-vie de l'isotope $^{131}_{53}\mathrm{I}$ vaut 8 jours.

a) Rappelle la loi de décroissance radioactive en fonction de $\bar{N}_0$ et de la constante radioactive λ.

b) Définis la demi-vie T d'un échantillon radioactif.

c) Déduis-en la relation entre T et λ.

d) Trace l'allure de la courbe correspondant à l'évolution au cours du temps du nombre moyen de noyaux radioactifs dans l'échantillon. On placera correctement les points correspondant aux dates $t = T$, $t = 2T$ et $t = 3T$.

5. On rappelle que l'activité $A(t)$, à l'instant de date t, d'un échantillon de noyaux radioactifs est définie par $A(t) = -\dfrac{d\bar{N}(t)}{dt}$, $\bar{N}(t)$ étant le nombre moyen de noyaux présents à la date t.

a) Montre que l'on peut mettre l'activité sous la forme $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$; on précisera A_0, que l'on calculera.

b) Calcule, dans le système international, l'activité A de l'échantillon d'iode 131 à l'instant de l'examen, sachant qu'en général l'examen est pratiqué 4 heures après l'ingestion de l'iode radioactif.

c) Déduis-en la perte relative d'activité $\dfrac{|\Delta A|}{A_0} = \dfrac{|A(t) - A_0|}{A_0}$ entre ces deux instants. Exprime-la en pourcentage.

6. La demi-vie de l'isotope $^{123}_{53}\mathrm{I}$ est de 13,2 heures. On considère maintenant que le patient ingère une quantité d'iode 123 telle que l'activité initiale de cet isotope soit la même que celle de l'iode 131 trouvée à la question 5) a). L'activité A calculée en 5) b) sera-t-elle atteinte après une durée identique, plus petite ou plus grande qu'avec l'iode 131 ? Justifie.

Données : constante d'Avogadro : $6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *; masse molaire de l'isotope* $^{131}_{53}\mathrm{I}$ *:* $M = 131$ *g/mol. Symboles : antimoine* $_{51}$*Sb ; tellure* $_{52}$*Te ; iode* $_{53}$*I ; xénon* $_{54}$*Xe ; césium* $_{55}$*Cs.*

Exercice 94. ★★★ *(BAC 2021, séries C et E)*

1. Qu'appelle-t-on radioactivité naturelle d'un élément ?
2. La désintégration radioactive du polonium 210 peut s'écrire sous la forme $^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{b}_{a}\mathrm{X} + {}^{206}_{82}\mathrm{Pb}$. Détermine a, b et X. De quel type de radioactivité s'agit-il ?
3. Calcule en MeV l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de polonium 210.
4. En supposant qu'il n'y a pas d'émission de photon γ, montre que l'énergie cinétique de la particule $^{b}_{a}\mathrm{X}$ s'écrit $E_{c\alpha} = \dfrac{\Delta m \times c^2}{\dfrac{m_{\mathrm{He}}}{m_{\mathrm{Pb}}} + 1}$, puis calcule en MeV cette énergie cinétique, ainsi que la vitesse de la particule $^{b}_{a}\mathrm{X}$ émise. On rappelle qu'il y a conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie totale des particules.
5. Sachant que la demi-vie (ou période) du polonium 210 est de 138 jours, calcule le temps au bout duquel le quart d'une masse initiale m_0 de polonium 210 sera désintégré.

Données : 1 u $= 1{,}660\,54 \times 10^{-27}$ *kg ; 1 MeV* $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ *J ; masse du noyau de polonium :* $m(\mathrm{Po}) = 209{,}936$ *u ; masse du noyau d'hélium :* $m(\mathrm{He}) = 4{,}0015$ *u ; masse du noyau de plomb :* $m(\mathrm{Pb}) = 205{,}9296$ *u ;* $c = 3 \times 10^8$ *m/s ;* $\ln 0{,}75 = -0{,}29$.

Exercice 95. ★★★ *(BAC 2022, séries C et E)* Le bismuth $^{212}_{83}\mathrm{Bi}$ est radioactif, émetteur α.

1. a) Définis la radioactivité α.

b) Ecris l'équation de la désintégration du bismuth $^{212}_{83}\mathrm{Bi}$. Quel est le nucléide formé ?

2. Soit une source radioactive contenant initialement 0,1 g de bismuth radioactif. Grâce à un compteur Geiger, on a montré qu'il s'y produit, à partir de l'instant initial, $4{,}484 \times 10^{19}$ désintégrations en 15 minutes.

a) Définis la période radioactive (demi-vie) d'un nucléide.

b) Calcule la période radioactive du $^{212}_{83}\mathrm{Bi}$.

3. Calcule le volume d'hélium produit en 30 minutes (volume mesuré dans les conditions normales) par cette source radioactive.
4. Les vitesses sont suffisamment faibles pour que la mécanique newtonienne soit applicable. En exprimant la conservation de la quantité de mouvement, montre que l'énergie cinétique dite « de recul » du noyau formé, E_{cr}, est égale à la fraction $\dfrac{4}{208}$ de l'énergie cinétique de la particule α, qui sera notée $E_{c\alpha}$ (le bismuth est initialement au repos).
5. Dans un cas précis, on a mesuré l'énergie cinétique d'une particule α émise : $E_{c\alpha} = 5\,762$ keV. On a également mesuré l'énergie fournie par la désintégration d'un noyau de bismuth : $E = 6\,200$ keV. Calcule la somme des énergies cinétiques et compare-la à l'énergie totale. Qu'est devenue la différence d'énergie ?

Données : extrait du tableau périodique : $_{80}$Hg ; $_{81}$Tl ; $_{82}$Pb ; $_{83}$Bi ; $_{84}$Po ; $_{85}$At. Volume molaire gazeux : $V_M = 22{,}4$ L/mol. Nombre d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}. Masses molaires en g/mol : $M(\mathrm{Bi}) = 212$; $M(\alpha) = 4$.

FICHE DE REVISION

Stabilité. Un noyau est stable s'il ne se transforme pas de lui-même ; il est instable, donc radioactif, s'il se transforme spontanément. Les noyaux stables forment la vallée de stabilité : $N \approx Z$ pour les noyaux légers, $\frac{N}{Z}$ jusqu'à 1,5 pour les lourds. **Au-delà de $Z = 82$ (plomb), aucun noyau n'est stable** ; le bismuth 209 ($Z = 83$), de demi-vie immense, est pratiquement stable.

Radioactivité. Transformation spontanée d'un noyau instable en un autre noyau, avec émission de particules et de rayonnement. Un radionucléide est un nucléide radioactif. Le phénomène est spontané, aléatoire, inéluctable et indépendant de la température, de la pression et de l'état chimique.

Lois de conservation. Charge électrique, nombre de nucléons, quantité de mouvement, énergie totale. Seules les deux premières servent à équilibrer une équation : ce sont les lois de Soddy.

Les quatre émissions.

Type	Particule émise	Equation	Origine de l'instabilité
α	$^{4}_{2}\mathrm{He}$	$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$	noyau trop lourd, $Z > 83$
β^-	$^{0}_{-1}e$	$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$	trop de neutrons
β^+	$^{0}_{+1}e$	$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e$	trop de protons
γ	photon	$^{A}_{Z}Y^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma$	noyau fils excité

Transmutation. Changement d'élément chimique lors d'une désintégration. Les émissions α, β^- et β^+ en produisent une ; l'émission γ, non.

Pénétration. α arrêté par une feuille de papier ; β par quelques millimètres d'aluminium ; γ seulement atténué par une forte épaisseur de plomb ou de béton.

Familles radioactives. Suite de désintégrations successives d'un même noyau père jusqu'à un noyau stable. Trois familles naturelles : uranium 238, uranium 235, thorium 232 ; toutes s'achèvent sur un isotope du plomb.

Energie libérée. $W = [m(\text{père}) - m(\text{fils}) - m(\text{particule})]c^2$, avec 1 u $\equiv$ 931,5 MeV. Elle se répartit entre l'énergie cinétique du noyau fils, celle de la particule et l'énergie du photon γ :
$W = E_c(\text{fils}) + E_c(\text{particule}) + E_\gamma$. Père au repos (conservation de la quantité de mouvement) :
$E_c(\text{fils}) = \frac{m_\alpha}{m_{\text{fils}}} E_c(\alpha)$, recul très faible.

Loi de décroissance. $N = N_0 e^{-\lambda t}$, et de même $m = m_0 e^{-\lambda t}$ et $A = A_0 e^{-\lambda t}$. Noyaux désintégrés :
$N_{\text{dés}} = N_0 - N$.

Constante radioactive et demi-vie. λ est la probabilité de désintégration par unité de temps, en s^{-1}. La demi-vie $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux se sont désintégrés :
$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0{,}693}{\lambda}$. Au bout de n demi-vies, $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2^n}$.

Forme linéarisée. $\ln N = \ln N_0 - \lambda t$: droite de pente $-\lambda$. De même, $-\ln \frac{N}{N_0} = \lambda t$ (droite passant par l'origine) et $\ln A = \ln A_0 - \lambda t$.

Activité. $A = \lambda N$, en becquerels. 1 Bq = une désintégration par seconde. 1 Ci $= 3{,}7 \times 10^{10}$ Bq, activité d'un gramme de radium 226. Nombre de noyaux dans une masse : $N = \frac{m}{M}\mathcal{N}_A$.

Datation. $t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{A_0}{A}\right) = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$. Carbone 14 pour le vivant, jusqu'à environ 50 000 ans ; potassium 40 ou uranium 238 pour les roches.

Datation d'une roche par le rapport fils / père. $t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\left(1 + \frac{N_{\text{fils}}}{N_{\text{père}}}\right)$.

Vocabulaire des sujets. Positon ou positron ; $N = N_0\, 2^{-t/T}$ pour une durée quelconque ; $\bar{N}$: nombre moyen de noyaux ; neutrino ${}^{0}_{0}\nu$ et antineutrino ${}^{0}_{0}\bar{\nu}$ dans certaines équations β.

Chiffres à connaître. $\ln 2 \approx 0{,}693$; $2^{10} = 1\,024$, donc dix demi-vies divisent par mille environ ; 1 u $\equiv$ 931,5 MeV ; $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 an $\approx 3{,}16 \times 10^7$ s.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le césium 137 est émetteur β^- : ${}^{137}_{55}\text{Cs} \longrightarrow {}^{137}_{56}\text{Ba}^* + {}^{0}_{-1}e$, puis ${}^{137}_{56}\text{Ba}^* \longrightarrow {}^{137}_{56}\text{Ba} + \gamma$, car $137 = 137 + 0$ et $55 = 56 + (-1)$. Chaque noyau de césium devient donc un noyau de **baryum 137**. La constante radioactive vaut $\lambda = \frac{0{,}693}{30} = 2{,}31 \times 10^{-2}$ an^{-1} ; au bout de dix ans,
$A = 7{,}4 \times e^{-0{,}231} = 7{,}4 \times 0{,}794 = 5{,}9$ MBq. Dans vingt ans, la source aura trente ans, soit exactement une demi-vie : $A = \frac{7{,}4}{2} = 3{,}7$ MBq. **La source délivre aujourd'hui environ 5,9 MBq ; dans vingt ans, avec 3,7 MBq, elle dépassera encore les 3,0 MBq exigés et restera utilisable.**

Corrigés des prérequis

P1. $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ contient 88 protons, $226 - 88 = 138$ neutrons, et 226 nucléons au total.

P2. Oui : ils ont le même nombre de protons, $Z = 6$, et des nombres de neutrons différents, 6 et 8. Ce sont deux isotopes du carbone.

P3. $e^{0} = 1$; $\ln 1 = 0$; $\ln\left(e^{-3}\right) = -3$; $\frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} = 0{,}0625$.

P4. $e^{-0{,}5t} = 0{,}25$ donne $-0{,}5\,t = \ln 0{,}25 = -1{,}386$, donc $t = 2{,}77$.

P5. Le fer 56, dont l'énergie de liaison par nucléon est la plus grande : plus cette grandeur est élevée, plus le noyau est stable.

P6. $0{,}0050 \times 931{,}5 = 4{,}7$ MeV.

P7. $N = \frac{1{,}0}{12} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 5{,}0 \times 10^{22}$ noyaux.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$: $Z = 20$ et $N = 20$; ce noyau léger a autant de neutrons que de protons et se place dans la vallée de stabilité : il est **stable**. $^{232}_{90}\mathrm{Th}$: $Z = 90 > 83$, donc aucun noyau de ce numéro atomique n'est stable : il est **instable**. $^{60}_{27}\mathrm{Co}$: il compte $60 - 27 = 33$ neutrons, soit un de plus que l'isotope stable $^{59}_{27}\mathrm{Co}$ qui en compte 32 ; il est trop riche en neutrons, donc **instable**.

Ex. 2. Chauffer un déchet radioactif ne sert à rien : la radioactivité est indépendante des paramètres physico-chimiques, et notamment de la température. La raison tient aux ordres de grandeur, car un four met en jeu des énergies de l'ordre de l'électronvolt, alors que la cohésion du noyau se compte en millions d'électronvolts. Le seul traitement possible d'un déchet radioactif est donc l'entreposage sûr, le temps que sa décroissance fasse son oeuvre.

Ex. 3. $^{234}_{90}\mathrm{Th} \longrightarrow {}^{A}_{Z}Y + {}^{0}_{-1}e$. Conservation du nombre de nucléons : $234 = A + 0$, donc $A = 234$. Conservation de la charge : $90 = Z - 1$, donc $Z = 91$, qui est le protactinium. L'équation s'écrit donc $^{234}_{90}\mathrm{Th} \longrightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}e$.

Ex. 4. a) $^{18}_{9}\mathrm{F} \longrightarrow {}^{A}_{Z}Y + {}^{0}_{+1}e$ donne $18 = A$ et $9 = Z + 1$, soit $Z = 8$, l'oxygène : $^{18}_{9}\mathrm{F} \longrightarrow {}^{18}_{8}\mathrm{O} + {}^{0}_{+1}e$. b) A l'intérieur du noyau, un proton s'est transformé en neutron, et le positon ainsi créé a été aussitôt éjecté.

Ex. 5. $\frac{11{,}4}{3{,}8} = 3$: la durée vaut exactement 3 demi-vies. Il reste donc $N = \frac{N_0}{2^3} = \frac{8{,}0\times10^{16}}{8} = 1{,}0 \times 10^{16}$ noyaux. Il s'en est désintégré $8{,}0 \times 10^{16} - 1{,}0 \times 10^{16} = 7{,}0 \times 10^{16}$.

Ex. 6. a) $t_{1/2} = \frac{0{,}693}{7{,}6\times10^{-10}} = 9{,}1 \times 10^{8}$ s, soit $\frac{9{,}1\times10^{8}}{3{,}15\times10^{7}} = 29$ ans. b) $\frac{87}{29} = 3$: la durée vaut 3 demi-vies, il reste donc $\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$, soit 12,5 % de l'échantillon.

Ex. 7. $\frac{45}{15} = 3$ demi-vies, donc $A = \frac{A_0}{2^3} = \frac{6{,}4\times10^{6}}{8} = 8{,}0 \times 10^{5}$ Bq. Avec $t_{1/2} = 15 \times 86\,400 = 1{,}30 \times 10^{6}$ s, $\lambda = \frac{0{,}693}{1{,}30\times10^{6}} = 5{,}3 \times 10^{-7}$ s^{-1}, donc la source contient au départ $N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{6{,}4\times10^{6}}{5{,}3\times10^{-7}} = 1{,}2 \times 10^{13}$ noyaux.

Ex. 8. 1. $\frac{A_0}{A} = \frac{13{,}6}{3{,}4} = 4 = 2^2$: le rapport correspond à deux demi-vies. 2. L'âge de l'os vaut $2 \times 5\,570 = 11\,140$ ans, soit environ $1{,}1 \times 10^{4}$ ans. 3. $^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un noyau stable conserve indéfiniment sa composition ; un noyau instable se transforme spontanément en un autre noyau.

Q2. Un radionucléide est un nucléide radioactif : par exemple le carbone 14 et l'uranium 238.

Q3. La radioactivité est la transformation spontanée d'un noyau instable en un autre noyau, avec émission de particules et de rayonnement. Elle est spontanée, aléatoire, inéluctable et indépendante des paramètres physico-chimiques.

Q4. Sa taille : au-delà de $Z = 82$, aucun noyau n'est stable, quel que soit son nombre de neutrons ; c'est donc le cas de tout noyau de Z supérieur à 83.

Q5. Charge électrique, nombre de nucléons, quantité de mouvement, énergie totale. Seules les deux premières servent à équilibrer une équation.

Q6. ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$; ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$; ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e$.

Q7. Une transmutation est le changement d'un élément chimique en un autre lors d'une désintégration. L'émission γ n'en produit pas, puisqu'elle ne modifie ni A ni Z.

Q8. Le noyau père est le noyau instable de départ ; le noyau fils est le noyau obtenu après la désintégration.

Q9. α, puis β, puis γ : le papier arrête α, quelques millimètres d'aluminium arrêtent β, seul un mur épais atténue γ.

Q10. C'est la suite des nucléides obtenus par désintégrations successives à partir d'un même noyau père, jusqu'à un noyau stable. Les trois familles naturelles s'achèvent sur un isotope du plomb.

Q11. $N = N_0 e^{-\lambda t}$, où N_0 est le nombre de noyaux radioactifs à la date 0, N celui des noyaux non encore désintégrés à la date t, et λ la constante radioactive.

Q12. λ est la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps ; $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux se sont désintégrés. Elles sont liées par $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

Q13. Il en reste le huitième, soit 12,5 %.

Q14. L'activité est le nombre de désintégrations par unité de temps. Le becquerel correspond à une désintégration par seconde. Le curie vaut $3{,}7 \times 10^{10}$ Bq.

Q15. $A = \lambda N$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1. Un noyau stable conserve indéfiniment sa composition et ne se transforme pas de lui-même ; un noyau instable se transforme spontanément en un autre noyau. 2. La radioactivité est la transformation spontanée d'un noyau instable en un autre noyau, avec émission de particules et, le plus souvent, d'un rayonnement électromagnétique. 3. Une désintégration radioactive est la transformation d'un seul noyau instable au cours de ce phénomène. 4. Parce que tout noyau instable finit par se désintégrer et que rien, ni la température, ni la pression, ni l'état chimique, ne peut l'en empêcher ni même le retarder.

Ex. 11. $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$: 26 protons, 30 neutrons, 56 nucléons. $^{210}_{84}\mathrm{Po}$: 84 protons, 126 neutrons, 210 nucléons. $^{197}_{79}\mathrm{Au}$: 79 protons, 118 neutrons, 197 nucléons. $^{232}_{90}\mathrm{Th}$: 90 protons, 142 neutrons, 232 nucléons. $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$: 88 protons, 138 neutrons, 226 nucléons. Par le seul critère de la taille, sont certainement instables les noyaux de Z supérieur à 83, c'est-à-dire le **polonium 210** ($Z = 84$), le **thorium 232** ($Z = 90$) et le **radium 226** ($Z = 88$). Le fer et l'or, de Z inférieur à 83, ne sont pas éliminés par ce critère, et ils sont d'ailleurs stables.

Ex. 13. 1. $^{14}_{6}\mathrm{C}$ compte $14 - 6 = 8$ neutrons, contre 6 pour $^{12}_{6}\mathrm{C}$: deux de plus. $^{15}_{8}\mathrm{O}$ compte $15 - 8 = 7$ neutrons, contre 8 pour $^{16}_{8}\mathrm{O}$: un de moins. $^{60}_{27}\mathrm{Co}$ compte $60 - 27 = 33$ neutrons, contre 32 pour $^{59}_{27}\mathrm{Co}$: un de plus. 2. Le carbone 14 et le cobalt 60, trop riches en neutrons, se placent **au-dessus** de la vallée ; l'oxygène 15, trop riche en protons, se place **au-dessous**. 3. Le carbone 14 et le cobalt 60 sont donc émetteurs β^-, et l'oxygène 15 émetteur β^+.

Ex. 15. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Deux interactions se disputent la cohésion du noyau. L'interaction forte attire tous les nucléons entre eux, mais sa **portée** est très courte : chaque nucléon ne l'exerce que sur ses plus proches voisins. La **répulsion électrique**, au contraire, s'exerce entre tous les protons, si éloignés soient-ils dans le noyau. Quand le noyau grossit, le nombre de couples de protons qui se repoussent augmente donc beaucoup plus vite que le nombre de voisins immédiats de chaque nucléon. On compense d'abord en ajoutant des neutrons, qui attirent sans repousser, ce qui explique que le rapport $\frac{N}{Z}$ monte jusqu'à environ 1,5. Mais passé $Z = 82$, aucun excédent de neutrons ne suffit plus, et tous les noyaux sont instables (le bismuth 209, $Z = 83$, n'est que pratiquement stable).

Ex. 17. 1. Le **noyau père** est le noyau instable qui se désintègre ; le **noyau fils** est le noyau obtenu à l'issue de la désintégration. 2. Conservation de la charge électrique, du nombre de nucléons, de la quantité de mouvement et de l'énergie totale. 3. Les deux premières, c'est-à-dire les lois de Soddy. 4. Parce qu'elle ne modifie ni le nombre de nucléons ni le nombre de charges : le noyau reste le même nucléide, il perd seulement son excédent d'énergie. C'est une désexcitation, non une désintégration.

Ex. 19. $^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$: le noyau fils est le thorium 234. $^{222}_{86}\mathrm{Rn} \longrightarrow {}^{218}_{84}\mathrm{Po} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$: le noyau fils est le polonium 218. $^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$: le noyau fils est le plomb 206. Dans les trois cas, A diminue de 4 et Z de 2.

Ex. 21. $^{11}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{11}_{5}\mathrm{B} + {}^{0}_{+1}e$; $^{22}_{11}\mathrm{Na} \longrightarrow {}^{22}_{10}\mathrm{Ne} + {}^{0}_{+1}e$; $^{13}_{7}\mathrm{N} \longrightarrow {}^{13}_{6}\mathrm{C} + {}^{0}_{+1}e$. Dans les trois cas, le nombre de nucléons est inchangé et le nombre de charges diminue d'une unité : un proton du noyau s'est changé en neutron.

Ex. 23. 1. $A = 212 - 208 = 4$ et $Z = 83 - 81 = 2$: la particule est $^{4}_{2}\mathrm{He}$, c'est une désintégration α. 2. $A = 234$ et $Z = 90 + 1 = 91$: le noyau fils est $^{234}_{91}\mathrm{Pa}$. 3. $A = 222 + 4 = 226$ et $Z = 86 + 2 = 88$: le noyau père est $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$. 4. $A = 0$ et $Z = 15 - 14 = +1$: la particule est $^{0}_{+1}e$, c'est une désintégration β^+.

Ex. 25. La perte de masse vaut
$\Delta m = 225{,}9771 - (221{,}9703 + 4{,}0015) = 225{,}9771 - 225{,}9718 = 0{,}0053$ u. L'énergie libérée est donc $W = 0{,}0053 \times 931{,}5 = 4{,}9$ MeV, soit $W = 4{,}9 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = 7{,}9 \times 10^{-13}$ J. La perte de masse est positive, ce qui est bien la condition d'une désintégration spontanée.

Ex. 27. 1. La feuille de papier fait tomber le comptage de 12 000 à 4 100 coups par minute : la source émet un rayonnement α. Les 5 mm d'aluminium le font passer de 4 100 à 900 : elle émet aussi un rayonnement β. Il reste 40 coups derrière 10 cm de plomb : une partie du rayonnement traverse tout, c'est un rayonnement γ. La source émet donc les trois rayonnements. 2. Le plomb ne fait qu'atténuer le rayonnement γ, sans jamais l'arrêter complètement.

Ex. 28. 1. Le noyau $^{212}_{83}\mathrm{Bi}$ contient 83 protons et $212 - 83 = 129$ neutrons, soit 212 nucléons.

2. L'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'il faudrait fournir à ce noyau, au repos, pour séparer complètement tous ses nucléons et les laisser libres et immobiles.
3. a) $^{212}_{83}\mathrm{Bi} \longrightarrow {}^{208}_{81}\mathrm{Tl} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Justification : la conservation du nombre de nucléons donne $212 = 208 + 4$ et celle de la charge $83 = 81 + 2$; la particule émise est donc un noyau d'hélium, et il s'agit d'une radioactivité α.

b) On calcule les énergies de liaison à partir des énergies par nucléon :
$E_\ell(^{212}\mathrm{Bi}) = 212 \times 7{,}800 = 1\,653{,}6$ MeV ; $E_\ell(^{208}\mathrm{Tl}) = 208 \times 7{,}847 = 1\,632{,}2$ MeV ;
$E_\ell(^{4}\mathrm{He}) = 4 \times 7{,}066 = 28{,}26$ MeV. L'énergie libérée est le gain d'énergie de liaison du système :
$W = (1\,632{,}2 + 28{,}26) - 1\,653{,}6 = 6{,}84$ MeV.

c) La conservation de l'énergie totale s'écrit $m(\mathrm{Bi})c^2 = m(\mathrm{Tl})c^2 + m(\mathrm{He})c^2 + W$, d'où
$m(\mathrm{Bi}) = m(\mathrm{Tl}) + m(\mathrm{He}) + \frac{W}{c^2}$. Or $\frac{6{,}84}{931{,}5} = 0{,}007\,34$ u, donc
$m(\mathrm{Bi}) = 207{,}937\,592 + 4{,}001\,54 + 0{,}007\,34 = 211{,}946\,5$ u.

4. a) Le noyau de thallium est formé dans un **état excité** : il possède un excédent d'énergie sans que sa composition diffère. Il s'en débarrasse aussitôt en émettant un photon, ce qui explique le rayonnement électromagnétique détecté : c'est un rayonnement γ.

b) L'énergie libérée se répartit entre l'énergie cinétique de recul du noyau fils, l'énergie cinétique de la particule α et l'énergie du photon : $W = E_c(\mathrm{Tl}) + E_c(\alpha) + E_\gamma$. D'où
$E_c(\alpha) = 6{,}84 - 0{,}117 - 0{,}327 = 6{,}40$ MeV.

Ex. 29. 1. $N = N_0 e^{-\lambda t}$, où N_0 est le nombre de noyaux radioactifs à la date 0, N le nombre de noyaux non encore désintégrés à la date t, et λ la constante radioactive du nucléide. 2. λ est la probabilité, pour un noyau, de se désintégrer par unité de temps ; $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. 3. A la date $t_{1/2}$, on a $N = \frac{N_0}{2}$, donc $\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$, d'où $-\lambda t_{1/2} = -\ln 2$ et enfin $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$. 4. Au bout de quatre demi-vies, il reste $\frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$, soit 6,25 % des noyaux.

Ex. 31. Radon 222 : $t_{1/2} = 3{,}8 \times 86\,400 = 3{,}28 \times 10^5$ s, donc $\lambda = \frac{0{,}693}{3{,}28 \times 10^5} = 2{,}1 \times 10^{-6}$ s^{-1}. Iode 131 : $t_{1/2} = 8{,}0 \times 86\,400 = 6{,}91 \times 10^5$ s, donc $\lambda = 1{,}0 \times 10^{-6}$ s^{-1}. Carbone 14 : $t_{1/2} = \frac{0{,}693}{1{,}2 \times 10^{-4}} = 5{,}8 \times 10^3$ ans. Polonium 214 : $t_{1/2} = \frac{0{,}693}{4{,}3 \times 10^3} = 1{,}6 \times 10^{-4}$ s.

Ex. 33. 1. $\lambda = \frac{0{,}693}{28} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ an^{-1}. 2. $\lambda t = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 50 = 1{,}24$, donc $m = 5{,}0 \times e^{-1{,}24} = 5{,}0 \times 0{,}290 = 1{,}5$ mg. 3. $m_{\text{dés}} = 5{,}0 - 1{,}5 = 3{,}5$ mg. 4. Il faut $\frac{m}{m_0} = \frac{0{,}50}{5{,}0} = 0{,}10$, donc $t = \frac{\ln 10}{2{,}5 \times 10^{-2}} = \frac{2{,}30}{2{,}5 \times 10^{-2}} = 92$ ans, soit un peu plus de trois demi-vies, ce qui est cohérent.

Ex. 35. 1. La date 12 jours correspond à $N = \frac{N_0}{2}$: la demi-vie vaut donc **12 jours**. 2. A 24 jours, soit 2 demi-vies, $N = \frac{N_0}{4} = 2{,}0 \times 10^{16}$ noyaux ; à 36 jours, soit 3 demi-vies, $N = \frac{N_0}{8} = 1{,}0 \times 10^{16}$ noyaux. 3. Non, la courbe ne coupe jamais l'axe des abscisses : l'exponentielle tend vers zéro sans l'atteindre. Physiquement, cela signifie qu'on ne peut fixer aucune date à laquelle l'échantillon serait totalement débarrassé de ses noyaux radioactifs.

Ex. 37. 1. L'iode 131 : sa demi-vie est bien plus courte, donc sa constante radioactive $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ est bien plus grande. 2. L'iode 131 également. 3. Un an représente $\frac{365}{8{,}0} = 46$ demi-vies pour l'iode : il n'en reste pratiquement rien, de l'ordre de $\frac{1}{2^{46}}$. Pour le césium, $\lambda = \frac{0{,}693}{30} = 2{,}3 \times 10^{-2}$ an^{-1}, donc $e^{-0{,}023} = 0{,}98$: il en reste environ 98 %. 4. Le césium 137 : il est moins actif à nombre de noyaux égal, mais il reste dangereux pendant plusieurs siècles, alors que l'iode 131 a pratiquement disparu au bout de quelques mois.

Ex. 39. 1. Parmi N noyaux, il s'en désintègre en moyenne $\lambda N\,dt$ pendant dt, et chaque désintégration fait disparaître un noyau : $dN = -\lambda N\,dt$. 2. On sépare les variables, $\frac{dN}{N} = -\lambda\,dt$, et l'on intègre de 0 à t : $\ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = -\lambda t$, d'où $N = N_0 e^{-\lambda t}$. 3. A la date $t_{1/2}$, $N = \frac{N_0}{2}$, donc $e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2}$ et $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$. 4. A la date $t = n\,t_{1/2}$, $\lambda t = n \ln 2$, donc $\frac{N}{N_0} = e^{-n\ln 2} = \frac{1}{2^n}$.

Ex. 41. a) $2{,}5 \times 3{,}7 \times 10^{10} = 9{,}3 \times 10^{10}$ Bq ; b) $\frac{7{,}4\times10^{9}}{3{,}7\times10^{10}} = 0{,}20$ Ci ; c) 1 mCi $= 10^{-3} \times 3{,}7 \times 10^{10} = 3{,}7 \times 10^{7}$ Bq ; d) 555 MBq $= 5{,}55 \times 10^{8}$ Bq, soit $\frac{5{,}55\times10^{8}}{3{,}7\times10^{10}} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ Ci, c'est-à-dire 15 mCi.

Ex. 43. 1. $N = \frac{1{,}0\times10^{-6}}{131} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 4{,}6 \times 10^{15}$ noyaux. 2. $t_{1/2} = 8{,}0 \times 86\,400 = 6{,}91 \times 10^{5}$ s, donc $\lambda = \frac{0{,}693}{6{,}91\times10^{5}} = 1{,}0 \times 10^{-6}$ s^{-1}. 3. $A_0 = \lambda N = 1{,}0 \times 10^{-6} \times 4{,}6 \times 10^{15} = 4{,}6 \times 10^{9}$ Bq.

Ex. 45. 1. L'activité passe de 2 400 à 1 200 Bq en 4 jours, puis de 1 200 à 600 Bq en 4 jours encore : la demi-vie vaut **4,0 jours**. 2. $t_{1/2} = 4{,}0 \times 86\,400 = 3{,}46 \times 10^{5}$ s, donc $\lambda = \frac{0{,}693}{3{,}46\times10^{5}} = 2{,}0 \times 10^{-6}$ s^{-1}. 3. $N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{2\,400}{2{,}0\times10^{-6}} = 1{,}2 \times 10^{9}$ noyaux.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et J'écris et j'explique)

Ex. 47. 1. ${}^{40}_{19}\mathrm{K} \longrightarrow {}^{40}_{18}\mathrm{Ar} + {}^{0}_{+1}e$: A ne change pas et Z diminue d'une unité, c'est une radioactivité β^+. 2. Chaque noyau d'argon 40 provient d'un noyau de potassium 40 désintégré : pour un noyau restant, il y en avait $1 + 3 = 4$ au départ. Il subsiste donc le quart du potassium initial. 3. $\frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$: deux demi-vies se sont écoulées, et la roche a environ $2 \times 1{,}3 \times 10^{9} = 2{,}6 \times 10^{9}$ ans. 4. La demi-vie du carbone 14, 5 570 ans, est beaucoup trop courte : au bout de milliards d'années, il n'en resterait aucun noyau mesurable. De plus, une roche n'échange pas son carbone avec l'atmosphère comme un être vivant.

Ex. 49. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Ton camarade a tort. La constante radioactive et la demi-vie sont liées par $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$: plus la demi-vie est longue, plus λ est petite. Or l'activité vaut $A = \lambda N$: à nombre de noyaux égal, elle est donc inversement proportionnelle à la demi-vie. L'échantillon le plus actif est celui dont la demi-vie est la plus **courte** ; mais il le reste peu de temps, alors que l'autre, moins actif, le reste beaucoup plus longtemps.

Ex. 50. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un noyau trop riche en neutrons se place au-dessus de la vallée de stabilité. Lors de la désintégration β^-, un **neutron** du noyau se change en **proton**, et l'électron ainsi créé est éjecté. Le nombre de nucléons A ne change pas, mais le **nombre de charges** Z augmente d'une unité : le noyau fils appartient à un autre élément, il y a **transmutation**. Dans le diagramme (N, Z), le point perd un neutron et gagne un proton : il se rapproche de la vallée de stabilité.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 51. 1. Le césium 137 émet d'abord un **électron**, c'est-à-dire une particule β^-, parce qu'il est trop riche en neutrons : un neutron de son noyau se change en proton. Le noyau fils est formé dans un état excité ; il se désexcite aussitôt en émettant un photon très énergétique, qui est le rayonnement γ. La source émet donc successivement les deux rayonnements, et l'on dit qu'elle est émettrice β^- et γ.

2. $^{137}_{55}\mathrm{Cs} \longrightarrow {}^{137}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{0}_{-1}e$. Règles utilisées : conservation du nombre de nucléons, $137 = 137 + 0$; conservation de la charge électrique, $55 = 56 + (-1)$. Le numéro atomique 56 est celui du baryum ; le xénon, de numéro atomique 54, correspondrait à une émission β^+, qui n'est pas le cas ici.
3. Le temps de demi-vie $t_{\frac{1}{2}}$ est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans l'échantillon se sont désintégrés.
4. $A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}$.
5. A la date $t_{\frac{1}{2}}$, l'activité vaut la moitié de l'activité initiale : $\frac{A_0}{2} = A_0 e^{-\lambda t_{\frac{1}{2}}}$, donc $e^{-\lambda t_{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2}$, soit $-\lambda t_{\frac{1}{2}} = -\ln 2$ et enfin $t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda}$. Application numérique : $t_{\frac{1}{2}} = \frac{0{,}693}{7{,}3\times10^{-10}} = 9{,}5 \times 10^{8}$ s, soit environ 30 ans.
6. La courbe est une exponentielle décroissante partant de $A_0 = 3{,}0 \times 10^{5}$ Bq. Points particuliers à placer : $\left(0\ ;\ 3{,}0\times10^{5}\right)$; $\left(t_{\frac{1}{2}}\ ;\ 1{,}5\times10^{5}\right)$, soit environ 30 ans ; $\left(2t_{\frac{1}{2}}\ ;\ 7{,}5\times10^{4}\right)$, soit 60 ans ; $\left(3t_{\frac{1}{2}}\ ;\ 3{,}8\times10^{4}\right)$, soit 90 ans. La courbe s'approche de l'axe des temps sans jamais le couper.
7. Le traitement dure quelques jours, durée absolument négligeable devant une demi-vie de trente ans. Pour cinq jours, $\lambda t = 7{,}3\times10^{-10}\times 4{,}32\times10^{5} = 3{,}2\times10^{-4}$, soit une baisse de 0,03 % seulement. L'activité reste donc **pratiquement constante** pendant tout le traitement, ce qui est précisément la qualité recherchée pour délivrer une dose maîtrisée.

Ex. 52. a) $^{137}_{55}\mathrm{Cs} \longrightarrow {}^{137}_{56}\mathrm{Ba}^{*} + {}^{0}_{-1}e$, le noyau de baryum étant formé dans un état excité.

b) La désexcitation du noyau fils produit un photon très énergétique : c'est un **rayonnement** γ.

c) La demi-vie d'un noyau radioactif est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés.

d) La masse étant proportionnelle au nombre de noyaux, elle suit la même loi : $m = m_0 e^{-\lambda t}$ avec $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{\frac{1}{2}}}$, ce qui s'écrit aussi $m = m_0\, 2^{-\frac{t}{t_{\frac{1}{2}}}}$. A la date $t = n\, t_{\frac{1}{2}}$, l'exposant vaut $-n$, donc $\frac{m}{m_0} = 2^{-n} = \frac{1}{2^n}$. Pour que la masse restante soit égale à 0,1 % de la masse initiale, il faut $\frac{1}{2^n} = 10^{-3}$, soit $2^n = 1\,000$ et $n = \frac{\ln 1\,000}{\ln 2} = \frac{6{,}91}{0{,}693} = 9{,}97$, c'est-à-dire pratiquement 10 demi-vies. La durée cherchée vaut donc $t \approx 10 \times 30 = 300$ ans.

Ex. 53. 1. $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$: la conservation du nombre de nucléons donne $226 = 222 + 4$ et celle de la charge $88 = 86 + 2$.

2. $N = \frac{m}{M}\mathcal{N}_A = \frac{1{,}0}{226} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}7 \times 10^{21}$ noyaux.
3. L'activité se comptant par seconde, on convertit la demi-vie : $t_{1/2} = 1\,600 \times 3{,}16 \times 10^{7} = 5{,}06 \times 10^{10}$ s, d'où $\lambda = \frac{0{,}693}{5{,}06 \times 10^{10}} = 1{,}4 \times 10^{-11}$ s^{-1}. L'activité initiale vaut alors $A_0 = \lambda N = 1{,}4 \times 10^{-11} \times 2{,}7 \times 10^{21} = 3{,}7 \times 10^{10}$ Bq.
4. On retrouve exactement $3{,}7 \times 10^{10}$ Bq, c'est-à-dire la valeur d'un curie. Ce n'est pas un hasard : le curie a précisément été **défini** comme l'activité d'un gramme de radium 226, et le calcul le confirme.
5. $\frac{3\,200}{1\,600} = 2$ demi-vies, donc $m = \frac{1{,}0}{2^2} = 0{,}25$ g. La masse désintégrée vaut $1{,}0 - 0{,}25 = 0{,}75$ g.
6. Chaque désintégration libère 4,9 MeV, soit $4{,}9 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = 7{,}8 \times 10^{-13}$ J. Comme il se produit $3{,}7 \times 10^{10}$ désintégrations par seconde, la puissance vaut $P = 3{,}7 \times 10^{10} \times 7{,}8 \times 10^{-13} = 2{,}9 \times 10^{-2}$ W, soit environ 0,03 W. **Commentaire :** un seul gramme de radium dégage donc en permanence quelques centièmes de watt, sans aucun apport extérieur. C'est peu pour chauffer une pièce, mais c'est assez pour qu'un sel de radium reste sensiblement plus chaud que l'air qui l'entoure, ce que Pierre et Marie Curie avaient observé et qui fut l'un des premiers indices de l'énorme énergie enfermée dans les noyaux.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 54. On applique la conservation du nombre de nucléons et celle du nombre de charges.

$^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$;

$^{28}_{13}\mathrm{Al} \longrightarrow {}^{28}_{14}\mathrm{Si} + {}^{0}_{-1}e$;

$^{30}_{15}\mathrm{P} \longrightarrow {}^{30}_{14}\mathrm{Si} + {}^{0}_{+1}e$ (le noyau fils, de numéro atomique 14, est le silicium).

Ex. 55. 1) $^{13}_{7}\mathrm{N} \longrightarrow {}^{13}_{6}\mathrm{C} + {}^{0}_{+1}e$; $^{19}_{10}\mathrm{Ne} \longrightarrow {}^{19}_{9}\mathrm{F} + {}^{0}_{+1}e$; $^{80}_{35}\mathrm{Br} \longrightarrow {}^{80}_{34}\mathrm{Se} + {}^{0}_{+1}e$;
$^{210}_{83}\mathrm{Bi} \longrightarrow {}^{210}_{84}\mathrm{Po} + {}^{0}_{-1}e$; $^{60}_{27}\mathrm{Co} \longrightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni} + {}^{0}_{-1}e$; $^{90}_{38}\mathrm{Sr} \longrightarrow {}^{90}_{39}\mathrm{Y} + {}^{0}_{-1}e$; $^{137}_{55}\mathrm{Cs} \longrightarrow {}^{137}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{0}_{-1}e$;
$^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$; $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$; $^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$;
$^{30}_{15}\mathrm{P} \longrightarrow {}^{30}_{14}\mathrm{Si} + {}^{0}_{+1}e$.

2. Désintégration α : un noyau lourd expulse un noyau d'hélium 4 (deux protons et deux neutrons) ; le noyau fils a 4 nucléons et 2 protons de moins. Désintégration β^- : dans le noyau, un neutron se transforme en proton, $^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$, et l'électron créé est éjecté ; A ne change pas, Z augmente de 1. Désintégration β^+ : un proton se transforme en neutron, $^{1}_{1}p \longrightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}e$, et le positon est éjecté ; A ne change pas, Z diminue de 1.
3. $W = [m(\text{père}) - m(\text{fils}) - m(\text{particule})]c^2$.

a) $\Delta m = 225{,}9771 - 221{,}9704 - 4{,}00151 = 5{,}19 \times 10^{-3}$ u, donc $W = 5{,}19 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 4{,}83$ MeV.

b) $\Delta m = 79{,}8993 - 79{,}8979 - 5{,}5 \times 10^{-4} = 8{,}5 \times 10^{-4}$ u, donc $W = 0{,}79$ MeV.

c) $\Delta m = 136{,}87691 - 136{,}8751 - 5{,}5 \times 10^{-4} = 1{,}26 \times 10^{-3}$ u, donc $W = 1{,}17$ MeV.

Ex. 56. 1) a) $^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + x\,{}^{4}_{2}\mathrm{He} + y\,{}^{0}_{-1}e$. Nombres de masse : $238 = 206 + 4x$, d'où $x = 8$. Nombres de charge : $92 = 82 + 2x - y$, d'où $y = 16 - 10 = 6$.

b) Sur le graphique, le nombre de masse vaut $A = Z + N$: Pb (82 ; 132) est le plomb 214, Bi (83 ; 131) le bismuth 214, Po (84 ; 130) le polonium 214, Tl (81 ; 129) le thallium 210, X (82 ; 128) a $A = 210$ et $Z = 82$.

1 : $^{214}_{82}\text{Pb} \longrightarrow {}^{214}_{83}\text{Bi} + {}^{0}_{-1}e$ (β^-) ;

2 : $^{214}_{83}\text{Bi} \longrightarrow {}^{214}_{84}\text{Po} + {}^{0}_{-1}e$ (β^-) ;

3 : $^{214}_{83}\text{Bi} \longrightarrow {}^{210}_{81}\text{Tl} + {}^{4}_{2}\text{He}$ (α) ;

4 : $^{214}_{84}\text{Po} \longrightarrow {}^{210}_{82}\text{Pb} + {}^{4}_{2}\text{He}$ (α) ;

5 : $^{210}_{81}\text{Tl} \longrightarrow {}^{210}_{82}\text{Pb} + {}^{0}_{-1}e$ (β^-).

X est le **plomb 210**, $^{210}_{82}\text{Pb}$.

2. a) $^{238}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^{4}_{2}\text{He}$. $Q = [m_1 - (m_2 + m_3)]c^2$ avec $m_1 - m_2 - m_3 = 0{,}0046$ u $= 0{,}0046 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 7{,}64 \times 10^{-30}$ kg, donc $Q = 7{,}64 \times 10^{-30} \times 9 \times 10^{16} = 6{,}87 \times 10^{-13}$ J (4,29 MeV). Si toute cette énergie devient énergie cinétique de la particule α : $\dfrac{1}{2}m_3 v^2 = Q$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{2Q}{m_3}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 6{,}87 \times 10^{-13}}{4{,}0015 \times 1{,}66 \times 10^{-27}}} = 1{,}44 \times 10^{7}$ m/s.

b) Energie cinétique réelle : $E_c = \dfrac{1}{2} \times 4{,}0015 \times 1{,}66 \times 10^{-27} \times \left(1{,}4 \times 10^{7}\right)^2 = 6{,}51 \times 10^{-13}$ J. L'énergie du photon γ est la différence : $E_\gamma = Q - E_c = 6{,}87 \times 10^{-13} - 6{,}51 \times 10^{-13} = 3{,}6 \times 10^{-14}$ J, soit environ **0,23 MeV** (en négligeant l'énergie de recul du noyau de thorium).

Ex. 57. 1) $^{210}_{84}\text{Po} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\text{Pb} + {}^{4}_{2}\text{He}$: $210 = A + 4$, $A = 206$; $84 = Z + 2$, $Z = 82$. Le noyau fils est $^{206}_{82}\text{Pb}$.

2. $Q = (m_{\text{Po}} - m_{\text{Pb}} - m_{\text{He}})c^2 = (209{,}98286 - 205{,}97445 - 4{,}00260) \times 931{,}5 = 5{,}81 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 5{,}41$ MeV. (Les 84 électrons de l'atome de polonium se retrouvent dans l'atome de plomb et dans l'atome d'hélium : ils ne changent pas le bilan.)
3. Un kilogramme contient $N = \dfrac{1\,000}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}87 \times 10^{24}$ noyaux : $E = 2{,}87 \times 10^{24} \times 5{,}41 = 1{,}55 \times 10^{25}$ MeV $= 2{,}48 \times 10^{12}$ J.
4. a) Le noyau de polonium est au repos : la quantité de mouvement totale est nulle avant, donc aussi après : $m_{\text{Pb}}\vec{V}_{\text{Pb}} + m_\alpha \vec{V}_\alpha = \vec{0}$. Les deux vecteurs sont opposés et $m_{\text{Pb}}V_{\text{Pb}} = m_\alpha V_\alpha$, d'où $\dfrac{V_{\text{Pb}}}{V_\alpha} = \dfrac{m_\alpha}{m_{\text{Pb}}}$. On en tire $E_c(\text{Pb}) = \dfrac{1}{2}m_{\text{Pb}}V_{\text{Pb}}^2 = \dfrac{m_\alpha}{m_{\text{Pb}}}E_c(\alpha)$.

b) Conservation de l'énergie : $E_c(\text{Pb}) + E_c(\alpha) + E_\gamma = Q$, donc $E_c(\alpha)\left(1 + \dfrac{m_\alpha}{m_{\text{Pb}}}\right) = Q - E_\gamma$, avec $1 + \dfrac{4{,}00260}{205{,}97445} = 1{,}0194$.

- Sans photon : $E_c(\alpha) = \dfrac{5{,}41}{1{,}0194} = 5{,}31$ MeV.
- Avec un photon de 2,20 MeV : $E_c(\alpha) = \dfrac{5{,}41 - 2{,}20}{1{,}0194} = 3{,}15$ MeV.

c) $E_c(\alpha) = 5{,}31 \times 1{,}6 \times 10^{-13} = 8{,}50 \times 10^{-13}$ J et

$V_\alpha = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m_\alpha}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 8{,}50 \times 10^{-13}}{4{,}0026 \times 1{,}66 \times 10^{-27}}} = 1{,}60 \times 10^{7}$ m/s.

Ex. 58. 1) Sur le diagramme, U est en ($Z = 92$; $N = 146$), donc $A = 238$; Th en (90 ; 144), $A = 234$; Pa en (91 ; 143), $A = 234$.

a) ${}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$: radioactivité α.

b) ${}^{234}_{90}\mathrm{Th} \longrightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}e$: radioactivité β^-.

2. $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{4{,}4 \times 10^{9} \times 3{,}15 \times 10^{7}} = 5{,}0 \times 10^{-18}$ s^{-1}.

3. $m = m_0\, e^{-\lambda t} = m_0 \times 2^{-t/T}$, avec $m_0 = 1$ g :

- 1 an et 1 000 ans : $\dfrac{t}{T}$ vaut $2{,}3 \times 10^{-10}$ et $2{,}3 \times 10^{-7}$: $m = 1{,}000$ g, la masse n'a pratiquement pas varié ;
- 10^9 ans : $m = 2^{-0{,}227} = 0{,}85$ g ;
- 10^{12} ans, soit 227 périodes : $m = 2^{-227} \approx 4 \times 10^{-69}$ g : il ne reste rien.

Ex. 59. 1) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{10} = 6{,}93 \times 10^{-2}$ s^{-1}.

2. Chaque désintégration émet une particule α : $A = \dfrac{7{,}2 \times 10^{10}}{3\,600} = 2{,}0 \times 10^{7}$ Bq.

3. $A_0 = \lambda N_0$, donc $N_0 = \dfrac{A_0}{\lambda} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{7}}{6{,}93 \times 10^{-2}} = 2{,}9 \times 10^{8}$ noyaux.

4. a) 30 s représentent 3 demi-vies : $N = \dfrac{N_0}{2^3} = 3{,}6 \times 10^{7}$ noyaux.

b) $A = \lambda N = \dfrac{A_0}{8} = 2{,}5 \times 10^{6}$ Bq.

5. $A_0 e^{-\lambda t} = \dfrac{A_0}{3}$, donc $t = \dfrac{\ln 3}{\lambda} = T\,\dfrac{\ln 3}{\ln 2} = 15{,}8$ s.

Ex. 60. 1) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{138 \times 86\,400} = 5{,}81 \times 10^{-8}$ s^{-1}.

2. $N_0 = \dfrac{A_0}{\lambda} = \dfrac{10^{10}}{5{,}81 \times 10^{-8}} = 1{,}72 \times 10^{17}$ noyaux.

3. L'activité est divisée par 4 au bout de deux demi-vies : $t = 2T = 276$ jours.

4. $A(t) = A_0\, e^{-\lambda t} = A_0 \times 2^{-t/T}$.

5. $r = 1 - \dfrac{A(t)}{A_0} = 1 - 2^{-t/T}$. Pour $t = 1$ jour : $r = 1 - 2^{-1/138} = 5{,}0 \times 10^{-3}$, soit 0,50 %.

Ex. 61. 1) $N_0 = \dfrac{m_0}{M} N_A = \dfrac{10^{-3}}{227} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}65 \times 10^{18}$ noyaux.

2. L'activité vaut $1{,}16 \times 10^{12}$ Bq et $A_0 = \lambda N_0$: $\lambda = \dfrac{1{,}16 \times 10^{12}}{2{,}65 \times 10^{18}} = 4{,}37 \times 10^{-7}$ s^{-1}.

3. La période est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = 1{,}58 \times 10^6$ s $= 18{,}3$ jours.
4. $N = N_0 e^{-\lambda t}$: exponentielle décroissante passant par $N_0 = 2{,}65 \times 10^{18}$ à $t = 0$, $\dfrac{N_0}{2}$ à 18,3 jours, $\dfrac{N_0}{4}$ à 36,6 jours, $\dfrac{N_0}{8}$ à 54,9 jours, et tendant vers 0 (figure 14).

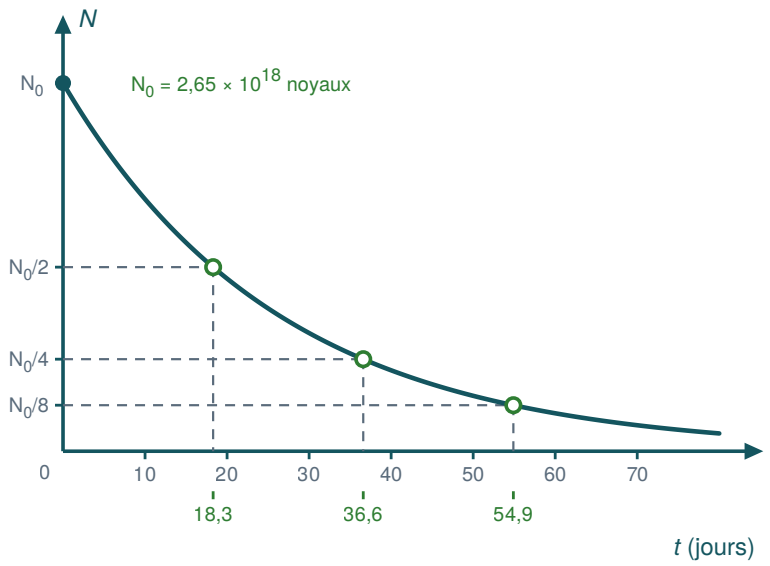


Figure 14 : Courbe de décroissance du thorium 227 : le nombre de noyaux est divisé par deux tous les 18,3 jours.

Ex. 62. 1) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{5{,}2} = 0{,}133$ an^{-1}, soit $\dfrac{0{,}693}{5{,}2 \times 3{,}16 \times 10^7} = 4{,}2 \times 10^{-9}$ s^{-1}.
$N_0 = \dfrac{3}{60} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}0 \times 10^{22}$ noyaux.

2. $N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = 3{,}0 \times 10^{22}\, e^{-0{,}133\, t}$, avec t en années.
3. $e^{-\lambda t} = \dfrac{3}{4}$, donc $t = \dfrac{1}{\lambda} \ln \dfrac{4}{3} = \dfrac{0{,}288}{0{,}133} = 2{,}2$ ans.
4. $A_0 = \lambda N_0 = 4{,}2 \times 10^{-9} \times 3{,}0 \times 10^{22} = 1{,}3 \times 10^{14}$ Bq.
5. $A(t) = A_0 e^{-\lambda t} = 1{,}3 \times 10^{14}\, e^{-0{,}133\, t}$ Bq, avec t en années.

Ex. 63. 1) Pendant dt, il se désintègre $-dN = \lambda N\, dt$ noyaux ; en intégrant $\dfrac{dN}{N} = -\lambda\, dt$ de 0 à t : $N = N_0 e^{-\lambda t}$, avec $N_0 = \dfrac{10}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}87 \times 10^{22}$ noyaux et $\lambda = \dfrac{\ln 2}{138}$ jour^{-1}.

2. La masse est proportionnelle au nombre de noyaux : $m = m_0 e^{-\lambda t} = 10\, e^{-\lambda t}$ (en g).
3. $t = \dfrac{T}{\ln 2} \ln \dfrac{m_0}{m}$. a) 5 g : $t = T = 138$ jours. b) 3 g : $t = \dfrac{138}{0{,}693} \ln \dfrac{10}{3} = 240$ jours.
4. $A = \lambda N = \lambda \dfrac{m}{M} N_A$ avec $\lambda = \dfrac{0{,}693}{138 \times 86\,400} = 5{,}81 \times 10^{-8}$ s^{-1}. a) 5 g : $N = 1{,}43 \times 10^{22}$, $A = 8{,}3 \times 10^{14}$ Bq. b) 3 g : $N = 8{,}6 \times 10^{21}$, $A = 5{,}0 \times 10^{14}$ Bq.
5. $m = 10 \times 2^{-365/138} = 1{,}6$ g.

Ex. 64. 1) ${}^{131}_{53}\mathrm{I} \longrightarrow {}^{131}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{0}_{-1}e$.

2. La période T est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs se sont désintégrés.
   L'activité est le nombre de désintégrations par seconde : $A(t) = -\dfrac{dN}{dt} = \lambda N(t) = \dfrac{\ln 2}{T} N(t)$.
3. $A = A_0 \times 2^{-t/T} = 2{,}6 \times 10^9 \times 2^{-60/8{,}1} = 1{,}5 \times 10^7$ Bq.
4. $1{,}5 \times 10^7$ Bq $> 4 \times 10^6$ Bq : l'échantillon est encore utilisable (pour trois examens environ).
5. $N_0 = \dfrac{A_0 T}{\ln 2} = \dfrac{2{,}6 \times 10^9 \times 8{,}1 \times 86\,400}{0{,}693} = 2{,}6 \times 10^{15}$ noyaux, soit
   $m_0 = \dfrac{N_0}{N_A} M = 5{,}7 \times 10^{-7}$ g.

Ex. 65. 1) ${}^{137}_{55}\mathrm{Cs} \longrightarrow {}^{137}_{56}\mathrm{Ba}^* + {}^{0}_{-1}e$, puis ${}^{137}_{56}\mathrm{Ba}^* \longrightarrow {}^{137}_{56}\mathrm{Ba} + \gamma$.

2. a) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{30{,}2 \times 3{,}15 \times 10^7} = 7{,}29 \times 10^{-10}$ s^{-1}.

b) $N_0 = \dfrac{A_0}{\lambda} = 2{,}06 \times 10^{14}$ noyaux, donc $m = \dfrac{N_0}{N_A} M = 4{,}7 \times 10^{-8}$ g.

3. a) $A = A_0 \times 2^{-1/30{,}2} = 1{,}47 \times 10^5$ Bq.

b) Deux heures sont très petites devant la demi-vie : l'activité reste constante pendant le TP. Vérification :
$\lambda t = 7{,}29 \times 10^{-10} \times 7\,200 = 5{,}2 \times 10^{-6}$, donc
$A = A_0 e^{-\lambda t} = 1{,}5 \times 10^5 \times (1 - 5{,}2 \times 10^{-6}) \approx 1{,}5 \times 10^5$ Bq.

4. $A_0 e^{-\lambda t} = \dfrac{A_0}{5}$, donc $t = T \dfrac{\ln 5}{\ln 2} = 30{,}2 \times 2{,}32 = 70$ ans.

Ex. 66. 1) Le compteur enregistre $\dfrac{6 \times 10^5}{60} = 10^4$ impulsions par seconde, soit 5 % des désintégrations :
$A = \dfrac{10^4}{0{,}05} = 2{,}0 \times 10^5$ Bq $= \dfrac{2{,}0 \times 10^5}{3{,}7 \times 10^{10}} = 5{,}4 \times 10^{-6}$ Ci.

2. $A = A_0 \times 2^{-20/5{,}2} = 1{,}4 \times 10^4$ Bq, soit $3{,}8 \times 10^{-7}$ Ci.
3. $N_0 = \dfrac{A_0 T}{\ln 2} = \dfrac{2{,}0 \times 10^5 \times 5{,}2 \times 3{,}15 \times 10^7}{0{,}693} = 4{,}7 \times 10^{13}$ noyaux, donc
   $m_0 = \dfrac{4{,}7 \times 10^{13}}{6{,}02 \times 10^{23}} \times 60 = 4{,}7 \times 10^{-9}$ g.
4. $m = m_0 \times 2^{-20/5{,}2} = 3{,}3 \times 10^{-10}$ g.
5. La période est une caractéristique du nucléide : elle vaut toujours 5,2 ans.

Ex. 67. 1) Bilan : ${}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Pa} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{0}_{-1}e$. Nombres de masse : $238 = A + 4$, $A = 234$. Nombres de charge : $92 = Z + 2 - 1$, $Z = 91$: ${}^{234}_{91}\mathrm{Pa}$.

2. a) La période est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés.

b) $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = \dfrac{0{,}693}{4{,}87 \times 10^{-18}} = 1{,}42 \times 10^{17}$ s $= 4{,}5 \times 10^9$ ans.

c) $A = \lambda \dfrac{m}{M} N_A = 4{,}87 \times 10^{-18} \times \dfrac{1}{238} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}23 \times 10^{4}$ Bq.

3. $A = 0{,}99\,A_0$, donc $e^{-\lambda t} = 0{,}99$ et $\lambda t \approx 0{,}01$: $t = \dfrac{0{,}01}{4{,}87 \times 10^{-18}} = 2{,}1 \times 10^{15}$ s $= 6{,}5 \times 10^{7}$ ans.

Ex. 68. 1) ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e$.

2. A la mort, l'os avait l'activité d'un os frais, 800 Bq. $\dfrac{A_0}{A} = \dfrac{800}{200} = 4 = 2^2$: deux demi-vies se sont écoulées, $t = 2T = 11\,140$ ans.
3. $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{5\,570 \times 3{,}16 \times 10^{7}} = 3{,}94 \times 10^{-12}$ s^{-1}. A la mort, $A_0 = \lambda N_0$, donc $N_0 = \dfrac{800}{3{,}94 \times 10^{-12}} = 2{,}0 \times 10^{14}$ noyaux de carbone 14.
4. $N(t) = 2{,}0 \times 10^{14}\, e^{-3{,}94 \times 10^{-12}\, t}$, avec t en secondes compté depuis la mort.

Ex. 69. 1) Le schéma montre le passage de ($Z = 17$; $A - Z = 19$) à ($Z = 18$; $A - Z = 18$) : $A = 36$ ne change pas, Z augmente de 1. Par conservation du nombre de nucléons et du nombre de charges : ${}^{36}_{17}\mathrm{Cl} \longrightarrow {}^{36}_{18}\mathrm{Ar} + {}^{0}_{-1}e$: désintégration β^-.

2. La période est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs se sont désintégrés. $\dfrac{N}{N_0} = 0{,}39 = e^{-\lambda t}$, donc $t = \dfrac{T}{\ln 2} \ln \dfrac{1}{0{,}39} = \dfrac{3 \times 10^{4}}{0{,}693} \times 0{,}942 = 4{,}1 \times 10^{4}$ ans.
3. L'âge de la nappe vaut 63 périodes du silicium 32 : il en resterait $2^{-63} \approx 10^{-19}$ de la quantité initiale, rien de mesurable. Une méthode de datation n'est utilisable que si l'âge est de l'ordre de quelques périodes au plus.
4. a) 1 Bq correspond à une désintégration par seconde.

b) $A = \lambda N$, donc $N = \dfrac{A\,T}{\ln 2} = \dfrac{4\,000 \times 3 \times 10^{4} \times 3{,}15 \times 10^{7}}{0{,}693} = 5{,}5 \times 10^{15}$ noyaux.

Ex. 70. 1) ${}^{40}_{19}\mathrm{K} \longrightarrow {}^{40}_{18}\mathrm{Ar} + {}^{0}_{+1}e$: Z diminue de 1, A ne change pas : désintégration β^+.

2. a) $n_{\mathrm{K}} = n_0 e^{-\lambda t}$; chaque potassium désintégré donne un argon : $n_{\mathrm{Ar}} = n_0 - n_{\mathrm{K}} = n_0\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$, avec $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T}$.

b) n_{K} décroît de n_0 vers 0, n_{Ar} croît de 0 vers n_0 ; les deux courbes se croisent à $t = T$, où elles valent $\dfrac{n_0}{2}$; à chaque instant leur somme vaut n_0 (figure 15).

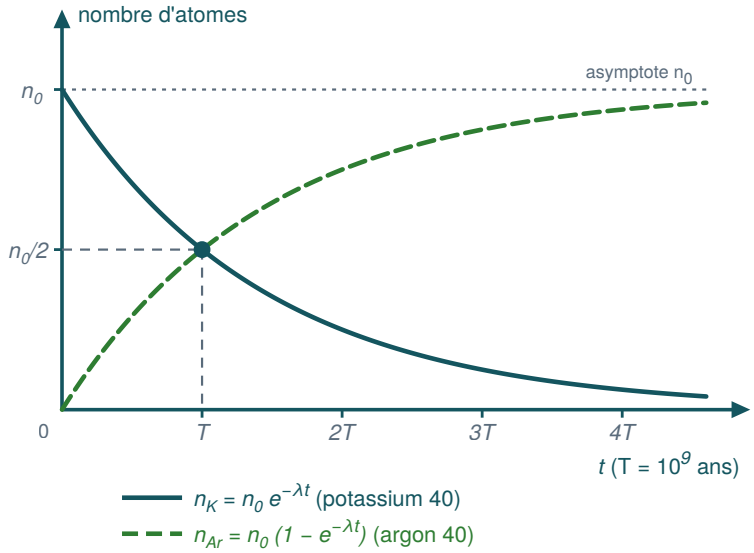


Figure 15 : Nombres d'atomes de potassium 40 et d'argon 40 en fonction du temps : les deux courbes se croisent à la date T, où chacune vaut $\frac{n_0}{2}$.

3. $n_{\mathrm{Ar}} = \dfrac{n_{\mathrm{K}}}{2}$, donc $n_0 = n_{\mathrm{K}} + n_{\mathrm{Ar}} = \dfrac{3}{2} n_{\mathrm{K}}$ et $e^{\lambda t} = \dfrac{3}{2}$:

$$t = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{3}{2} = \frac{10^9 \times 0{,}405}{0{,}693} = 5{,}8 \times 10^8 \text{ ans.}$$

Ex. 71. 1) a) ${}^{108}_{47}\mathrm{Ag} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Y} + {}^{0}_{-1}e$; conservation du nombre de masse : $108 = A + 0$; conservation du nombre de charge : $47 = Z - 1$. Donc $A = 108$ et $Z = 48$.

b) Le noyau fils est le cadmium ${}^{108}_{48}\mathrm{Cd}$: 48 protons et 60 neutrons.

2. a) $N = N_0 e^{-\lambda t}$: N_0 nombre de noyaux radioactifs à $t = 0$, N nombre de noyaux radioactifs restant à la date t, λ constante radioactive.

b) T est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés.

c) A $t = T$, $N = \dfrac{N_0}{2}$: $e^{-\lambda T} = \dfrac{1}{2}$, d'où $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T}$.

d) $A = -\dfrac{dN}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$, avec $A_0 = 89$ Bq.

$\ln A$: 4,49 ; 4,29 ; 4,14 ; 3,95 ; 3,83 ; 3,66 ; 3,50 ; 3,37 ; 3,18 ; 3,04 ; 2,89.

$\ln A = \ln A_0 - \lambda t$: les points sont alignés sur une droite décroissante (figure 16). Pente : $\dfrac{2{,}89 - 4{,}49}{5 - 0} = -0{,}32$ min^{-1}, donc $\lambda = 0{,}32$ min$^{-1} = 5{,}3 \times 10^{-3}$ s^{-1} et $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = 1{,}3 \times 10^{2}$ s (environ 2,2 min).

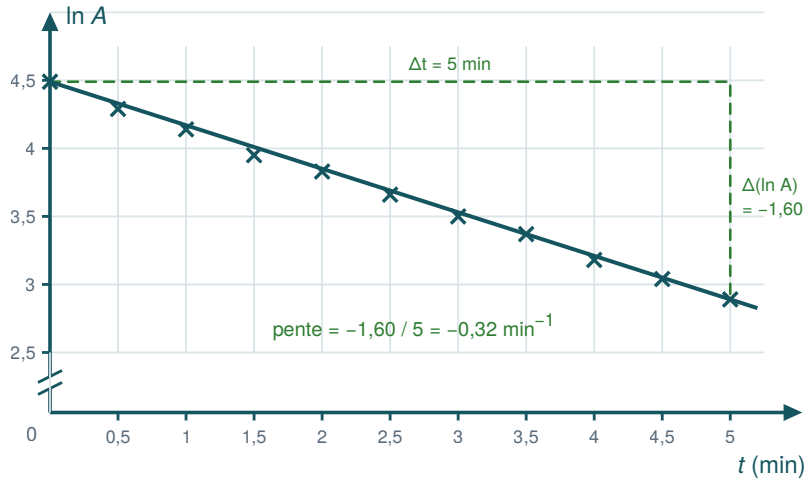


Figure 16 : La droite $\ln A = f(t)$ de l'argent 108 : son coefficient directeur vaut $-\lambda$.

$N_0 = \dfrac{A_0}{\lambda} = \dfrac{89}{5{,}3 \times 10^{-3}} = 1{,}7 \times 10^{4}$ noyaux.

Ex. 72. 1) La période est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés.

2. ${}^{238}_{94}\mathrm{Pu} \longrightarrow {}^{234}_{92}\mathrm{U} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.
3. a) Chaque désintégration libère $E = 5{,}48 \times 1{,}6 \times 10^{-13} = 8{,}77 \times 10^{-13}$ J :
   $A = \dfrac{P}{E} = \dfrac{1\,000}{8{,}77 \times 10^{-13}} = 1{,}14 \times 10^{15}$ Bq.

b) $N = \dfrac{A}{\lambda} = \dfrac{A\,T}{\ln 2} = \dfrac{1{,}14 \times 10^{15} \times 86{,}4 \times 3{,}156 \times 10^{7}}{0{,}693} = 4{,}49 \times 10^{24}$ noyaux.

c) A $t = 0$: $N_0 = \dfrac{4\,000}{238} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}01 \times 10^{25}$ noyaux. Noyaux désintégrés : $N_0 - N = 5{,}63 \times 10^{24}$, chacun donnant un noyau d'uranium 234 :
$m_{\mathrm{U}} = \dfrac{5{,}63 \times 10^{24}}{6{,}02 \times 10^{23}} \times 234 = 2{,}19 \times 10^{3}$ g, soit **2,19 kg**.

Ex. 73. 1) ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e$.

2. $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{5\,570} = 1{,}24 \times 10^{-4}$ an$^{-1} = 3{,}94 \times 10^{-12}$ s^{-1}.
3. Masse de carbone : $0{,}10 \times 0{,}1 = 0{,}01$ g, soit $\dfrac{0{,}01}{12} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 5{,}0 \times 10^{20}$ atomes de carbone. A l'ensevelissement, la proportion était celle du vivant : $N_0 = \dfrac{5{,}0 \times 10^{20}}{10^{6}} = 5{,}0 \times 10^{14}$ atomes de carbone 14.

4. $A_0 = \lambda N_0 = 3{,}94 \times 10^{-12} \times 5{,}0 \times 10^{14} = 1{,}98 \times 10^{3}$ Bq. Age : $t = \dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{A_0}{A} = \dfrac{1}{1{,}24 \times 10^{-4}}\ln\dfrac{1\,980}{1\,180} = 4{,}2 \times 10^{3}$ ans.

Ex. 74. 1) ${}^{40}_{19}\mathrm{K} \longrightarrow {}^{40}_{18}\mathrm{Ar} + {}^{0}_{+1}e$ (désintégration β^+).

2. $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{1{,}5 \times 10^{9} \times 3{,}156 \times 10^{7}} = 1{,}46 \times 10^{-17}$ s^{-1}.
3. $n_{\mathrm{Ar}} = \dfrac{82 \times 10^{-4}}{22\,400} = 3{,}66 \times 10^{-7}$ mol et $n_{\mathrm{K}} = \dfrac{1{,}66 \times 10^{-6}}{40} = 4{,}15 \times 10^{-8}$ mol. Chaque argon provient d'un potassium : $n_0 = n_{\mathrm{K}} + n_{\mathrm{Ar}}$, et $n_{\mathrm{K}} = n_0 e^{-\lambda t}$, donc $e^{\lambda t} = 1 + \dfrac{n_{\mathrm{Ar}}}{n_{\mathrm{K}}} = 1 + 8{,}82 = 9{,}82$. D'où $t = \dfrac{T}{\ln 2}\ln 9{,}82 = \dfrac{1{,}5 \times 10^{9}}{0{,}693} \times 2{,}28 = 4{,}9 \times 10^{9}$ ans.

Ex. 75. 1) Le nombre de masse diminue de 4 ($210 - 206$) et le nombre de charge de 2 ($84 - 82$) : la particule émise compte 2 protons et 2 neutrons, c'est un noyau d'hélium 4, une particule α.
${}^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

2. $Q = [m(\mathrm{Po}) - m(\mathrm{Pb}) - m(\mathrm{He})]c^2 = (209{,}9368 - 205{,}9295 - 4{,}0015) \times 931{,}5 = 0{,}0058 \times 931{,}5 = 5{,}40$ MeV, soit $0{,}0058 \times 1{,}6605 \times 10^{-27} \times \left(3 \times 10^{8}\right)^2 = 8{,}67 \times 10^{-13}$ J.
3. a) $-\ln\dfrac{N}{N_0}$: 0,00 ; 0,15 ; 0,30 ; 0,45 ; 0,60 ; 0,76 ; 0,92. Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine (figure 17).

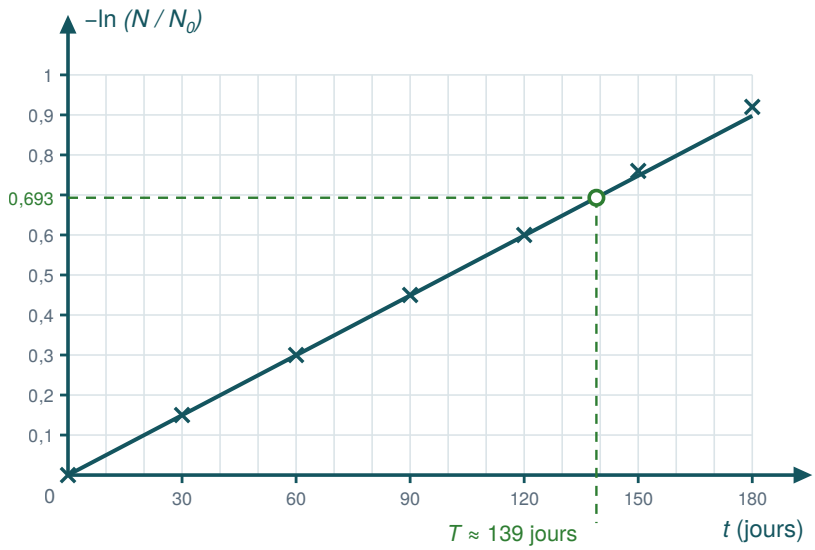


Figure 17 : La droite $-\ln\frac{N}{N_0} = f(t)$ du polonium 210 (premier relevé) : elle passe par l'origine, et l'ordonnée 0,693 donne la période.

b) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ donne $-\ln\dfrac{N}{N_0} = \lambda t$: λ est le coefficient directeur. Avec le point (120 jours ; 0,60) : $\lambda = \dfrac{0{,}60}{120} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ jour$^{-1} = 5{,}8 \times 10^{-8}$ s^{-1}. $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = \dfrac{0{,}693}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}4 \times 10^{2}$ jours (lecture directe : $-\ln\dfrac{N}{N_0} = 0{,}693$ pour $t \approx 139$ jours).

Ex. 76. 1) a) $^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

b) $\Delta E = (m_0 - m_1 - m_2)c^2 = (209{,}9369 - 205{,}9296 - 4{,}0015) \times 931{,}5 = 5{,}40$ MeV.

c) $N_0 = \dfrac{2}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 5{,}73 \times 10^{21}$ noyaux : $E' = N_0\,\Delta E = 3{,}10 \times 10^{22}$ MeV $= 4{,}96 \times 10^{9}$ J.

2. a) 280 jours $= 2T$: il reste $\dfrac{N_0}{4}$ noyaux, il s'en est désintégré $\dfrac{3}{4}N_0$, et chaque désintégration produit un atome d'hélium : $N(\mathrm{He}) = \dfrac{3}{4} \times 5{,}73 \times 10^{21} = 4{,}30 \times 10^{21}$ atomes.

b) $V = \dfrac{N(\mathrm{He})}{N_A} V_m = \dfrac{4{,}30 \times 10^{21}}{6{,}02 \times 10^{23}} \times 22{,}4 = 0{,}160$ L.

Ex. 77. 1) Conservation du nombre de masse : $210 = A + 4$, $A = 206$; conservation du nombre de charge : $84 = Z + 2$, $Z = 82$ (plomb). $^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

2. a) $E = (209{,}9368 - 205{,}9295 - 4{,}00150) \times 931{,}5 = 5{,}80 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 5{,}40$ MeV $= 5{,}40 \times 10^{6}$ eV $= 8{,}64 \times 10^{-13}$ J.

b) $N = \dfrac{2\,000}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 5{,}73 \times 10^{24}$ noyaux : $E_T = 3{,}10 \times 10^{25}$ MeV $= 4{,}96 \times 10^{12}$ J.

3. a) T est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. $\dfrac{N}{N_0} = 0{,}55$ à 120 jours et 0,47 à 150 jours : la valeur 0,5 est atteinte entre les deux, donc $120 \text{ jours} < T < 150 \text{ jours}$.

b) $-\ln \dfrac{N}{N_0}$: 0 ; 0,198 ; 0,400 ; 0,494 ; 0,598 ; 0,755. Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine (figure 18).

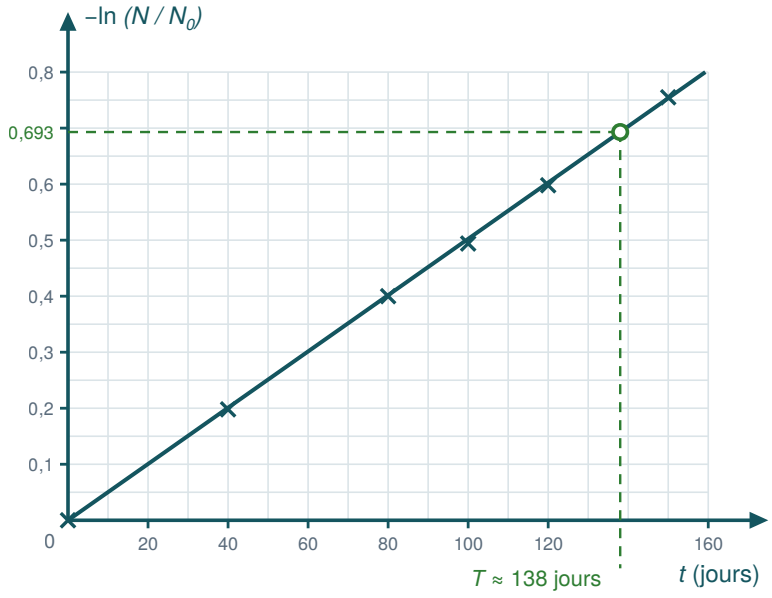


Figure 18 : La droite $-\ln \frac{N}{N_0} = f(t)$ du polonium 210 (second relevé) : l'ordonnée 0,693 est atteinte vers 138 jours.

c) Sur la droite, $-\ln\dfrac{N}{N_0} = \ln 2 = 0{,}693$ pour $t = T \approx 138$ jours.

d) A $t = T$, $e^{-\lambda T} = \dfrac{1}{2}$, d'où $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{138} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ jour^{-1} $= 5{,}8 \times 10^{-8}$ s^{-1}.

Ex. 78. 1) a) 210 est le nombre de masse (nombre de nucléons) ; 84 est le nombre de charge (nombre de protons).

b) L'énergie de liaison est l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour séparer ses nucléons.
$E_\ell = [Z\,m_p + (A-Z)\,m_n - m(\mathrm{Po})]c^2 = (84 \times 1{,}00727 + 126 \times 1{,}00866 - 209{,}9368) \times 931{,}5 = 1{,}76504 \times 931{,}5 = 1\,644$ MeV (7,83 MeV par nucléon).

2. a) Radioactivité α.

b) Spontanée : le noyau se désintègre de lui-même, sans projectile.

c) Le noyau fils naît dans un état excité $^{206}_{82}\mathrm{Pb}^*$; il revient à l'état fondamental en émettant un photon γ.

d) $Q = [m(\mathrm{Po}) - m(\mathrm{He}) - m(\mathrm{Pb})]c^2 = (209{,}9368 - 4{,}0015 - 205{,}9295) \times 931{,}5 = 5{,}40$ MeV (partagés entre les énergies cinétiques et le photon).

3. a) La demi-vie est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux contenus dans un échantillon se désintègre.

b) $A_0 = \lambda N_0 = \dfrac{\ln 2}{T}\,\dfrac{m_0}{M}N_A = \dfrac{0{,}693}{140 \times 86\,400} \times \dfrac{2}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}28 \times 10^{14}$ Bq.

c) $A_0 e^{-\lambda t} = \dfrac{A_0}{3}$, donc $t = T\,\dfrac{\ln 3}{\ln 2} = 222$ jours.

Ex. 79. 1) a) Conservation de la charge électrique, du nombre de nucléons, de la quantité de mouvement et de l'énergie totale.

b) $^{198}_{79}\mathrm{Au} \longrightarrow {}^{198}_{80}\mathrm{Hg} + {}^{0}_{-1}e$: X est le mercure 198.

2. Energie d'une désintégration :
$(197{,}92493 - 197{,}9229 - 0{,}00055) \times 931{,}5 = 1{,}48 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 1{,}38$ MeV. Nombre de noyaux dans 1 mg : $N = \dfrac{10^{-3}}{198} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}04 \times 10^{18}$. Energie totale :
$E = 3{,}04 \times 10^{18} \times 1{,}38 = 4{,}2 \times 10^{18}$ MeV.

3. a) La demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon se sont désintégrés.

b) 130 heures $= 2T$: $\dfrac{m_1}{m_0} = \dfrac{1}{2^2} = 0{,}25$.

c) $0{,}125 = \dfrac{1}{8} = \dfrac{1}{2^3}$: $t = 3T = 195$ heures.

Ex. 80. 1) a) L'unité de masse atomique est le douzième de la masse d'un atome de carbone 12.

b) L'atome de carbone 14 compte 6 protons, 8 neutrons et 6 électrons ; 6 atomes d'hydrogène apportent 6 protons et 6 électrons : les électrons se compensent.
$\Delta m = 6\,m_\mathrm{H} + 8\,m_n - m\left(^{14}\mathrm{C}\right) = 6{,}0468 + 8{,}0696 - 14{,}00324 = 0{,}11316$ u ;

$E_\ell = 0{,}11316 \times 931{,}5 = 105{,}4$ MeV ; $\dfrac{E_\ell}{A} = 7{,}53$ MeV par nucléon
$= 7{,}53 \times 1{,}6 \times 10^{-13} = 1{,}20 \times 10^{-12}$ J par nucléon.

2. ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e$.

3. a) Au bout d'une demi-vie, la moitié des noyaux de carbone 14 initialement présents se sont désintégrés.

b) $N_0 = \dfrac{1}{14} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 4{,}30 \times 10^{22}$; $\lambda = \dfrac{0{,}693}{5\,570 \times 3{,}156 \times 10^{7}} = 3{,}94 \times 10^{-12}$ s^{-1} ;
$a_0 = \lambda N_0 = 1{,}7 \times 10^{11}$ Bq.

c) $N(4T) = \dfrac{N_0}{2^4} = \dfrac{4{,}30 \times 10^{22}}{16} = 2{,}69 \times 10^{21}$ noyaux.

d) $a(4T) = \lambda N(4T) = \dfrac{a_0}{16} = 1{,}06 \times 10^{10}$ Bq.

4. $a_0 e^{-\lambda t} = \dfrac{a_0}{10}$, donc $t = T\,\dfrac{\ln 10}{\ln 2} = 1{,}85 \times 10^{4}$ ans.

Ex. 81. 1) a) 15 protons et $32 - 15 = 17$ neutrons.

b) $\Delta m = 15 \times 1{,}0078 + 17 \times 1{,}0087 - 31{,}9934 = 0{,}2715$ u ; $E_\ell = 0{,}2715 \times 931{,}5 = 252{,}9$ MeV ;
$\dfrac{E_\ell}{A} = 7{,}90$ MeV par nucléon $= 1{,}26 \times 10^{-12}$ J par nucléon.

2. ${}^{32}_{15}\mathrm{P} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{S} + {}^{0}_{-1}e$: $A = 32$, $Z = 16$.

3. a) $N_0 = \dfrac{7 \times 10^{-6}}{32} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}32 \times 10^{17}$;
$T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = \dfrac{N_0 \ln 2}{A_0} = \dfrac{1{,}32 \times 10^{17} \times 0{,}693}{7{,}4 \times 10^{10}} = 1{,}23 \times 10^{6}$ s $= 14{,}3$ jours.

b) $N(2T) = \dfrac{N_0}{4} = 3{,}29 \times 10^{16}$ noyaux.

c) Il reste le tiers : $e^{-\lambda t} = \dfrac{1}{3}$, $t = T\,\dfrac{\ln 3}{\ln 2} = 22{,}6$ jours.

Ex. 82. 1) ${}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + x\,{}^{4}_{2}\mathrm{He} + y\,{}^{0}_{-1}e$: $238 = 206 + 4x$, $x = 8$; $92 = 82 + 2x - y$, $y = 6$.

2. a) ${}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$: $A = 210$, $Z = 84$: X est le polonium 210.

b) $E = (209{,}9829 - 205{,}9745 - 4{,}0026) \times 931{,}5 = 5{,}8 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 5{,}40$ MeV
$= 8{,}64 \times 10^{-13}$ J.

c) $N = \dfrac{2}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 5{,}73 \times 10^{21}$: $E_T = 3{,}10 \times 10^{22}$ MeV.

3. a) $A_0 = \dfrac{\ln 2}{T}\,\dfrac{m_0}{M} N_A = \dfrac{0{,}693}{138 \times 86\,400} \times \dfrac{4{,}2}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 7{,}0 \times 10^{14}$ Bq $= 1{,}9 \times 10^{4}$ Ci.

b) 69 jours $= \dfrac{T}{2}$: $A = A_0 \times 2^{-1/2} = 4{,}9 \times 10^{14}$ Bq.

c) 552 jours $= 4T$: il reste $\dfrac{m_0}{16}$, il s'est désintégré $\dfrac{15}{16} \times 4{,}2 = 3{,}9$ g.

d) Il reste le dixième : $t = T\,\dfrac{\ln 10}{\ln 2} = 458$ jours.

Ex. 83. 1) a) Conservation de la charge électrique, du nombre de nucléons (nombre de masse), de la quantité de mouvement et de l'énergie totale.

b) $^{60}_{27}\text{Co} \longrightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni} + {}^{0}_{-1}e$. Dans le noyau, un neutron se transforme en proton : ${}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$.

c) On lit $N = \dfrac{N_0}{2}$ pour $t = T = 5{,}3$ ans : $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{5{,}3 \times 3{,}15 \times 10^7} = 4{,}15 \times 10^{-9}$ s^{-1}.

d) $E = (m_{\text{Co}} - m_{\text{Ni}} - m_e)c^2 = 3{,}022 \times 10^{-3}$ u $\times c^2 = 3{,}022 \times 10^{-3} \times 1{,}66 \times 10^{-27} \times \left(3 \times 10^8\right)^2 = 4{,}52 \times 10^{-13}$ J $= 2{,}82$ MeV.

2. a) $N = \dfrac{A}{\lambda} = \dfrac{4{,}22 \times 10^{10}}{4{,}15 \times 10^{-9}} = 1{,}02 \times 10^{19}$ noyaux ; $m = \dfrac{1{,}02 \times 10^{19}}{6{,}02 \times 10^{23}} \times 60 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ g, soit 1 mg.

b) $N(25\text{ ans}) = N \times 2^{-25/5{,}3} = 1{,}02 \times 10^{19} \times 2^{-4{,}72} = 3{,}9 \times 10^{17}$ noyaux.

Ex. 84. A. 1) $^{238}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^{4}_{2}\text{He}$: le noyau fils est le thorium 234.

2. $E = (238{,}0003 - 233{,}9942 - 4{,}0015) \times 931{,}5 = 4{,}6 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 4{,}28$ MeV.

3. $N = \dfrac{2\,000}{238} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 5{,}06 \times 10^{24}$ noyaux : $E' = 5{,}06 \times 10^{24} \times 4{,}28 = 2{,}17 \times 10^{25}$ MeV $= 3{,}47 \times 10^{12}$ J.

B. 1) Uranium 238 : $\Delta m = 92 \times 1{,}00727 + 146 \times 1{,}00866 - 238{,}0003 = 1{,}9329$ u, $E_\ell = 1\,800$ MeV, $\dfrac{E_\ell}{A} = 7{,}57$ MeV par nucléon. Plomb 206 : $\Delta m = 82 \times 1{,}00727 + 124 \times 1{,}00866 - 205{,}9295 = 1{,}7405$ u, $E_\ell = 1\,621$ MeV, $\dfrac{E_\ell}{A} = 7{,}87$ MeV par nucléon.

2. Le plomb 206 a la plus grande énergie de liaison par nucléon : il est le plus stable (c'est d'ailleurs le noyau stable qui termine la famille de l'uranium 238).

C. 1) a) L'activité est le nombre de désintégrations par seconde ; son unité légale est le becquerel (Bq).

b) $A_0 = \dfrac{7{,}4 \times 10^2}{60} = 12{,}3$ Bq.

2. a) T est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés.
$N_0 = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{238} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}53 \times 10^{18}$; $\lambda = \dfrac{A_0}{N_0} = 4{,}88 \times 10^{-18}$ s^{-1} ;
$T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = 1{,}42 \times 10^{17}$ s $= 4{,}5 \times 10^9$ ans, du même ordre que l'âge de la Terre : la moitié de l'uranium 238 présent à la formation de la Terre existe encore.

b) $t = \dfrac{T}{2}$: $A = A_0 \times 2^{-1/2} = 8{,}7$ Bq.

3. Il reste les $\dfrac{9}{10}$: $t = T\,\dfrac{\ln(10/9)}{\ln 2} = 4{,}5 \times 10^9 \times 0{,}152 = 6{,}8 \times 10^8$ ans.

Ex. 85. 1)

$E_\ell = [Z\,m_p + (A-Z)\,m_n - m(\mathrm{Cs})]c^2 = (55 \times 1{,}0073 + 82 \times 1{,}0087 - 136{,}8768) \times 931{,}5 = 1{,}2381 \times 931{,}5 = 1\,153$ MeV.

2. a) ${}^{137}_{55}\mathrm{Cs} \longrightarrow {}^{137}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: $A = 137 - 137 = 0$ et $Z = 55 - 56 = -1$: X est un électron, ${}^{0}_{-1}e$ (radioactivité β^-).

b) Energie d'une désintégration : $E_0 = (136{,}8768 - 136{,}8743 - 5{,}5 \times 10^{-4}) \times 931{,}5 = 1{,}82$ MeV.
Dans 2 g : $N = \dfrac{2}{137} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 8{,}79 \times 10^{21}$ noyaux, donc $E = 1{,}60 \times 10^{22}$ MeV.

3. a) La courbe est une droite : $\ln A = at + b$, avec $b = 30$ (point (0 ; 30)) et $a = \dfrac{9{,}2 - 30}{900 - 0} = -2{,}31 \times 10^{-2}$ an^{-1} : $\ln A = -2{,}31 \times 10^{-2}\,t + 30$.

b) $A = A_0 e^{-\lambda t}$ donne $\ln A = \ln A_0 - \lambda t$. Par identification : $\lambda = 2{,}31 \times 10^{-2}$ an^{-1} $= 7{,}32 \times 10^{-10}$ s^{-1} (on retrouve $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = 30$ ans) ; $\ln A_0 = 30$, $A_0 = e^{30} = 1{,}07 \times 10^{13}$ désintégrations par an $= \dfrac{1{,}07 \times 10^{13}}{3{,}156 \times 10^{7}} = 3{,}39 \times 10^{5}$ Bq.

c) $t = \dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{A_0}{A} = \dfrac{1}{2{,}31 \times 10^{-2}}\ln\dfrac{3{,}39 \times 10^{5}}{10^{4}} = 152$ ans.

d) $m_0 = \dfrac{A_0}{\lambda}\dfrac{M}{N_A} = \dfrac{3{,}39 \times 10^{5}}{7{,}32 \times 10^{-10}} \times \dfrac{137}{6{,}02 \times 10^{23}} = 1{,}05 \times 10^{-7}$ g ;
$m(100\text{ ans}) = m_0 e^{-2{,}31} = 1{,}04 \times 10^{-8}$ g.

Ex. 86. 1) a) Le rayonnement α est formé de noyaux d'hélium ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$; le rayonnement β^- est formé d'électrons ${}^{0}_{-1}e$.
${}^{212}_{83}\mathrm{Bi} \longrightarrow {}^{208}_{81}\mathrm{Tl} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$; ${}^{212}_{83}\mathrm{Bi} \longrightarrow {}^{212}_{84}\mathrm{Po} + {}^{0}_{-1}e$.
Le noyau fils de la désintégration α est le thallium 208 : 81 protons et $208 - 81 = 127$ neutrons.

b) ${}^{208}_{81}\mathrm{Tl} \longrightarrow {}^{208}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{0}_{-1}e$; ${}^{212}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{208}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Les deux chemins aboutissent au plomb 208.

c) Dans le diagramme $N = f(Z)$: Bi (83 ; 129), Tl (81 ; 127), Po (84 ; 128), Pb (82 ; 126). Les flèches α descendent de deux cases en diagonale (Bi vers Tl, Po vers Pb), les flèches β^- d'une case vers la droite et vers le bas (Bi vers Po, Tl vers Pb) : un parallélogramme (figure 19).

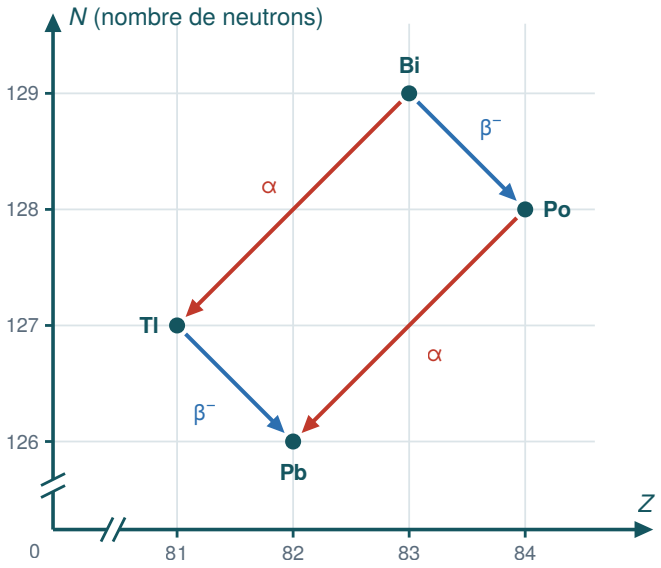


Figure 19 : Les désintégrations du bismuth 212 et de ses descendants dans le diagramme $N = f(Z)$: les quatre flèches forment un parallélogramme.

2. a) Le noyau émet un ou plusieurs photons γ.

b) Trois transitions (figure 20) : $E_2 \to E_0$: $E = 0{,}33$ MeV ; $E_2 \to E_1$: $E = 0{,}33 - 0{,}04 = 0{,}29$ MeV ; $E_1 \to E_0$: $E = 0{,}04$ MeV. Relation : $E_{2\to 0} = E_{2\to 1} + E_{1\to 0}$ (0,33 = 0,29 + 0,04).

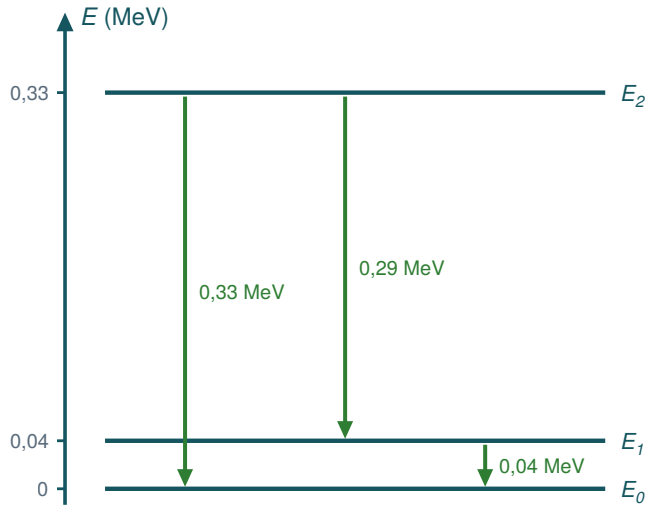


Figure 20 : Les trois transitions possibles du noyau de thallium 208 formé au niveau E_2.

3. a) $A_0 = \dfrac{1{,}89 \times 10^{17}}{7} = 2{,}7 \times 10^{16}$ Bq.

b) $N_0 = \dfrac{0{,}05}{212} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}42 \times 10^{20}$; $\lambda = \dfrac{A_0}{N_0} = 1{,}9 \times 10^{-4}$ s^{-1} ; $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = 3{,}6 \times 10^{3}$ s $= 61$ min.

c) $m = m_0 e^{-\lambda t}$: 1 min : $4{,}94 \times 10^{-2}$ g ; 5 min : $4{,}72 \times 10^{-2}$ g ; 1 h : $2{,}52 \times 10^{-2}$ g ; 2 jours : $2{,}7 \times 10^{-16}$ g.

d) Il reste $\dfrac{1}{8}$ de la masse : $t = 3T = \dfrac{\ln 8}{\lambda} = 1{,}09 \times 10^{4}$ s, soit 182 min.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ziniaré). L'examen exige au moins 185 MBq, alors que le flacon en délivre 740 à la livraison. Le rapport $\frac{740}{185} = 4 = 2^2$ montre que l'activité descendra au seuil au bout de exactement **deux demi-vies**, soit $2 \times 8{,}0 = 16$ jours. Vérifions les deux dates envisagées. Le lundi suivant, soit 7 jours plus tard, avec $\lambda = \frac{0{,}693}{8{,}0} = 8{,}7 \times 10^{-2}$ jour^{-1} : $A = 740 \times e^{-0{,}61} = 740 \times 0{,}545 = 4{,}0 \times 10^{2}$ MBq, largement au-dessus du seuil. Dans trois semaines, soit 21 jours : $A = 740 \times e^{-1{,}82} = 740 \times 0{,}162 = 1{,}2 \times 10^{2}$ MBq, c'est-à-dire en dessous des 185 MBq exigés. Attendre le retour du médecin condamnerait donc le flacon : l'examen serait impossible et le produit perdu, sans qu'aucun stockage ne puisse y changer quoi que ce soit, puisque rien n'arrête la décroissance. **Le major doit renoncer à attendre trois semaines et faire venir un confrère au plus tard le seizième jour, donc dès le lundi suivant, où l'activité sera encore d'environ 400 MBq.** Le prix du flacon et le nombre de consultations quotidiennes sont des données parasites : ils ne pèsent pas sur le calcul, même si le premier souligne le gâchis qu'entraînerait l'attente.

Situation 2 (Farako-Bâ). On identifie d'abord chaque flacon par sa décroissance. Pour le phosphore 32, $\lambda = \frac{0{,}693}{14{,}3} = 4{,}85 \times 10^{-2}$ jour^{-1} ; en 10 jours, $A = 4{,}0 \times e^{-0{,}485} = 4{,}0 \times 0{,}616 = 2{,}5$ MBq. Pour le phosphore 33, $\lambda = \frac{0{,}693}{25{,}3} = 2{,}74 \times 10^{-2}$ jour^{-1} ; en 10 jours, $A = 4{,}0 \times e^{-0{,}274} = 4{,}0 \times 0{,}760 = 3{,}0$ MBq. Le flacon A contient donc le phosphore 32, et le flacon B le phosphore 33. Le 10 avril, 40 jours après le 1er mars, le flacon A n'aura plus que $4{,}0 \times e^{-1{,}94} = 4{,}0 \times 0{,}144 = 0{,}6$ MBq, sous le seuil, tandis que le flacon B aura encore $4{,}0 \times e^{-1{,}10} = 4{,}0 \times 0{,}333 = 1{,}3$ MBq. Le flacon A tombe à 1,0 MBq, le quart de 4,0 MBq, au bout de deux demi-vies, soit $2 \times 14{,}3 = 28{,}6$ jours, vers le 29 mars. **Aminata doit réserver le flacon B, qui contient le phosphore 33, à l'épandage du 10 avril ; le flacon A n'est utilisable qu'avant le 29 mars.** La surface de la parcelle et le prix des flacons sont des données parasites.

Situation 3 (Bekuy). La constante radioactive du carbone 14 vaut $\lambda = \frac{0{,}693}{5\,570} = 1{,}24 \times 10^{-4}$ an^{-1}. Pour le fourneau A : $t_A = \frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{13{,}6}{10{,}2}\right) = \frac{\ln 1{,}33}{1{,}24\times10^{-4}} = \frac{0{,}288}{1{,}24\times10^{-4}} = 2{,}3 \times 10^{3}$ ans. Pour le fourneau B, le rapport $\frac{13{,}6}{6{,}8} = 2$ vaut exactement une demi-vie, et l'âge se lit sans calcul : $t_B = 5\,570$ ans. Les deux charbons sont donc séparés par environ $5\,570 - 2\,300 = 3{,}3 \times 10^{3}$ ans, soit plus de trois millénaires, ce qui n'a rien d'une incertitude de mesure. **La responsable doit lire dans cet avis que son hypothèse est à écarter : les deux fourneaux ne sont pas contemporains, celui de la fosse B ayant été utilisé environ 3 300 ans avant celui de la fosse A, et la proximité des deux structures ne prouve donc pas leur simultanéité.** La masse de 25 grammes prélevée dans chaque fosse et la profondeur de 1,40 mètre sont des données parasites : la datation repose sur l'activité **massique**, indépendante de la masse prélevée, et la profondeur ne date rien par elle-même.

Situation 4 (Koudougou). Le raisonnement du surveillant repose sur une intuition fausse : le temps écoulé ne supprime pas la radioactivité, il ne fait que la réduire selon une loi connue. De janvier 1995 à 2026, il s'est écoulé 31 ans, soit $\frac{31}{5{,}27} = 5{,}9$ demi-vies. Avec $\lambda = \frac{0{,}693}{5{,}27} = 0{,}132$ an^{-1}, on obtient $\lambda t = 4{,}08$ et

$A = 3{,}7 \times 10^{8} \times e^{-4{,}08} = 3{,}7 \times 10^{8} \times 0{,}017 = 6{,}3 \times 10^{6}$ Bq. L'activité a bien été divisée par une soixantaine, mais il reste plus de six millions de désintégrations par seconde, et le cobalt 60 est de surcroît émetteur γ, donc pénétrant. Jeter l'objet à la benne le ferait entrer dans un circuit de ferraille où il pourrait être ouvert, fondu ou dispersé, et disperser la matière radioactive. **Le proviseur ne doit ni faire jeter ni faire ouvrir ce cylindre : il doit le laisser scellé dans son blindage de plomb, l'entreposer à l'écart dans un local fermé et signalé, et saisir l'autorité compétente pour qu'elle en organise la reprise.** Le nombre d'élèves du lycée et le prix d'achat de 320 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 5 (Essakane). La constante radioactive du césium 137 vaut $\lambda = \frac{0{,}693}{30} = 2{,}31 \times 10^{-2}$ an^{-1}. Au bout de 8 ans, $\lambda t = 0{,}185$ et $\frac{A}{A_0} = e^{-0{,}185} = 0{,}83$: la source garde 83 % de son activité initiale, soit environ 3,1 GBq, au-dessus du seuil de 80 %. Ce seuil sera atteint lorsque $e^{-\lambda t} = 0{,}80$, soit $t = \frac{1}{\lambda}\ln\!\left(\frac{1}{0{,}80}\right) = \frac{0{,}223}{2{,}31\times10^{-2}} = 9{,}7$ ans. L'intuition de Soungalo est fausse : une source de longue demi-vie s'use très lentement, et huit ans ne représentent qu'un peu plus du quart d'une demi-vie. **Soungalo n'a pas besoin de commander la source cette semaine : elle reste utilisable environ un an et huit mois encore, et la source neuve doit être en place avant 9,7 ans de service.** Le débit de la conduite et le prix de la source sont des données parasites ; l'activité initiale de 3,7 GBq ne sert qu'à exprimer l'activité actuelle.

Situation 6 (Gounghin). Le trèfle noir sur fond jaune signale une source radioactive, et tout dans la description le confirme : un cylindre d'acier anormalement lourd pour sa taille est le conteneur typique d'une source scellée, et le plomb que Boureima veut récupérer n'est pas une aubaine, c'est précisément le blindage qui arrête le rayonnement. L'idée que la chaleur détruirait le danger est fausse : la radioactivité est indépendante des paramètres physico-chimiques, et la flamme d'un chalumeau, qui met en jeu des énergies de l'ordre de l'électronvolt, n'a aucune prise sur un noyau dont la cohésion se compte en millions d'électronvolts. Bien pire, découper le cylindre supprimerait le blindage et disperserait la matière radioactive en fumées et en poussières : la matière radioactive se répandrait dans l'atelier, au marché et dans l'air que l'on y respire. **Boureima ne doit pas allumer son chalumeau : il doit s'éloigner du cylindre, en interdire l'approche à tous, ne l'ouvrir sous aucun prétexte et alerter immédiatement les services compétents pour qu'ils viennent l'identifier et l'enlever.** La masse de 18 kilogrammes sert seulement d'indice sur la présence du blindage ; le prix du plomb à 900 FCFA le kilogramme est une donnée parasite.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 87. $N = \dfrac{m}{M}\mathcal{N}_A = \dfrac{1{,}750}{212} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 4{,}97 \times 10^{21}$ noyaux ;
$\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{61 \times 60} = 1{,}89 \times 10^{-4}$ s^{-1} ; $A = \lambda N = 1{,}89 \times 10^{-4} \times 4{,}97 \times 10^{21} = 9{,}4 \times 10^{17}$ Bq.

Ex. 88. 1) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{3{,}3} = 0{,}21$ h^{-1}, soit $\dfrac{0{,}693}{3{,}3 \times 3\,600} = 5{,}83 \times 10^{-5}$ s^{-1}.

2. a) $N = \dfrac{A}{\lambda} = \dfrac{4{,}5 \times 10^{8}}{5{,}83 \times 10^{-5}} = 7{,}7 \times 10^{12}$ noyaux.

b) $m = \dfrac{N}{N_A}M = \dfrac{7{,}7 \times 10^{12}}{6{,}02 \times 10^{23}} \times 212 = 2{,}7 \times 10^{-9}$ g.

c) $m_0 e^{-\lambda t} = \dfrac{2}{3} m_0$, donc $t = \dfrac{1}{\lambda} \ln \dfrac{3}{2} = \dfrac{0{,}405}{0{,}21} = 1{,}9$ h.

3. $N = N_0 e^{-\lambda t} = 7{,}7 \times 10^{12} \times e^{-0{,}21 \times 10} = 9{,}4 \times 10^{11}$ noyaux ;
$A = \lambda N = 5{,}83 \times 10^{-5} \times 9{,}4 \times 10^{11} = 5{,}5 \times 10^{7}$ Bq.

Ex. 89. 1) ${}^{227}_{90}\mathrm{Th} \longrightarrow {}^{223}_{88}\mathrm{Ra} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

2. a) La demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés.

b) $A_0 = \lambda N_0 = \dfrac{\ln 2}{T} \dfrac{m_0}{M} N_A = \dfrac{0{,}693}{18{,}3 \times 86\,400} \times \dfrac{1}{227} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}16 \times 10^{15}$ Bq.

c) $m_{\text{disparue}} = m_0 \left(1 - e^{-\lambda t}\right) = 1 \times \left(1 - 2^{-30/18{,}3}\right) = 0{,}679$ g. Il reste 0,321 g, donc
$A = A_0 \times 0{,}321 = 3{,}73 \times 10^{14}$ Bq.

d) $e^{-\lambda t} = \dfrac{2}{3}$, donc $t = \dfrac{T}{\ln 2} \ln \dfrac{3}{2} = 10{,}7$ jours.

Ex. 90. 1) $\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{[Z\,m_p + (A - Z)\,m_n - m]c^2}{A}$.

Polonium : $\Delta m = 84 \times 1{,}007\,276 + 126 \times 1{,}008\,665 - 210{,}0482 = 1{,}654\,8$ u ;
$\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{1{,}654\,8 \times 931{,}5}{210} = 7{,}34$ MeV par nucléon.

Plomb : $\Delta m = 82 \times 1{,}007\,276 + 124 \times 1{,}008\,665 - 206{,}0385 = 1{,}632\,6$ u ;
$\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{1{,}632\,6 \times 931{,}5}{206} = 7{,}38$ MeV par nucléon.

Le noyau le plus stable a la plus grande énergie de liaison par nucléon. Ordre de stabilité croissante : le polonium 210, puis le plomb 206.

2. a) La particule α est un noyau d'hélium ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

b) ${}^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

c)
$W = [m(\mathrm{Po}) - m(\mathrm{Pb}) - m(\mathrm{He})]c^2 = (210{,}0482 - 206{,}0385 - 4{,}0015) \times 931{,}5 = 0{,}0082 \times 931{,}5 = 7{,}64$ MeV.

d) $N = \dfrac{m}{M} \mathcal{N}_A = \dfrac{1}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}87 \times 10^{21}$ noyaux ;
$W_t = N\,W = 2{,}87 \times 10^{21} \times 7{,}64 = 2{,}19 \times 10^{22}$ MeV.

3. a) La demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés.

b) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{1{,}19 \times 10^{7}} = 5{,}82 \times 10^{-8}\ \mathrm{s}^{-1}$.

c) $A_0 = \lambda N_0 = 5{,}82 \times 10^{-8} \times 4 \times 10^{24} = 2{,}33 \times 10^{17}$ Bq.

d) Il reste 20 % des noyaux : $e^{-\lambda t} = 0{,}20$, d'où $t = \dfrac{\ln 5}{\lambda} = \dfrac{1{,}61}{5{,}82 \times 10^{-8}} = 2{,}76 \times 10^{7}$ s, soit environ 320 jours.

Remarque : les masses de ce sujet sont trop fortes (le noyau de polonium 210 a une masse voisine de 209,937 u). Avec les masses réelles, l'énergie libérée vaut 5,4 MeV.

Ex. 91. 1) a) La radioactivité β^- est la désintégration spontanée d'un noyau avec émission d'un électron ${}^{0}_{-1}e$, appelé particule β^-.

b) Dans le noyau, un neutron se transforme en proton, et l'électron créé est éjecté : ${}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$.

c) ${}^{137}_{55}\mathrm{Cs} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + {}^{0}_{-1}e$: $137 = A$ et $55 = Z - 1$, d'où $Z = 56$, le baryum : ${}^{137}_{55}\mathrm{Cs} \longrightarrow {}^{137}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{0}_{-1}e$.

2. a)
$W = [m(\mathrm{Cs}) - m(\mathrm{Ba}) - m_e]c^2 = (136{,}9070 - 136{,}8750 - 0{,}000\,55) \times 931{,}5 = 0{,}031\,45 \times 931{,}5 = 29{,}3$ MeV.

b) $N = \dfrac{m}{M}\mathcal{N}_A = \dfrac{1}{137} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 4{,}39 \times 10^{21}$ noyaux ;
$W' = N\,W = 4{,}39 \times 10^{21} \times 29{,}3 = 1{,}29 \times 10^{23}$ MeV, soit $2{,}06 \times 10^{10}$ J.

3. a) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{30 \times 365 \times 86\,400} = 7{,}33 \times 10^{-10}$ s^{-1} ;
$A_0 = \lambda N_0 = 7{,}33 \times 10^{-10} \times 4{,}39 \times 10^{21} = 3{,}22 \times 10^{12}$ Bq.

b) Il disparaît le quart de la masse : il en reste les trois quarts, $e^{-\lambda t} = \dfrac{3}{4}$, d'où
$t = \dfrac{T}{\ln 2}\ln\dfrac{4}{3} = \dfrac{30 \times 0{,}288}{0{,}693} = 12{,}5$ ans.

Remarque : les deux masses du sujet ne sont pas cohérentes entre elles. En réalité, la désintégration du césium 137 libère environ 1,2 MeV, et non 29 MeV.

Ex. 92. 1) Nombres de masse : $238 = 206 + 4x$, $x = 8$. Nombres de charge : $92 = 82 + 2x - y$, $y = 6$.

2. a) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T}$.

b) Le nombre de noyaux de plomb formés est égal au nombre de noyaux d'uranium disparus (les intermédiaires ont des vies très courtes) : $\bar{N}_{\mathrm{Pb}}(t) = \bar{N}_{\mathrm{U}}(0) - \bar{N}_{\mathrm{U}}(0)e^{-\lambda t} = \bar{N}_{\mathrm{U}}(0)\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$.

3. $\dfrac{\bar{N}_{\mathrm{Pb}}}{\bar{N}_{\mathrm{U}}} = \dfrac{1 - e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}} = e^{\lambda t} - 1$. Pour $t \ll T$, $e^{\lambda t} \approx 1 + \lambda t$, donc $t = \dfrac{T}{\ln 2}\dfrac{\bar{N}_{\mathrm{Pb}}}{\bar{N}_{\mathrm{U}}}$.

4. $\dfrac{\bar{N}_{\mathrm{Pb}}}{\bar{N}_{\mathrm{U}}} = \dfrac{0{,}010/206}{1/238} = \dfrac{4{,}85 \times 10^{-5}}{4{,}20 \times 10^{-3}} = 1{,}16 \times 10^{-2}$, donc
$t = \dfrac{4{,}5 \times 10^{9}}{0{,}693} \times 1{,}16 \times 10^{-2} = 7{,}5 \times 10^{7}$ ans (le résultat est bien petit devant T, ce qui justifie l'approximation).

Ex. 93. 1) 53 protons et $131 - 53 = 78$ neutrons.

2. $N_0 = \dfrac{m}{M}N_A = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-6}}{131} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 4{,}60 \times 10^{15}$ noyaux.

3. Conservation du nombre de masse et du nombre de charge : ${}^{131}_{53}\mathrm{I} \longrightarrow {}^{131}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{0}_{-1}e$.

4. a) $\bar{N}(t) = \bar{N}_0 e^{-\lambda t}$.

b) T est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés.

c) $\bar{N}_0 e^{-\lambda T} = \dfrac{\bar{N}_0}{2}$, donc $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$.

d) Exponentielle décroissante passant par $\bar{N}_0$ à $t = 0$, $\dfrac{\bar{N}_0}{2}$ à $T = 8$ jours, $\dfrac{\bar{N}_0}{4}$ à 16 jours, $\dfrac{\bar{N}_0}{8}$ à 24 jours (figure 21).

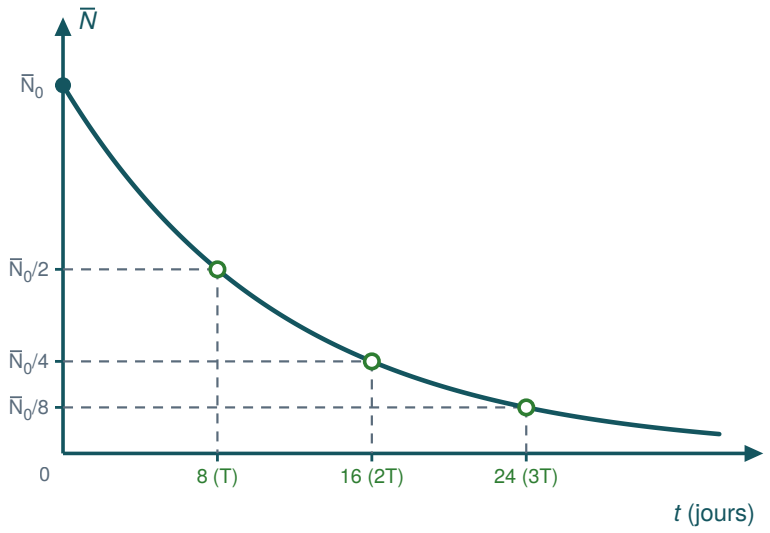


Figure 21 : Allure de la courbe $\bar{N}(t)$ pour l'iode 131, avec les points aux dates T, $2T$ et $3T$.

5. a) $A(t) = -\dfrac{d\bar{N}}{dt} = \lambda \bar{N}_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$ avec
$A_0 = \lambda \bar{N}_0 = \dfrac{0{,}693}{8 \times 86\,400} \times 4{,}60 \times 10^{15} = 4{,}61 \times 10^{9}$ Bq.

b) $\lambda t = \dfrac{0{,}693}{192\ \text{h}} \times 4\ \text{h} = 1{,}44 \times 10^{-2}$, donc $A = 4{,}61 \times 10^{9} \times e^{-0{,}0144} = 4{,}54 \times 10^{9}$ Bq.

c) $\dfrac{|\Delta A|}{A_0} = 1 - e^{-0{,}0144} = 1{,}4 \times 10^{-2}$, soit **1,4 %**.

6. Il faut $e^{-\lambda' t'} = e^{-\lambda t}$, soit $\dfrac{t'}{T'} = \dfrac{t}{T}$: $t' = t\,\dfrac{T'}{T} = 4 \times \dfrac{13{,}2}{192} = 0{,}28$ h, environ 17 minutes. La demi-vie de l'iode 123 étant plus courte, son activité décroît plus vite : la même activité est atteinte après une durée **plus petite**.

Ex. 94. 1) La radioactivité naturelle est la transformation spontanée d'un noyau instable, présent dans la nature, en un autre noyau, avec émission d'une particule et souvent d'un rayonnement γ.

2. Conservation du nombre de nucléons : $210 = b + 206$, donc $b = 4$; conservation de la charge : $84 = a + 82$, donc $a = 2$. X est un noyau d'hélium $^{4}_{2}\text{He}$: c'est une radioactivité α.

3. $\Delta m = 209{,}936 - 205{,}9296 - 4{,}0015 = 4{,}9 \times 10^{-3}$ u.
   $W = \Delta m\, c^2 = 4{,}9 \times 10^{-3} \times 1{,}660\,54 \times 10^{-27} \times \left(3 \times 10^{8}\right)^2 = 7{,}32 \times 10^{-13}$ J, soit $\dfrac{7{,}32 \times 10^{-13}}{1{,}6 \times 10^{-13}} = 4{,}58$ MeV.
4. Le noyau père étant au repos, la quantité de mouvement se conserve : $m_{\mathrm{Pb}} v_{\mathrm{Pb}} = m_{\mathrm{He}} v_{\mathrm{He}}$. Sans photon, la conservation de l'énergie donne $E_{c\mathrm{Pb}} + E_{c\alpha} = \Delta m\, c^2$. Or $\dfrac{E_{c\mathrm{Pb}}}{E_{c\alpha}} = \dfrac{m_{\mathrm{Pb}} v_{\mathrm{Pb}}^2}{m_{\mathrm{He}} v_{\mathrm{He}}^2} = \dfrac{m_{\mathrm{He}}}{m_{\mathrm{Pb}}}$, d'où $E_{c\alpha}\left(1 + \dfrac{m_{\mathrm{He}}}{m_{\mathrm{Pb}}}\right) = \Delta m\, c^2$ et $E_{c\alpha} = \dfrac{\Delta m\, c^2}{\dfrac{m_{\mathrm{He}}}{m_{\mathrm{Pb}}} + 1}$.

$E_{c\alpha} = \dfrac{4{,}58}{1 + 0{,}0194} = 4{,}49$ MeV $= 7{,}18 \times 10^{-13}$ J ;
$v_{\mathrm{He}} = \sqrt{\dfrac{2E_{c\alpha}}{m_{\mathrm{He}}}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 7{,}18 \times 10^{-13}}{4{,}0015 \times 1{,}660\,54 \times 10^{-27}}} = 1{,}47 \times 10^{7}$ m/s.

5. Le quart de la masse est désintégré : il reste $\dfrac{3}{4} m_0$, donc $e^{-\lambda t} = 0{,}75$ et $t = -\dfrac{T \ln 0{,}75}{\ln 2} = \dfrac{138 \times 0{,}29}{0{,}693} = 58$ jours.

Ex. 95. 1) a) La radioactivité α est la désintégration spontanée d'un noyau avec émission d'un noyau d'hélium $^4_2\mathrm{He}$.

b) $^{212}_{83}\mathrm{Bi} \longrightarrow {}^{208}_{81}\mathrm{Tl} + {}^4_2\mathrm{He}$: le nucléide formé est le thallium 208.

2. a) La période est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés.

b) $N_0 = \dfrac{0{,}1}{212} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}84 \times 10^{20}$. Le nombre de désintégrations vaut $n = N_0\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$, d'où $e^{-\lambda t} = 1 - \dfrac{n}{N_0} = 1 - 0{,}158 = 0{,}842$ et $\lambda = \dfrac{-\ln 0{,}842}{900} = 1{,}91 \times 10^{-4}$ s^{-1} ;
$T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = 3{,}63 \times 10^{3}$ s $= 60{,}5$ min.

3. Chaque désintégration produit un atome d'hélium. En 30 min : $n = N_0\left(1 - 2^{-30/60{,}5}\right) = 8{,}26 \times 10^{19}$ atomes, soit $1{,}37 \times 10^{-4}$ mol et $V = 1{,}37 \times 10^{-4} \times 22{,}4 = 3{,}07 \times 10^{-3}$ L $= 3{,}07$ cm^3.
4. Le bismuth étant au repos : $m_{\mathrm{Tl}} \vec{v}_{\mathrm{Tl}} + m_\alpha \vec{v}_\alpha = \vec{0}$, donc $m_{\mathrm{Tl}} v_{\mathrm{Tl}} = m_\alpha v_\alpha$. Alors $E_{cr} = \dfrac{\left(m_{\mathrm{Tl}} v_{\mathrm{Tl}}\right)^2}{2 m_{\mathrm{Tl}}} = \dfrac{\left(m_\alpha v_\alpha\right)^2}{2 m_{\mathrm{Tl}}} = \dfrac{m_\alpha}{m_{\mathrm{Tl}}} E_{c\alpha} = \dfrac{4}{208} E_{c\alpha}$.
5. $E_{cr} = \dfrac{4}{208} \times 5\,762 = 111$ keV ; somme : $5\,762 + 111 = 5\,873$ keV, inférieure à $E = 6\,200$ keV. La différence, environ 327 keV, est emportée par un photon γ émis lors de la désexcitation du noyau de thallium formé dans un état excité.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations de désintégration, tes calculs de constante radioactive, de demi-vie et d'activité, et ton usage de la loi de décroissance sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ziniaré).** Calculer l'activité du flacon aux deux dates envisagées, la comparer au seuil de 185 MBq et fixer la date de l'examen.
- **Situation 2 (Farako-Bâ).** Identifier chaque flacon par sa décroissance, prévoir l'activité de chacun le 10 avril et choisir le flacon de l'épandage.
- **Situation 3 (Bekuy).** Dater chaque charbon à partir des activités massiques, comparer les deux âges et se prononcer sur l'hypothèse de la responsable.
- **Situation 4 (Koudougou).** Calculer l'activité qui reste après plus de trente ans et montrer que la source ne doit être ni jetée ni ouverte.
- **Situation 5 (Essakane).** Calculer la fraction d'activité qui reste après huit ans, la comparer au seuil de 80 % et dater le remplacement.
- **Situation 6 (Gounghin).** Expliquer que la chaleur n'a aucune prise sur la radioactivité et décider de ne pas ouvrir le cylindre.